

Chapter 7 自由基聚合

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 7.1 自由基聚合概述 (0.5学时) | 杨武利/王国伟(复旦大学) |
| 7.2 自由基聚合机理 (2学时) | 冉蓉/刘正英/崔为/王嘉宇(四川大学) |
| 7.3 自由基共聚合 (1.5学时) | 李俊杰/姚芳莲(天津大学) |
| 7.4 可控自由基聚合 (1.5学时) | 朱健/潘向强(苏州大学)/王启刚(同济大学) |
| 7.5 自由基聚合实施方法和工业应用 (1.5学时) | 龚淑玲/刘传军(武汉大学) |

7.1 自由基聚合反应概述

7.1.1 自由基聚合概述

7.1.2 自由基聚合的单体

7.1.3 自由基聚合的引发剂

1. 自由基聚合是什么样的聚合？

7.1.1 自由基聚合概述

自由基聚合物的产量占总聚合物产量的**70%以上**！

低密度聚乙烯，聚苯乙烯，聚氯乙烯，聚甲基丙烯酸甲酯，聚丙烯腈，聚醋酸乙烯酯，丁苯橡胶，丁腈橡胶，氯丁橡胶等。



碘伏(PVP-I)

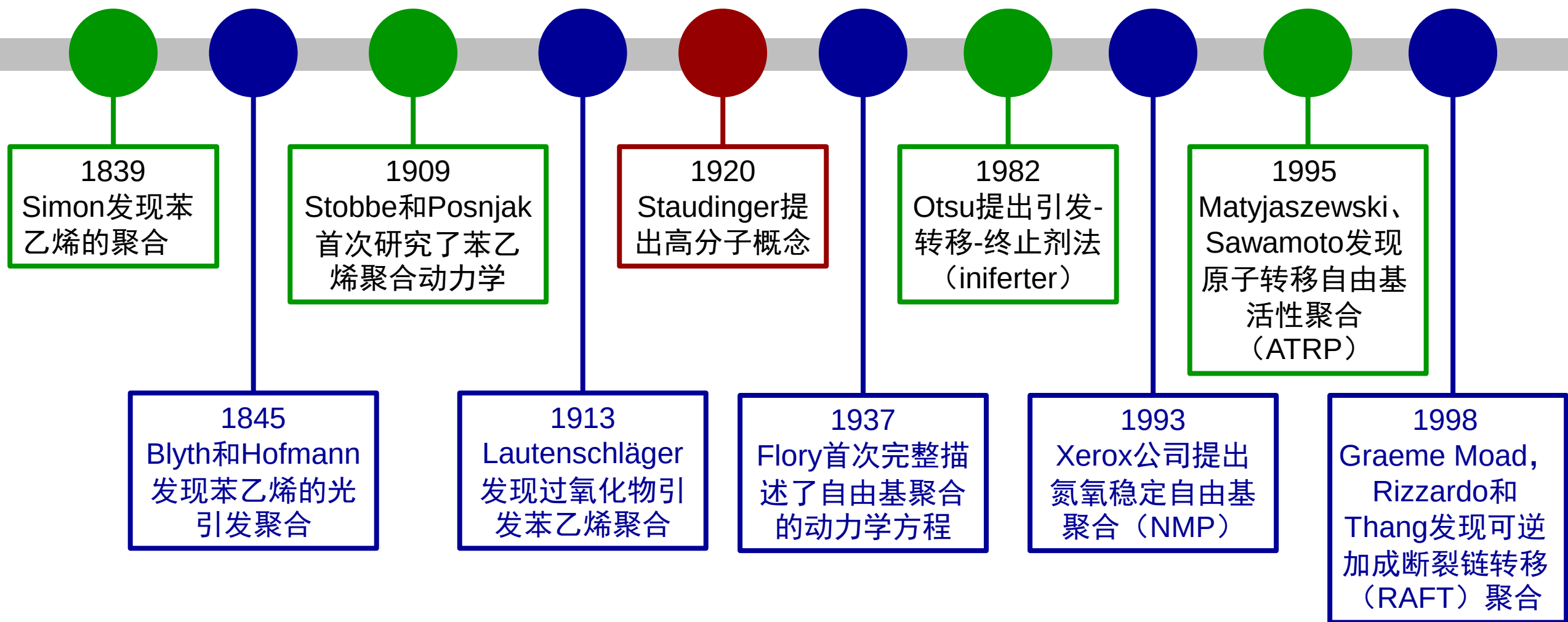


PVC

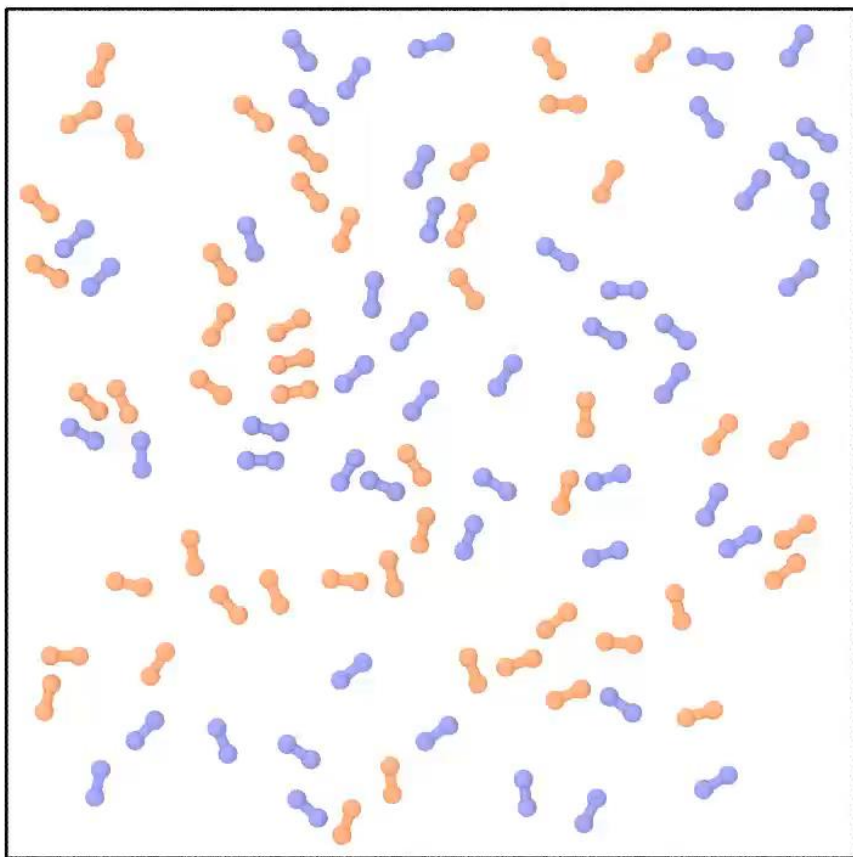


聚烯烃

自由基聚合发展历程

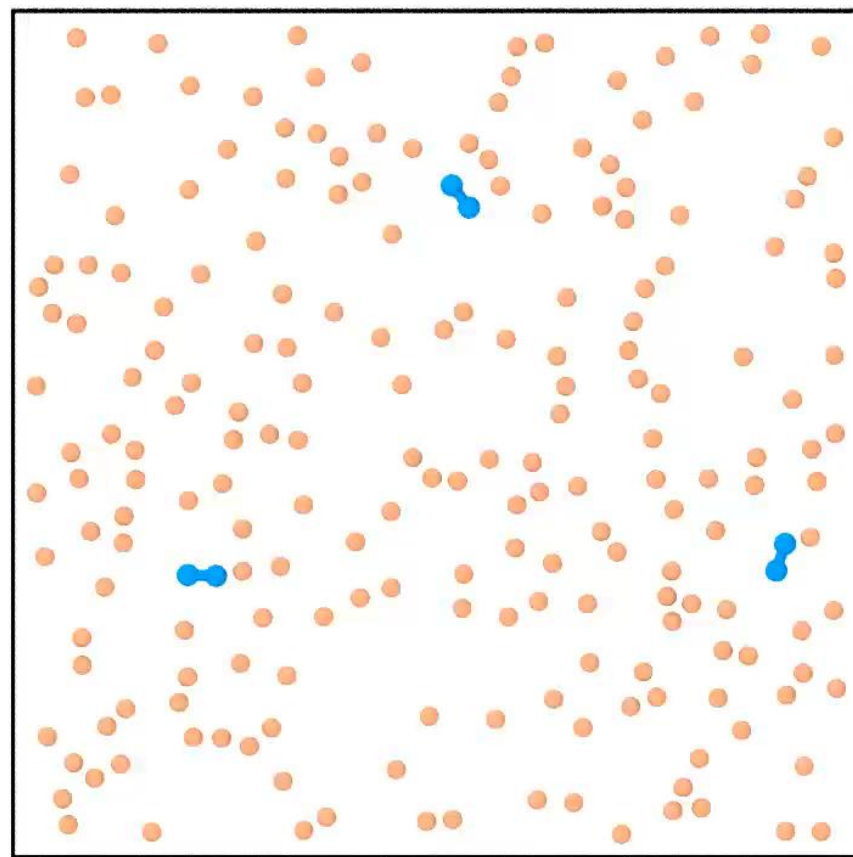


聚合方法



逐步聚合

Step-growth polymerization



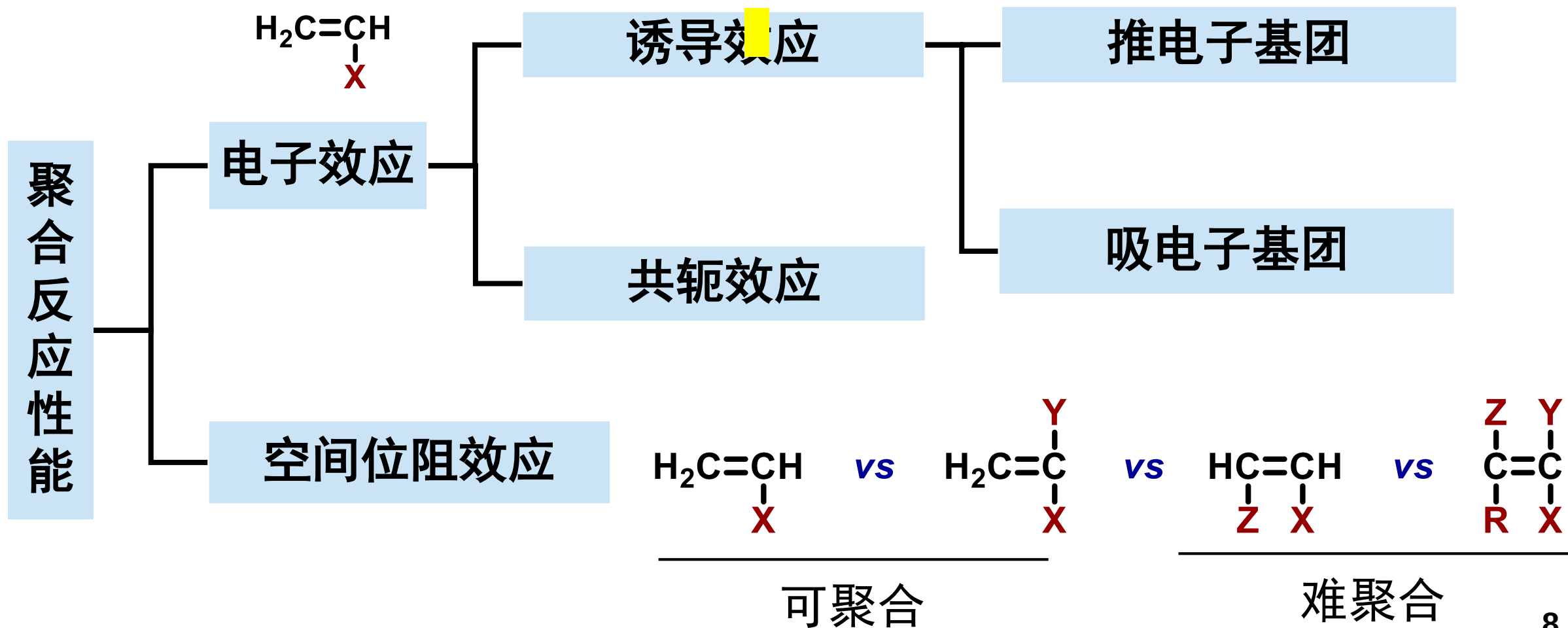
链式聚合

Chain-growth polymerization

2. 什么单体能进行自由基聚合？

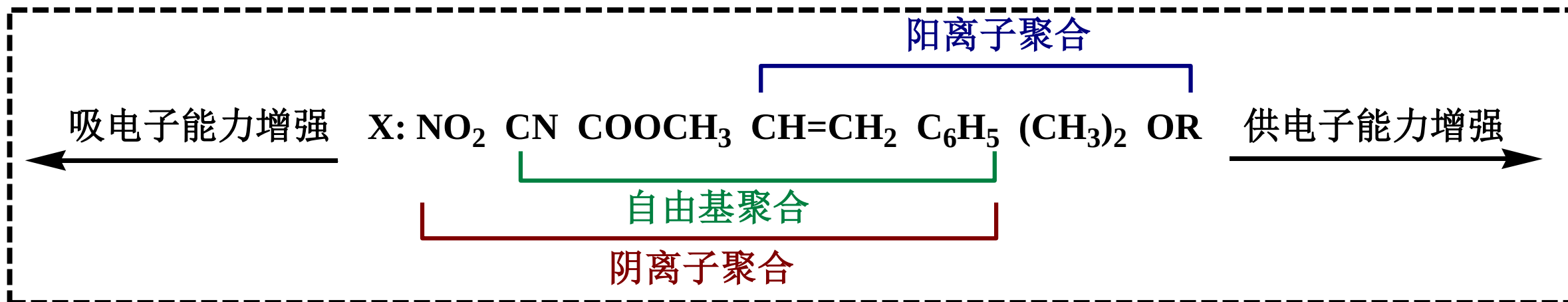
7.1.2 自由基聚合的单体

- 自由基聚合的单体主要是乙烯基单体，聚合反应性能取决于双键上取代基

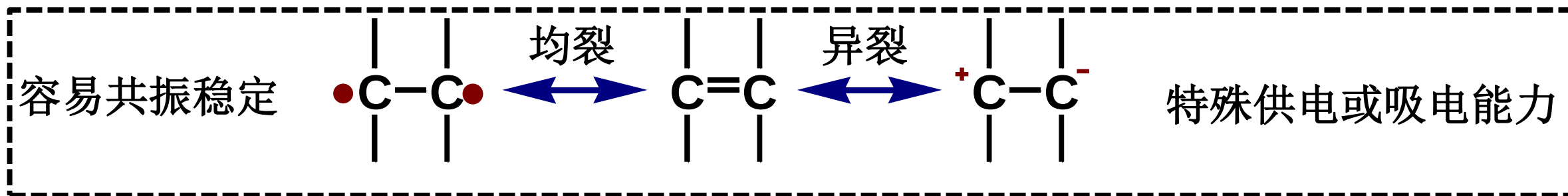


单体聚合倾向的基本规律

单体 $\text{CH}_2=\text{CHX}$ 中取代基和聚合倾向的关系排列

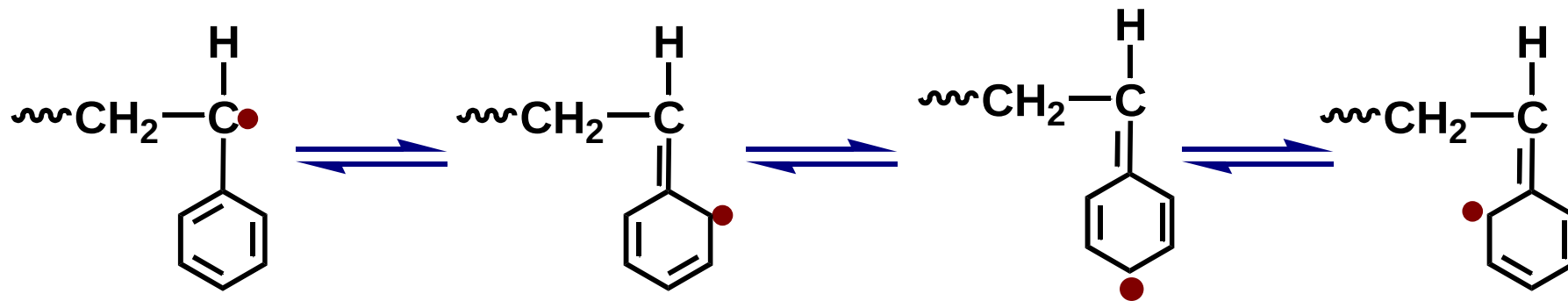


多数烯类单体可发生自由基聚合，仅少数单体能发生离子聚合

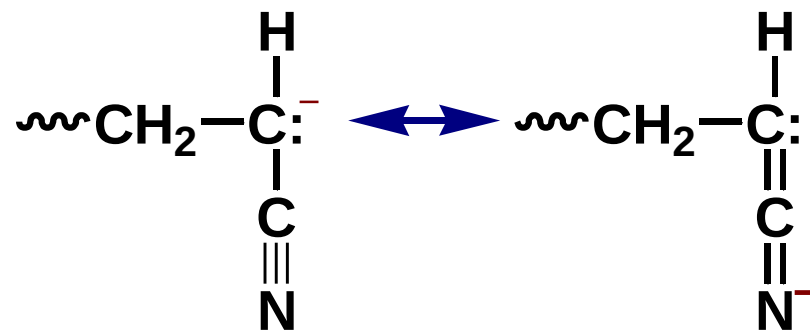


单体聚合倾向的基本规律

苯乙烯



丙烯腈



3. 有了单体就可以聚合？

聚合热力学

$$\Delta G = G_2 - G_1 = \Delta H - T\Delta S$$

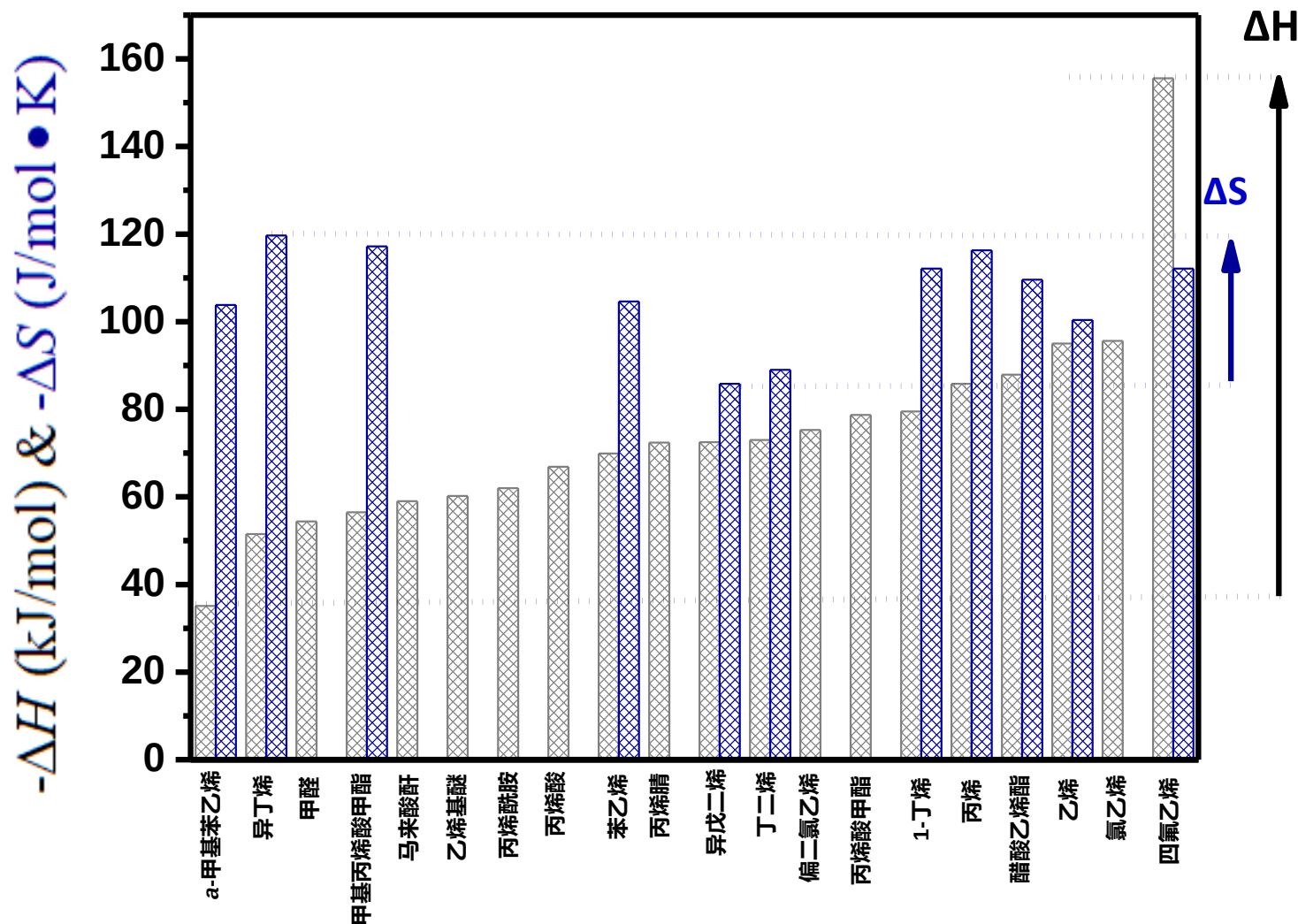
● 室温~100 °C的聚合体系

➤ $-T\Delta S = 30 \sim 42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

➤ $\Delta H < -40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

➤ $\Delta G < 0$

● 根据 ΔH 判断聚合可能性



25 °C 部分单体的聚合焓和聚合熵

聚合上限温度

- 热力学非标准状态时：

$$\Delta G = \Delta G^{\ominus} + RT \ln K_e$$

$\Delta G^{\ominus}$ 为标准状态下（101325 Pa，活度为1）的自由能变化

- 聚合平衡时：

$$\Delta G = 0$$

$$\Rightarrow \Delta G^{\ominus} = \Delta H^{\ominus} - T \Delta S^{\ominus} = -RT \ln K_e = RT \ln [M]_e$$

$$\Rightarrow T_e = \frac{\Delta H^{\ominus}}{\Delta S^{\ominus} + R \ln [M]_e}$$

聚合上限温度

$$T_e = \frac{\Delta H^\ominus}{\Delta S^\ominus + R \ln[M]_e}$$

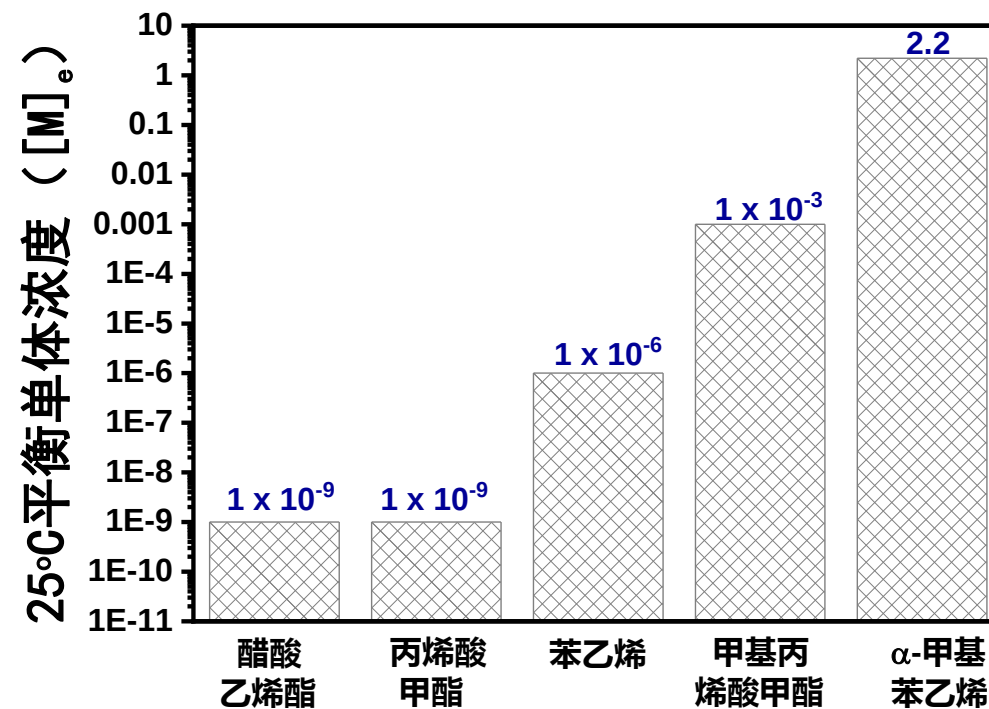


$$\ln[M]_e = \frac{\Delta H^\ominus}{RT_e} - \frac{\Delta S^\ominus}{R}$$

温度上升，平衡浓度升高

$$T_c = \frac{\Delta H^\ominus}{\Delta S^\ominus} \approx \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

$[M]_e = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时为聚合上限温度 T_c

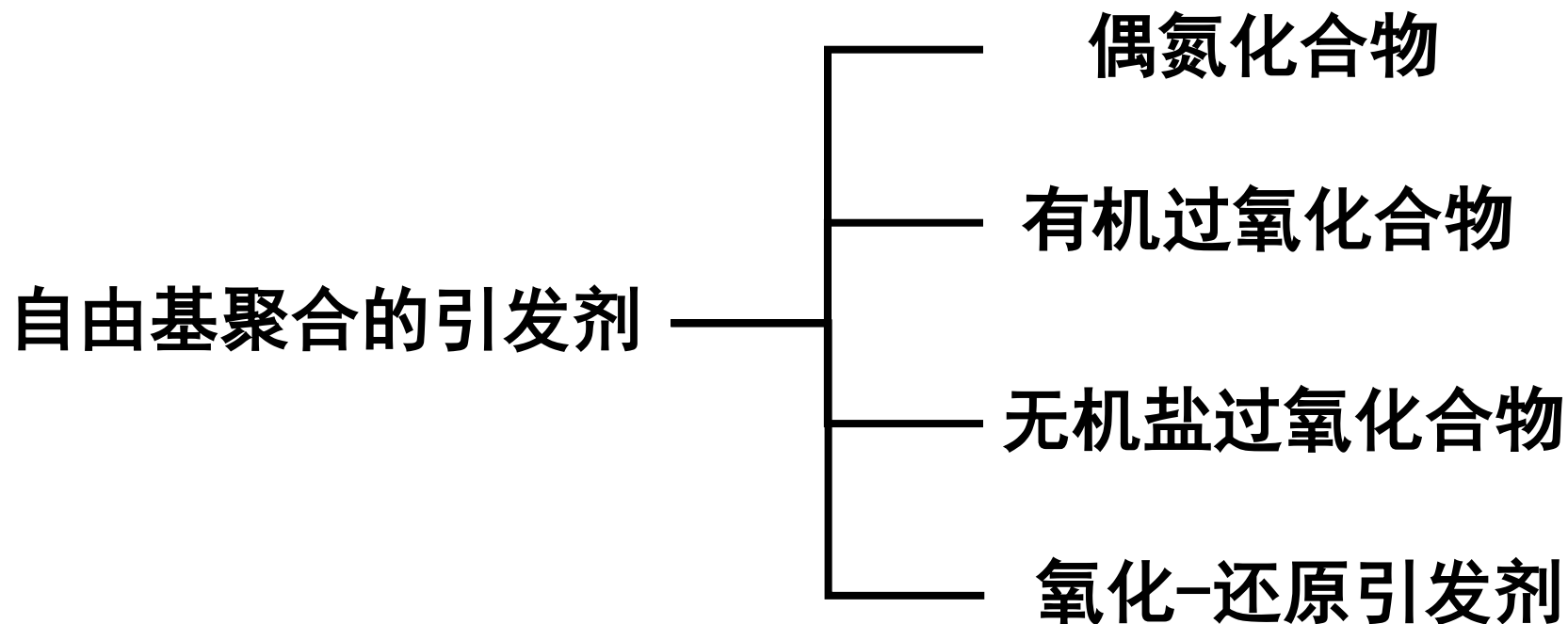
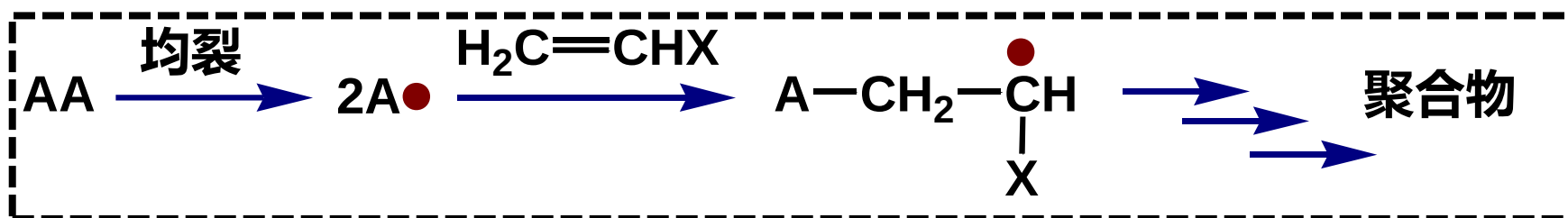


解聚

4. 自由基聚合怎么发生？

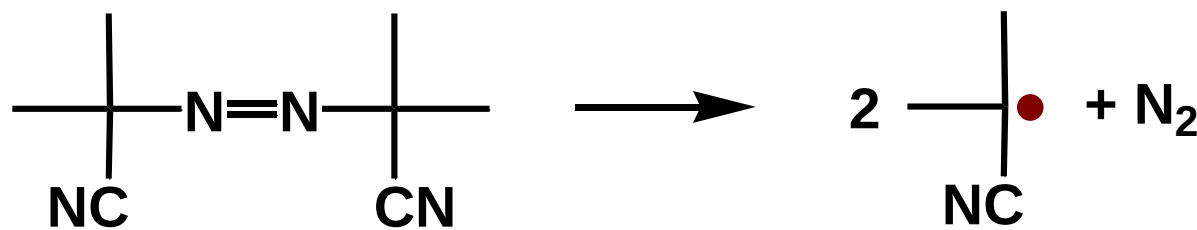
7.1.2 自由基聚合的引发剂

- 引发剂分子结构具有弱键，易分解成自由基。离解能一般为 $100\sim 170\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，远低于碳碳单键键能 $350\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。



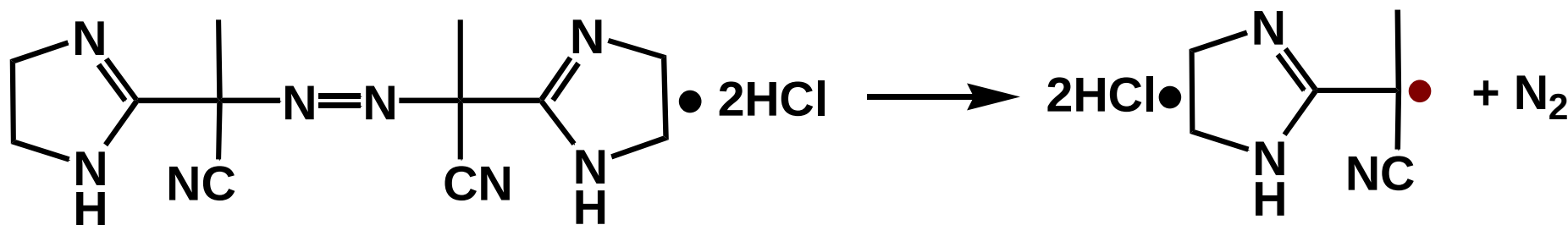
偶氮化合物引发剂

- 偶氮化合物通过热或光分解生成自由基，作为自由基聚合引发剂。
- 偶氮化合物分解释放氮气，还可用于测定分解速率，或作为发泡剂。



偶氮二异丁腈 (AIBN, $t_{1/2} = 10$ h, $T = 59$ °C)

油溶性体系

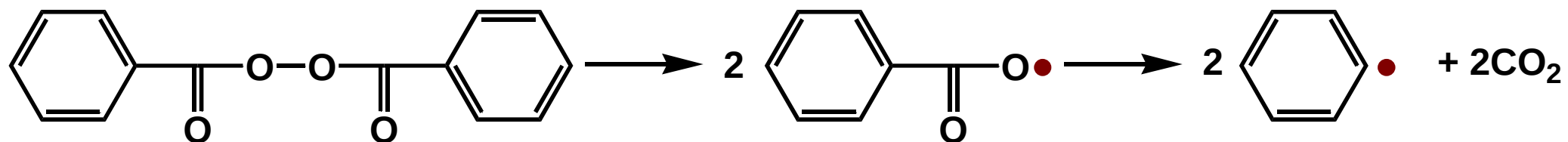


偶氮二异丁咪唑啉盐酸盐 (VA-044, $t_{1/2} = 10$ h, $T = 44$ °C)

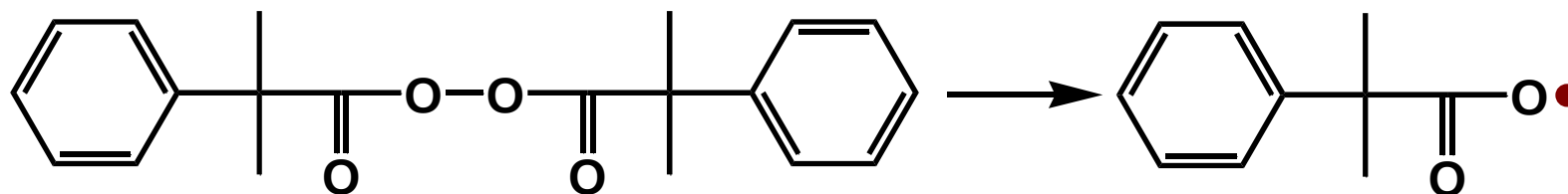
水溶性体系

有机过氧化物引发剂

- 有机过氧化物 $R-O-O-R$ 分解产生 $R-O\cdot$ 自由基，引发剂自由基聚合，主要适用于油溶性体系。



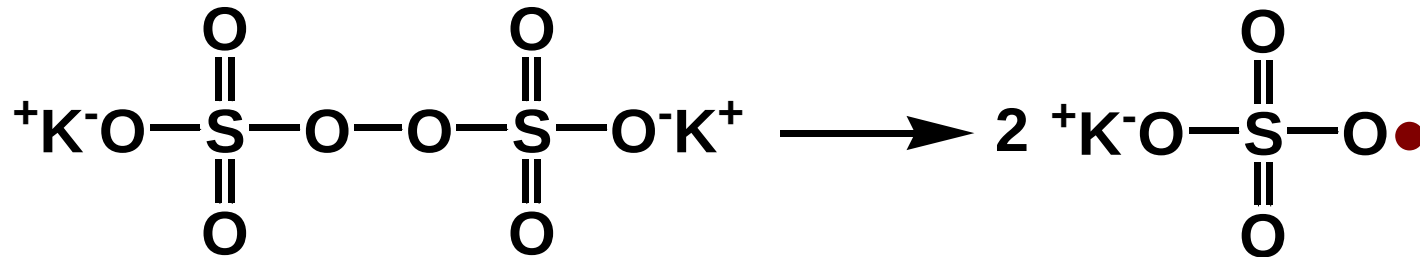
过氧化二苯甲酰 (BPO, $t_{1/2} = 10$ h, $T = 71$ °C)



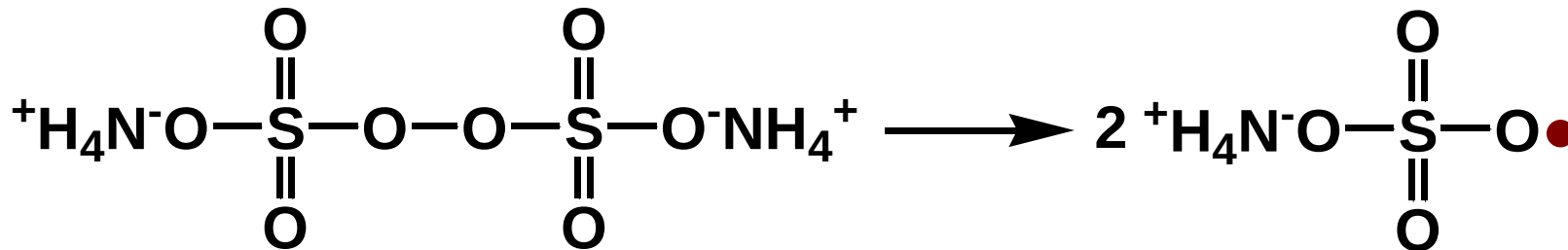
过氧化二异丙苯 (DCP, $t_{1/2} = 10$ h, $T = 104$ °C)

无机过氧化物引发剂

- 无机过硫酸盐溶于水，用于乳液聚合和水溶液自由基聚合。
- 无机过硫酸盐引发聚合得到的聚合物末端含电荷。



过硫酸钾 (KPS)



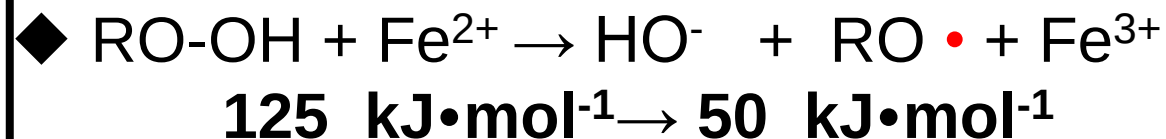
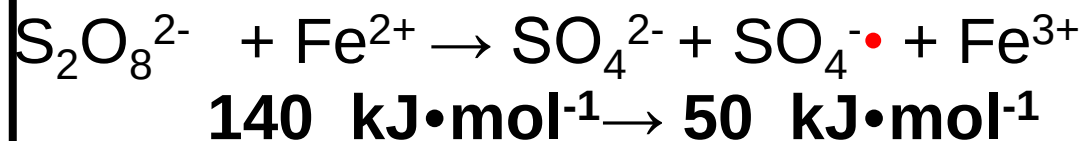
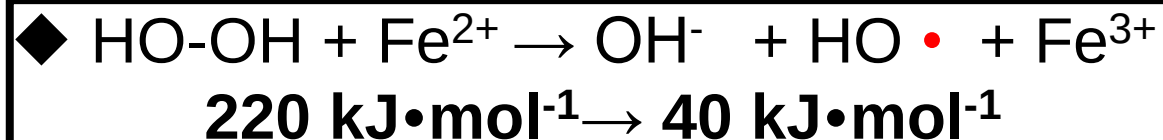
过硫酸铵 (APS)

氧化-还原引发体系

活化能低（约40~60 kJ·mol⁻¹），0~50 °C可引发聚合，聚合速率快。

氧化剂：过硫酸盐、过氧化氢、氢过氧化物和BPO等。

还原剂：无机还原剂（HSO₃⁻、S₂O₃⁻、Fe²⁺、Cu⁺等），有机还原剂（醇、胺、草酸等）。



用于乳液聚合制备冷丁苯橡胶

引发剂的选择

$$R_d = -\frac{d[I]}{dt} = k_d[I] \quad \longrightarrow \quad \ln \frac{[I]}{[I]_0} = -k_d t \quad \xrightarrow{[I]=[I]_0/2} \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_d} = \frac{0.693}{k_d}$$

分解速率常数 (k_d) 越大, 引发剂分解半衰期 ($t_{1/2}$) 愈短, 活性愈高

$$\lg t_{1/2} = \frac{A}{T} - B$$

结合 $t_{1/2} = 1\text{h}$ 和 10h 的温度,
可推算不同温度时的 $t_{1/2}$

选用引发剂为单体用量的0.1~2.0%, $t_{1/2}$ 与聚合时间相当 (10 h左右)

引发剂的选择

- 根据聚合方法选择

- 有机相：油溶性引发剂；
- 水溶液或水乳液：水溶性引发剂。

- 根据聚合温度选择

- 自由基形成速率和聚合速率匹配。

- 根据聚合物用途选择

- 过氧类引发剂合成聚合物易变色，不能用于光学高分子材料的合成；
- 偶氮类引发剂有毒，不能用于医药和食品有关聚合物的合成。

7.1 小结

- (1) 自由基聚合的基本特点和发展历史;
- (2) 单体中取代基结构决定其聚合选择性;
- (3) 聚合上限温度;
- (4) 常用引发剂如AIBN、BPO、KPS等;
- (5) 引发剂半衰期;
- (6) 引发剂的选择原则。

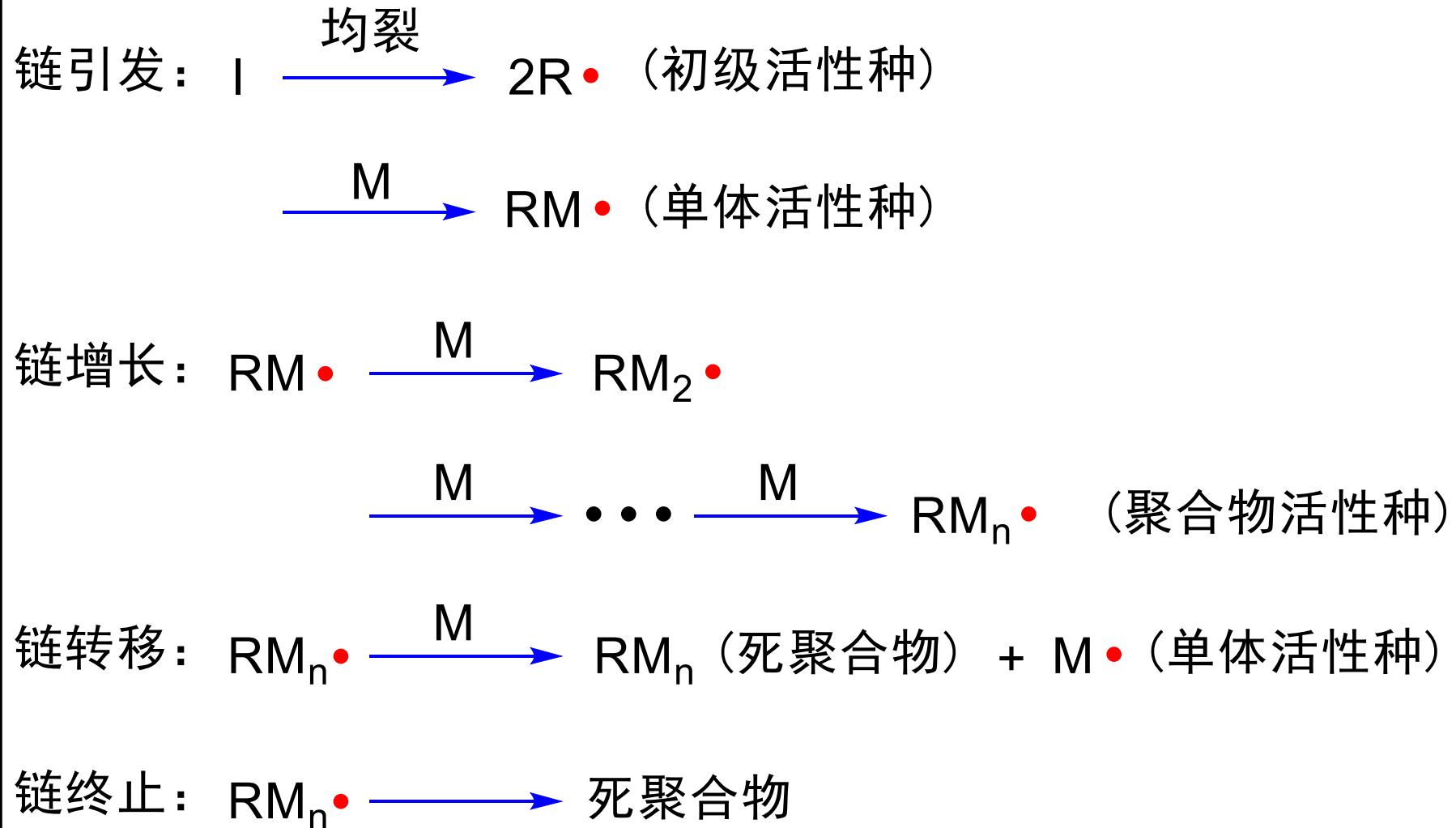
7.2 自由基聚合机理

- 7.2.1 自由基聚合反应动力学
- 7.2.2 动力学链长
- 7.2.3 相对分子质量分布

5. 自由基聚合的快慢？

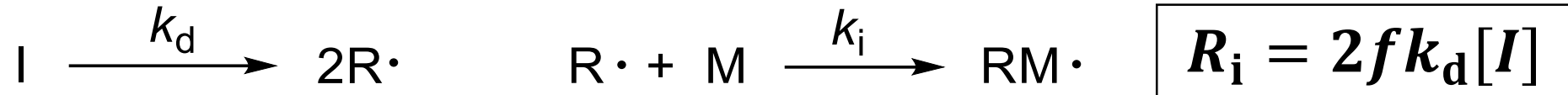
7.2.1 自由基聚合反应动力学

自由基聚合的基元反应

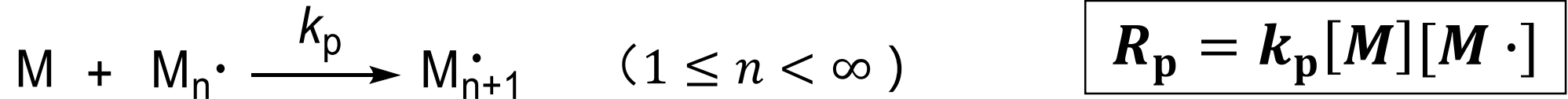


基元反应动力学方程

❖ 链引发速率

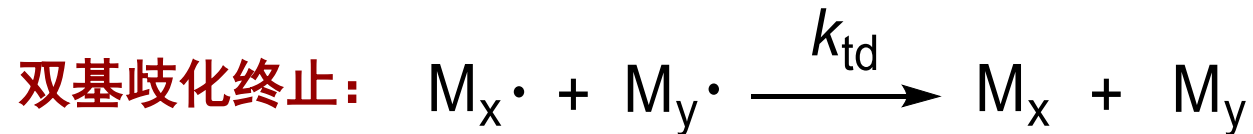
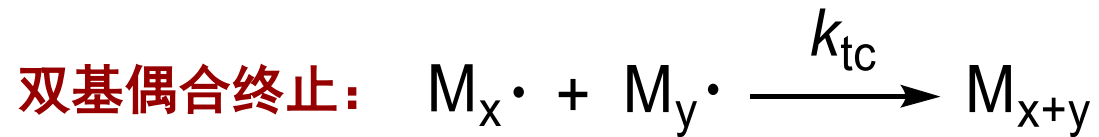


❖ 链增长速率



等活性假定

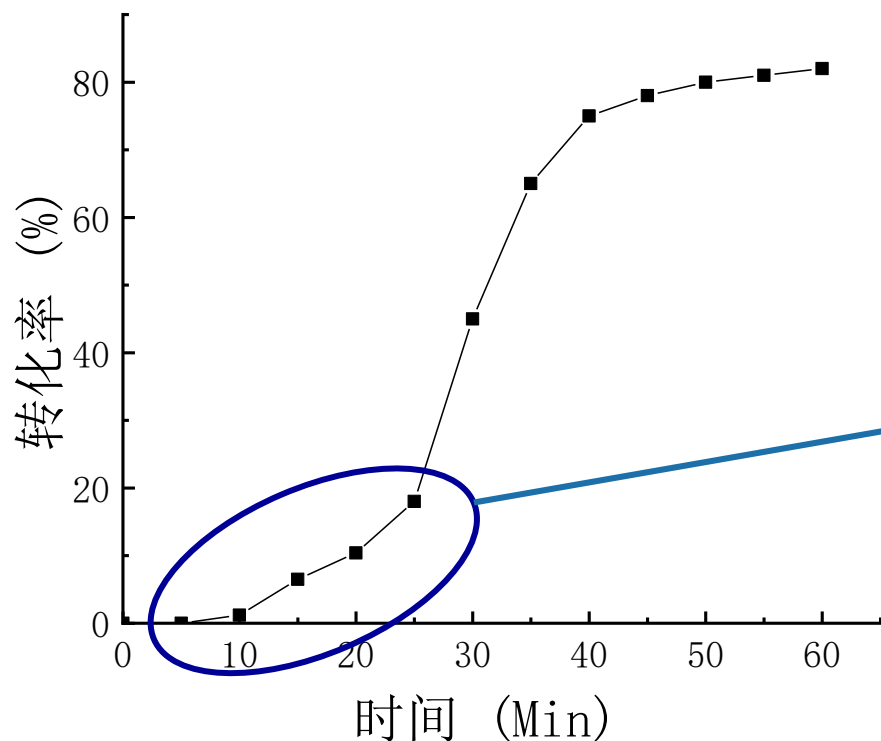
❖ 链终止速率



$$R_t = 2k_t[M\cdot]^2$$

聚合反应总速率-微观动力学

聚合反应的速率，即单体消耗速率：



$$R_i = 2fk_d[I]$$

||

$$R_t = 2k_t[M \cdot]^2$$

稳态假定

$$R_{(\text{总})} = -\frac{d[M]}{dt} = R_p + R_i \approx R_p$$
$$= k_p[M][M \cdot] \quad \text{长链假定}$$

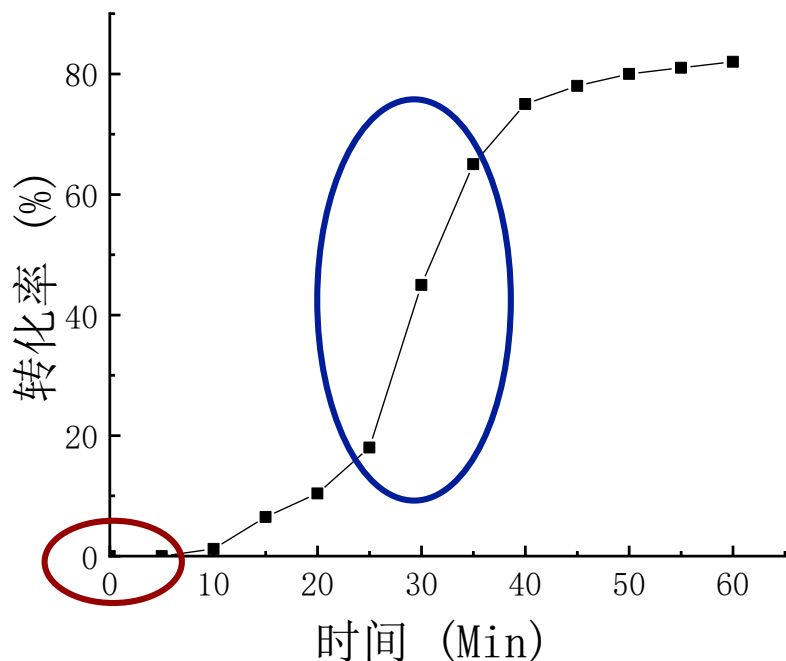
$$R_p = k_p \left(\frac{R_i}{2k_t} \right)^{1/2} [M]$$
$$= k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [M][I]^{1/2}$$

➤ k_p 、 k_d 、 k_t 为常数，**取决于温度和各步反应活性**

➤ 聚合速率与引发剂浓度平方根成正比，与单体浓度一次方成正比

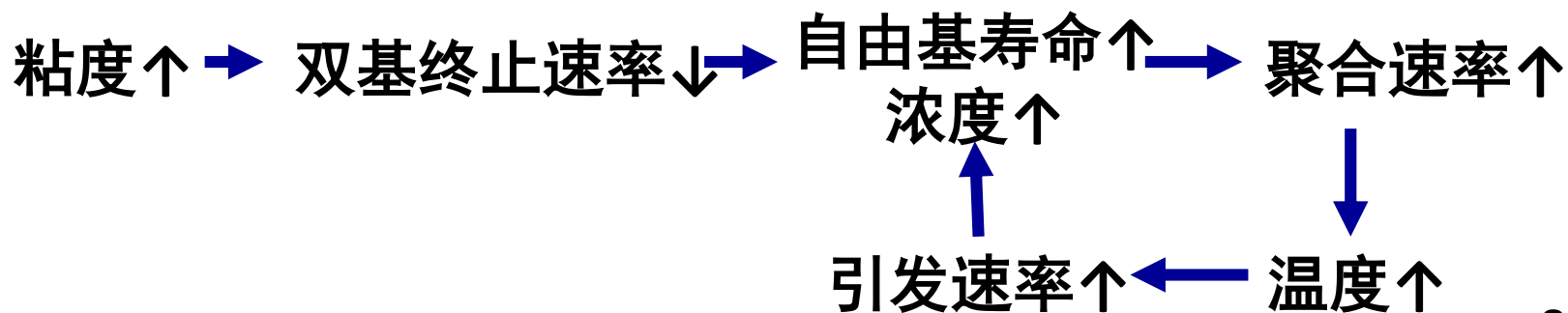
MMA自由基聚合转化率-时间曲线

聚合反应动力学偏离-宏观动力学



MMA聚合转化率-时间曲线

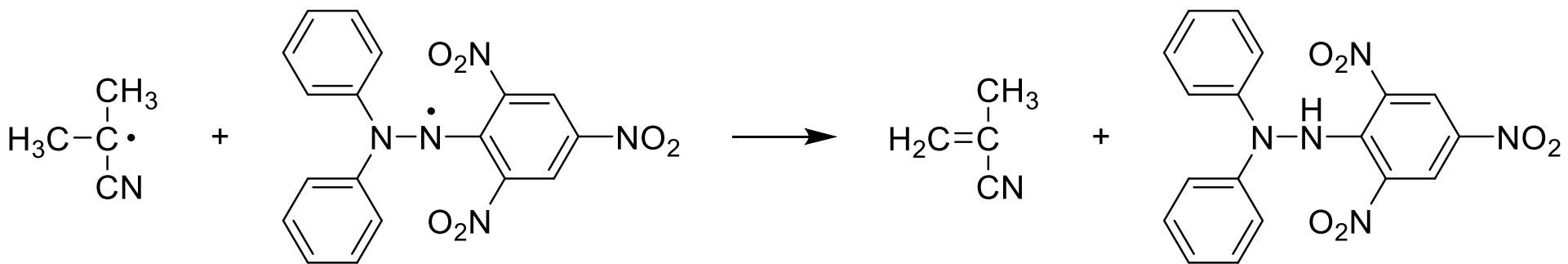
- 自由基聚合过程中，转化率-时间曲线通常呈**S型**。即转化率达到10-20%以后，单体浓度降低，但聚合速率可能不降反增！
- **自动加速现象或凝胶化现象**
- 聚合反应体系粘度随着转化率的升高而升高是产生自加速过程的根本原因。



自由基聚合中的阻聚现象

- 阻聚实属链转移或加成反应
- 阻聚常数 C_z 可用来衡量阻聚效率

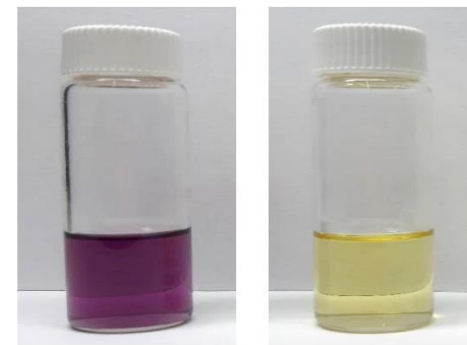
$$C_z = \frac{k_z}{k_p}$$



DPPH

1,1-二苯基-2-三硝基苯肼

利用颜色变化，比色法来测定链引发速率。

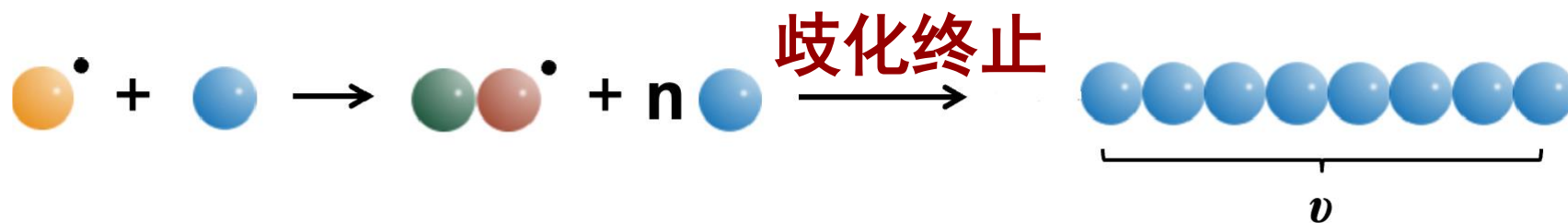


6. 自由基聚合物的链长短和分布？

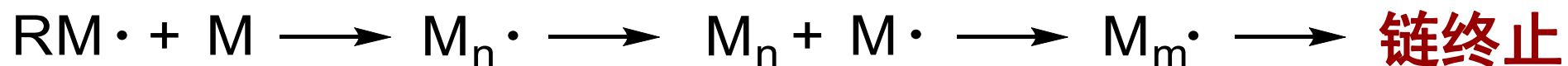
7.2.2 动力学链长

动力学链长 ($\nu = R_p / R_i = R_p / R_t$)

指活性中心（自由基）从产生到消失所消耗的单体数目。



动力学链长与聚合度



动力学链长 $\nu = \text{单体消耗速率} / \text{自由基消失速率} = R_p / R_t$

平均聚合度 $\bar{X}_n = \frac{\text{单位时间内消耗的单体分子数}}{\text{单位时间内生成的聚合物分子数}} = R_p / (R_t + R_{tr})$

7.2.2 动力学链长

无链转移反应时：

- ❖ 双基歧化终止： $X_n = \nu = R_p / R_t = R_p / R_i$
- ❖ 双基偶合终止： $X_n = 2\nu = 2R_p / R_t = 2R_p / R_i$
- ❖ 双基歧化和偶合终止并存： $\nu < X_n < 2\nu$

存在链转移反应时：

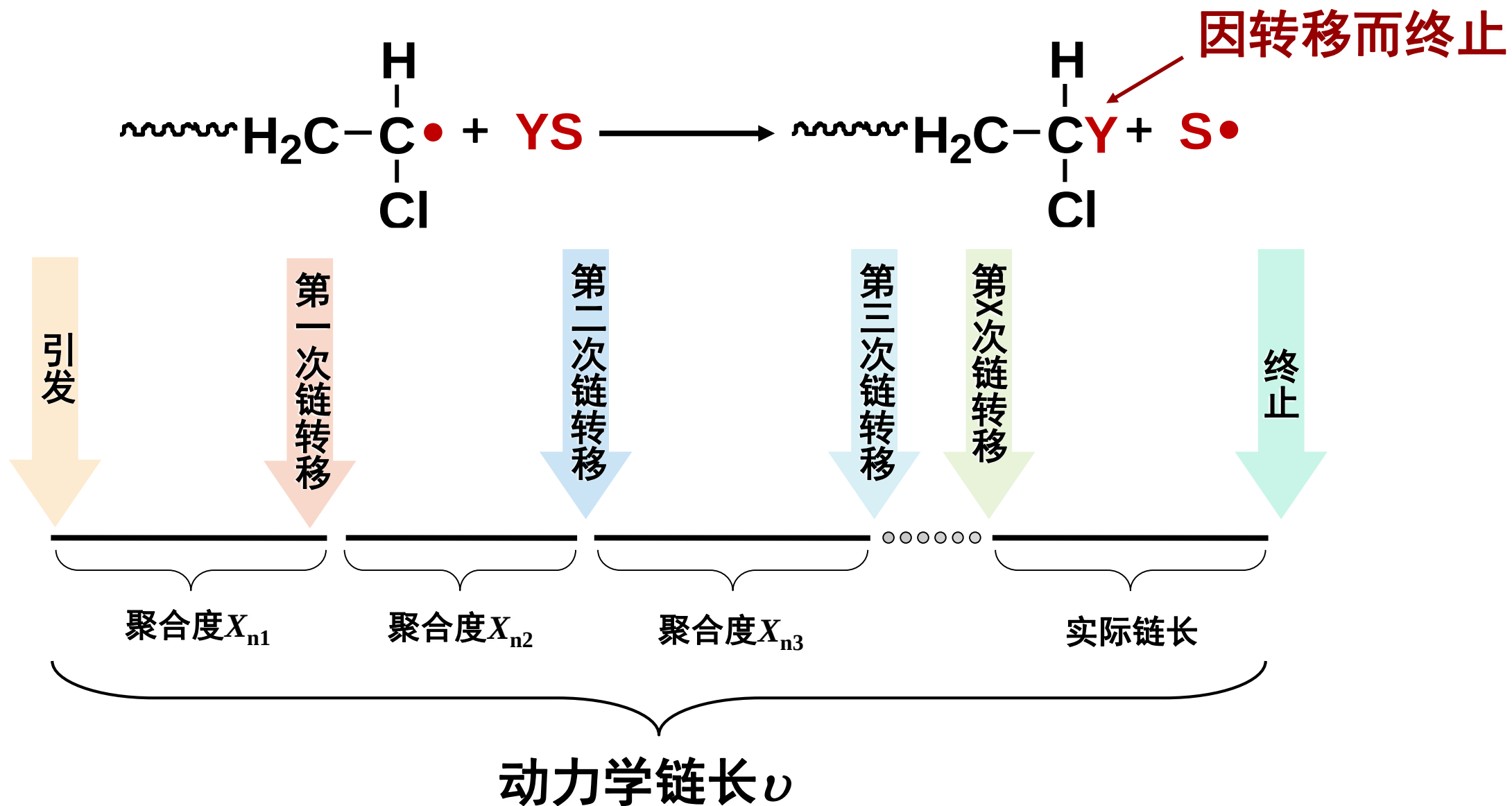
$$\frac{1}{\overline{X_n}} = \frac{R_{tc} + R_{td}}{R_p} + \frac{k_{trM}}{k_p} + \frac{k_{trI}}{k_p} \frac{[I]}{[M]} + \frac{k_{trS}}{k_p} \frac{[S]}{[M]}$$

动力学链长 $\nu = R_p / R_t$ C_M C_I C_S

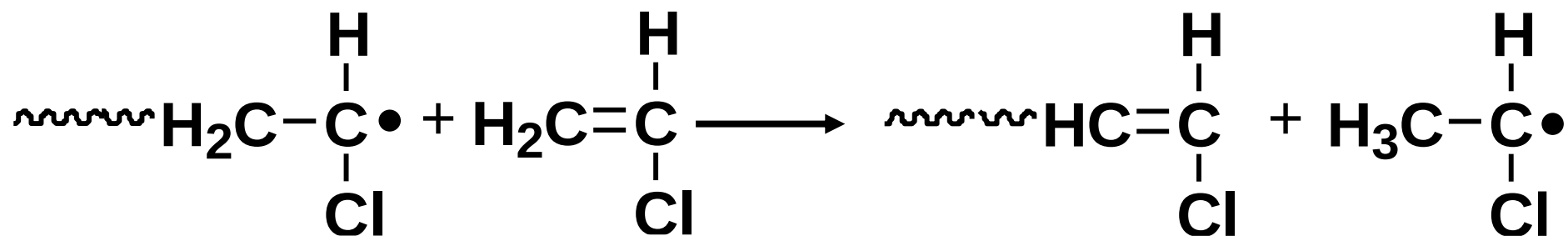
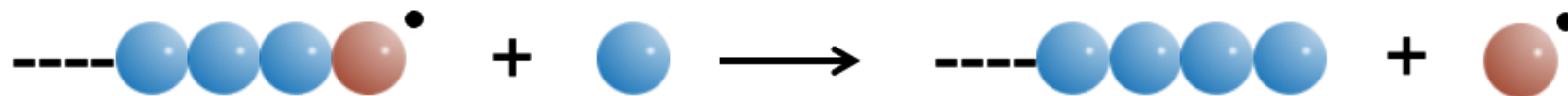
$$C_M = k_{trM} / k_p ; \quad C_I = k_{trI} / k_p ; \quad C_S = k_{trS} / k_p$$

分别为链自由基向单体、向引发剂、向溶剂的链转移常数。

链转移对 ν 不产生影响，而对 X_n 有影响



链转移反应以PVC为例

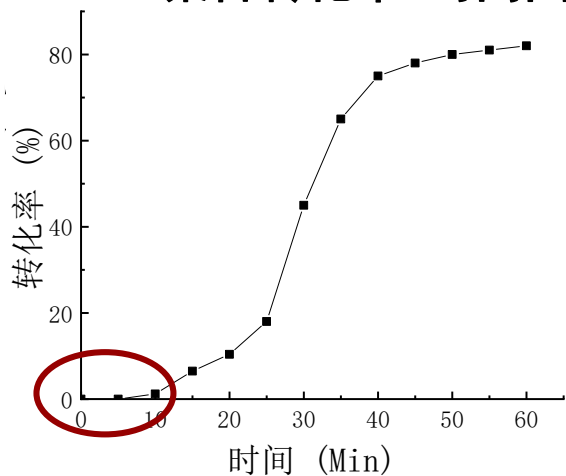


➤ PVC的聚合反应中自由基主要向单体发生转移，其聚合度公式最为简单：

$$\overline{X_n} = \frac{1}{C_M}$$

(C_M 主要受温度影响)

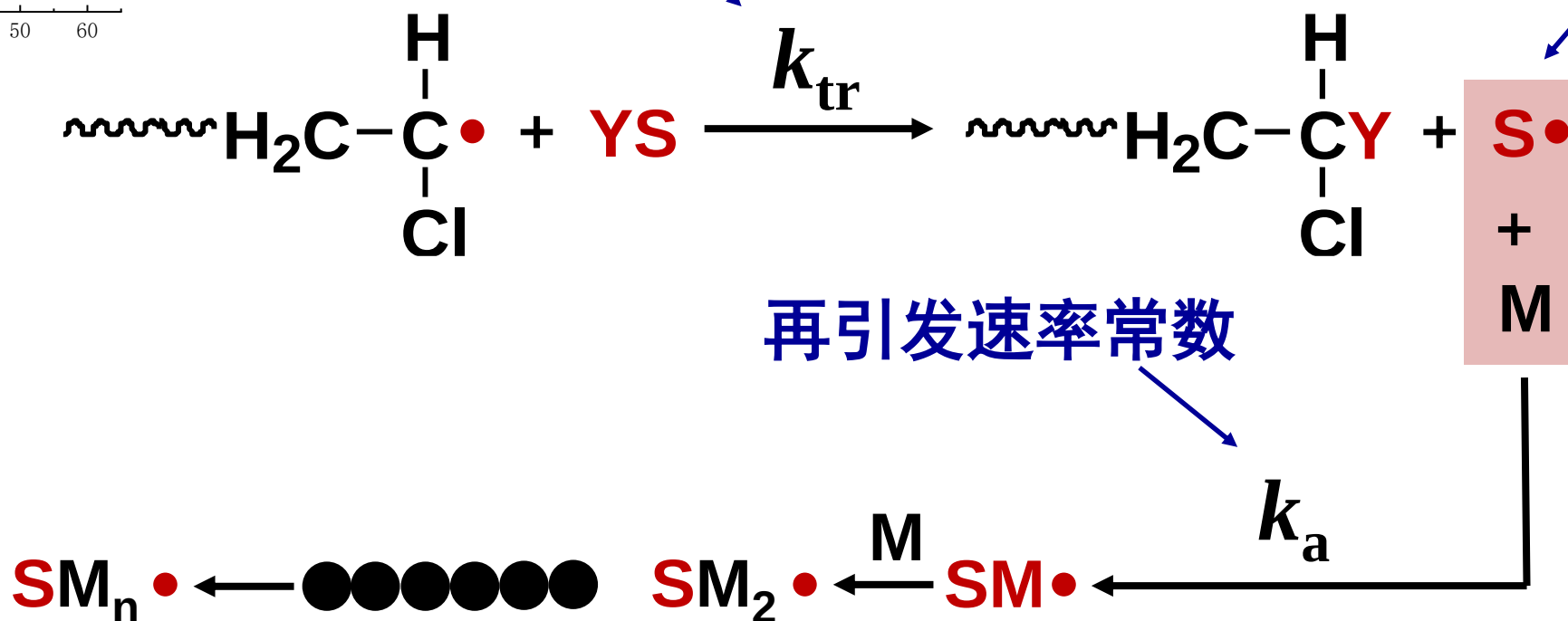
MMA聚合转化率-时间曲线



链转移对反应速率的影响

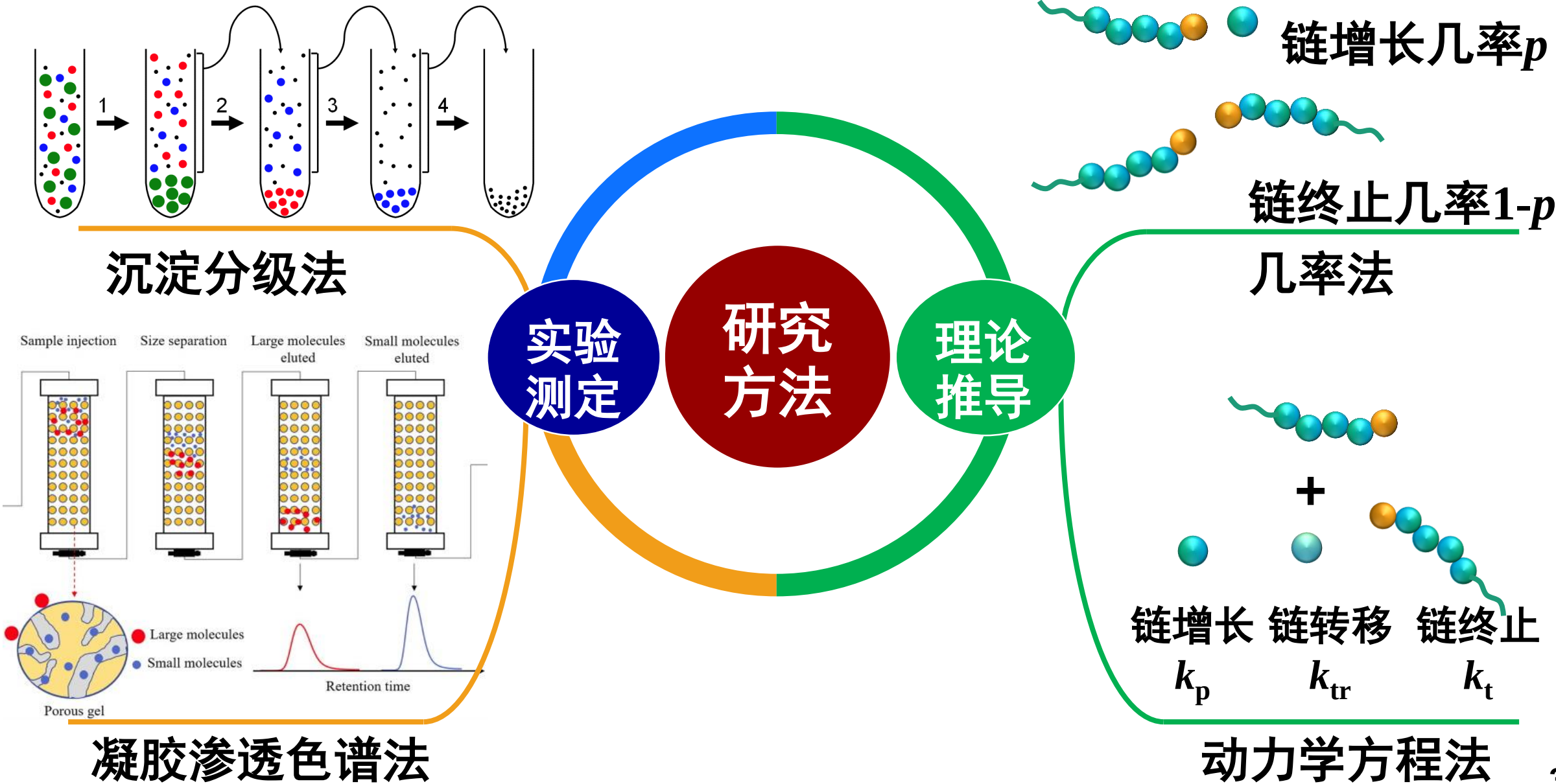
链转移速率常数

新自由基



自由基数量不变但新自由基的活性及 k_a 不同

7.2.3 相对分子质量分布



几率法推导相对分子质量分布宽度

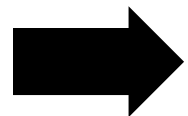
前提假设

在低转化率的稳态下，保持引发速率、单体浓度、 k_p 、 k_t 等不变，无链转移

推导流程

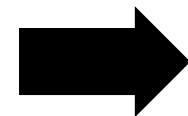
x聚体的
数量分率 $\frac{N_x}{N}$

x聚体的
重量分率 $\frac{W_x}{W}$



数均聚合度 $\bar{X}_n = \sum \frac{N_x}{N} \cdot x$

重均聚合度 $\bar{X}_w = \sum \frac{W_x}{W} \cdot x$



分子量分布宽度

$$\frac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n}$$

歧化终止

分布函数
受终止方式影响

偶合终止

歧化终止和偶合终止的比较

	歧化终止	偶合终止
x-聚体的数量分率	$\frac{N_x}{N} = p^{x-1}(1-p)$	$\frac{N_x}{N} = xp^{x-2}(1-p)^2$
x-聚体的重量分率	$\frac{W_x}{W} = xp^{x-1}(1-p)^2$	$\frac{W_x}{W} = \frac{1}{2}x^2p^{x-2}(1-p)^3$
数均聚合度	$\overline{X_n} = \frac{1}{1-p}$	$\overline{X_n} \approx \frac{2}{1-p}$
重均聚合度	$\overline{X_w} = \frac{1+p}{1-p}$	$\overline{X_w} \approx \frac{3}{1-p}$
分子量分布宽度	$\frac{\overline{X_w}}{\overline{X_n}} = 1+p \approx 2$	$\frac{\overline{X_w}}{\overline{X_n}} = 1.5$

影响聚合度分布的因素分析

- ❑ 分子量均一的高分子分子量分布宽度接近1。
- ❑ 偶合终止时为1.5，歧化终止时为2。
- ❑ 高转化率时的分子量分布宽度要比低转化率时宽得多，变宽的原因
为：聚合物分子量依赖于 $[M]/[I]^{1/2}$ ，通常 $[I]$ 比 $[M]$ 降低得快，因此分
子量随转化率而升高。
- ❑ 凝胶效应（自加速现象）显著时该值可达5-10。
- ❑ 因链转移而产生的支化聚合物，将出现更大的分子量分布宽度，其
值可高达20-50。

7.2 小结

- 低转化率阶段，聚合速率正比于引发剂浓度平方根，正比于单体浓度，反比于温度。高转化率阶段，会出现自加速现象（凝胶效应）；
- 聚合过程中，动力学链长不受链转移反应影响，而聚合度随链转移次数增加而减小；
- 自由基聚合产物分子量分布一般较宽；
- 增加引发剂浓度可以提高聚合反应速率，但同时会导致聚合物分子量降低。

7. 多种单体共同发生自由基聚合

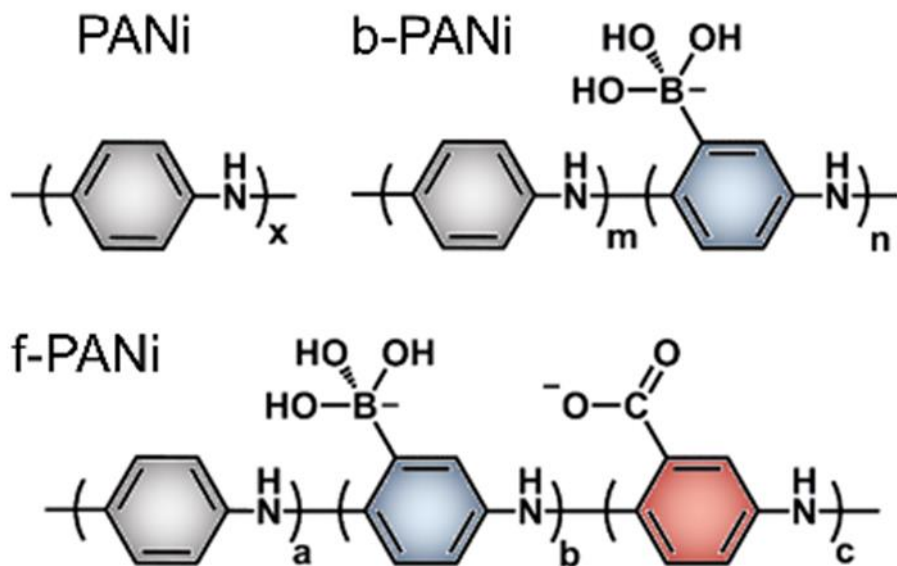
7.3 自由基共聚合

- 7.3.1 自由基共聚合概述
- 7.3.2 共聚物组成与竞聚率

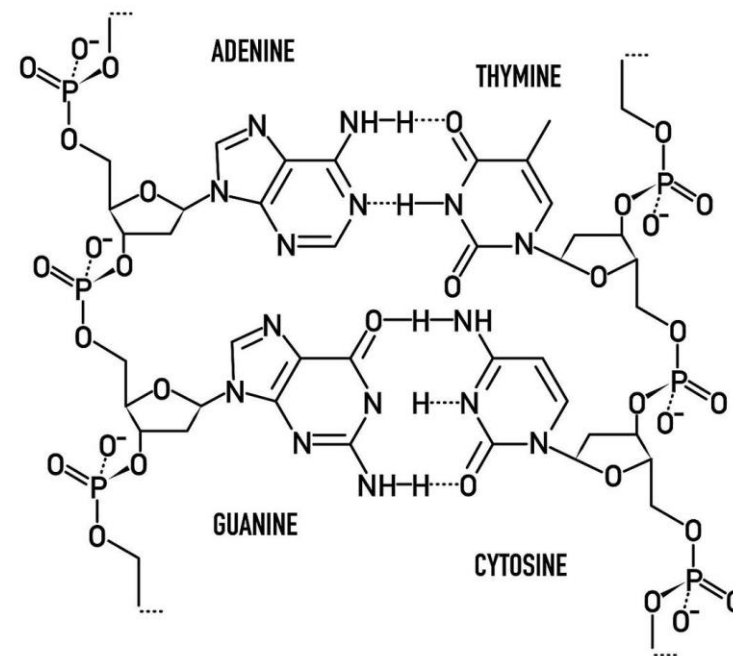
7.3.1 自由基共聚合概述

□ **共聚物**：含有两种或多种结构单元，**共聚物不是几种单体各自均聚物的混合物**

聚苯胺共聚物



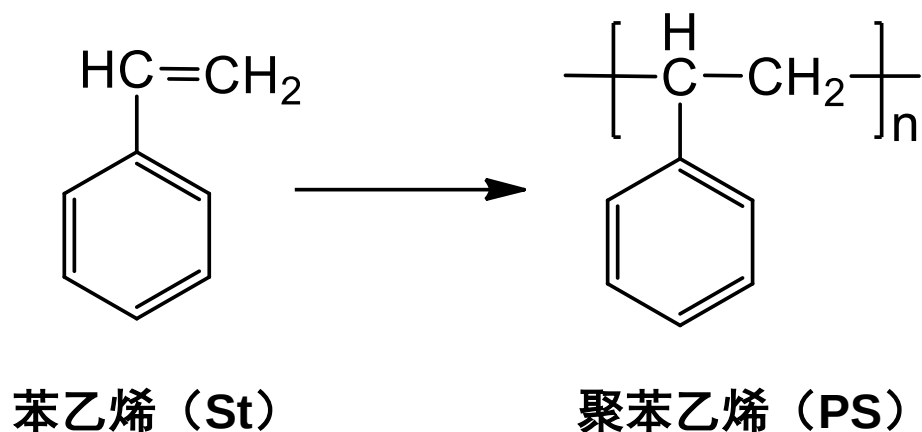
DNA
序列
结构



- ✓ DNA 或蛋白质具有多种单元**明确序列结构**
- ✓ 寻找更精确的化学工具，制备具有明确序列结构功能聚合物

共聚物类型是影响共聚物性能的主要因素

■ 聚苯乙烯及其共聚物



聚苯乙烯技术发展的灵魂人物 Herman F. Mark

□PS均聚物性脆、抗冲击强度低。实用意义不大。

□PS共聚物不仅作为通用塑料、工程塑料，还作为合成橡胶，
赋予其电绝缘性、化学稳定性、光学性能和加工性能

苯乙烯-丁二烯共聚物

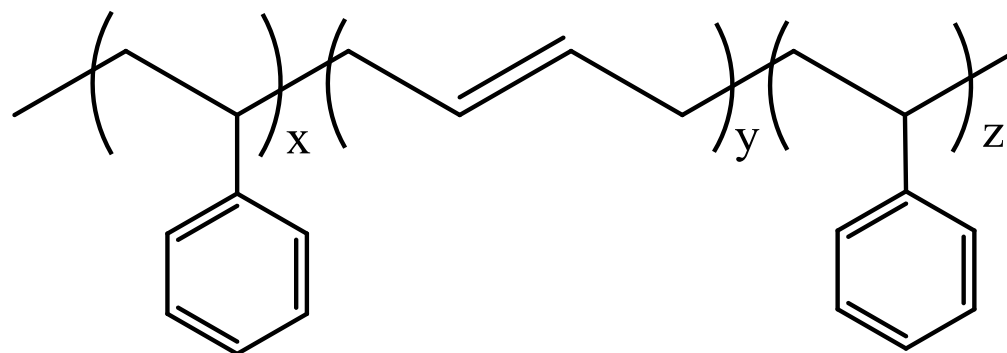
1. 无规共聚物：丁苯橡胶



- St与Bd进行自由基乳液共聚，可得**无规共聚物——SBR**（**合成橡胶的第一大品种**）；
- 抗张强度接近于天然橡胶，**耐候性能优于天然橡胶**，广泛用于制造轮胎、地板、鞋底、衣料织物和电绝缘体。

苯乙烯-丁二烯共聚物

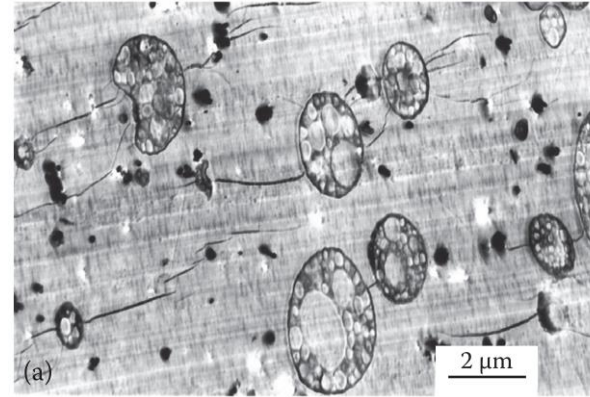
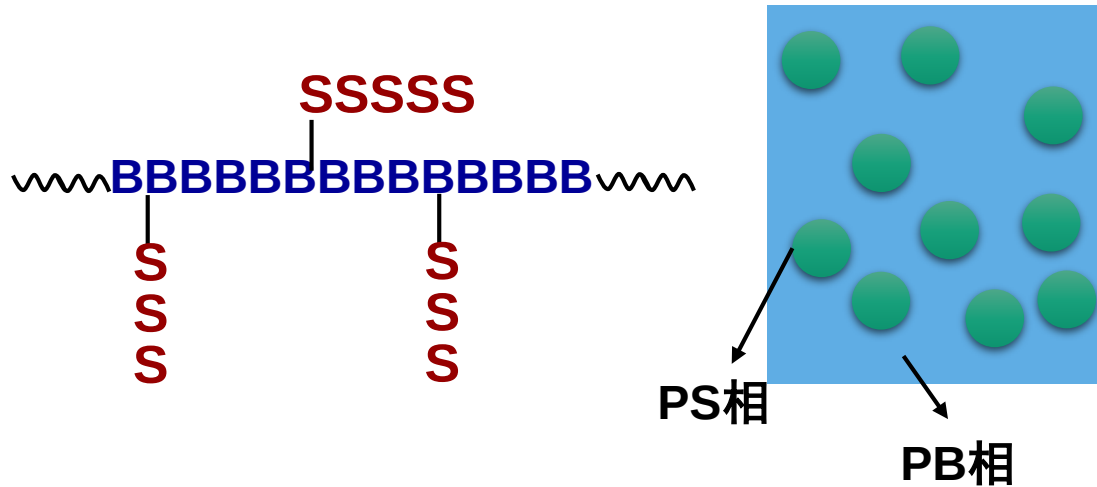
2. 嵌段聚合物：SBS热塑性弹性体



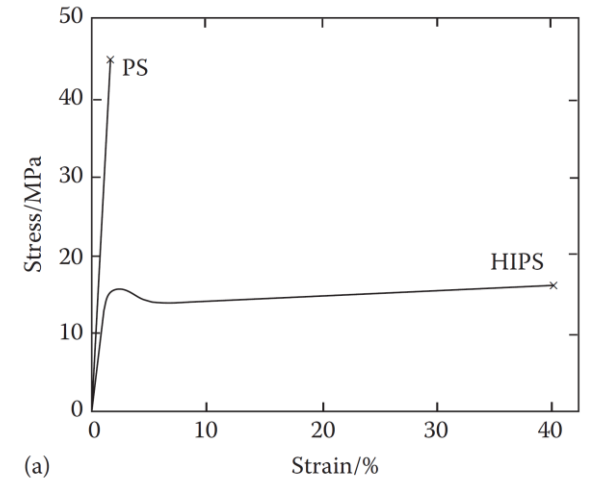
□具有弹性高、抗张强度高、不易变形、低温性能好，可制成电缆及非轮胎橡胶制品

苯乙烯-丁二烯共聚物

3. 接枝聚合物：高抗冲聚苯乙烯（HIPS）



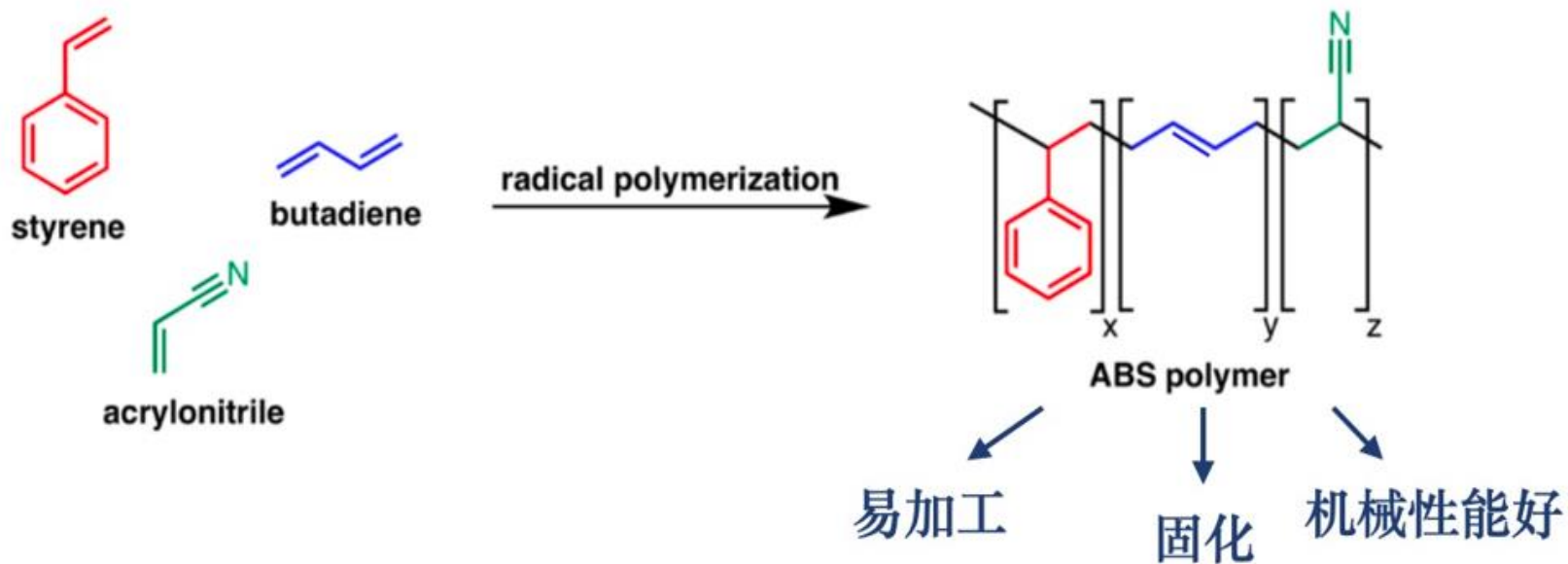
在张力下变形的
商业HIPS样品



PS与HIPS的
力学强度

- 在St聚合体系中加入PB，使St在PB主链上接枝共聚合
- PS和PB不相容，St和Bd链段分别聚集，产生相分离，形成“海岛”结构。PB相区吸收冲击能

ABS树脂



□ 具有橡胶性能的PB使ABS具有良好韧性和耐寒性。

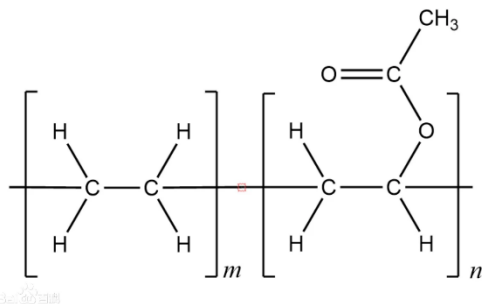
□ ABS广泛用于汽车、飞机零件、机电外壳等

自由基共聚合反应的意义

1

开发出更多的聚合物品种

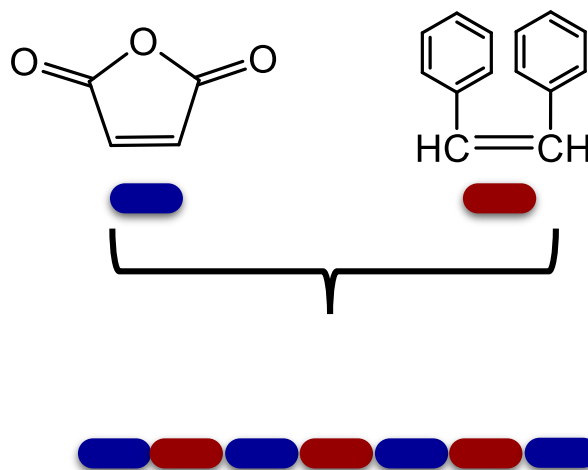
例： 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）



- 一般VA含量在5%~40%。与PE相比，VA的引入降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性
- 广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域

2

使难以聚合的单体实现聚合



顺丁烯二酸酐和1, 2-二苯基乙烯，都不能均聚；可共聚成组成为 1:1 的交替共聚物

3

改善聚合物性能

通过共聚反应可改变聚合物结构、吸取几种均聚物的长处，从而获得综合性能均衡优良的聚合物



耐老化性能

溶解性能

染色性能

抗腐蚀性能

机械性能

降解性能



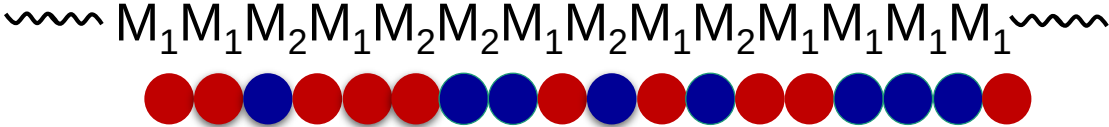
丙烯酸甲酯和衣康酸改善聚丙烯腈纤维染色性

8. 共聚要考虑什么？

二元共聚物可分4类

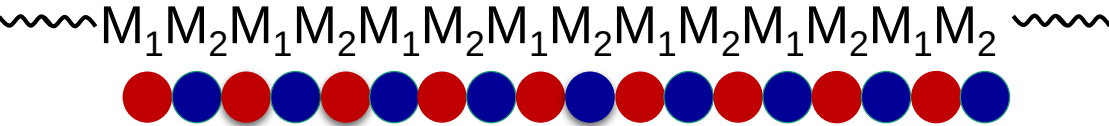
例

■ 无规共聚物:



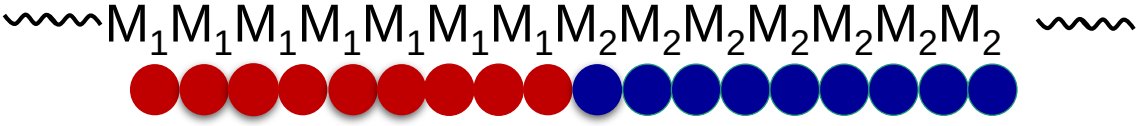
氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

■ 交替共聚物:



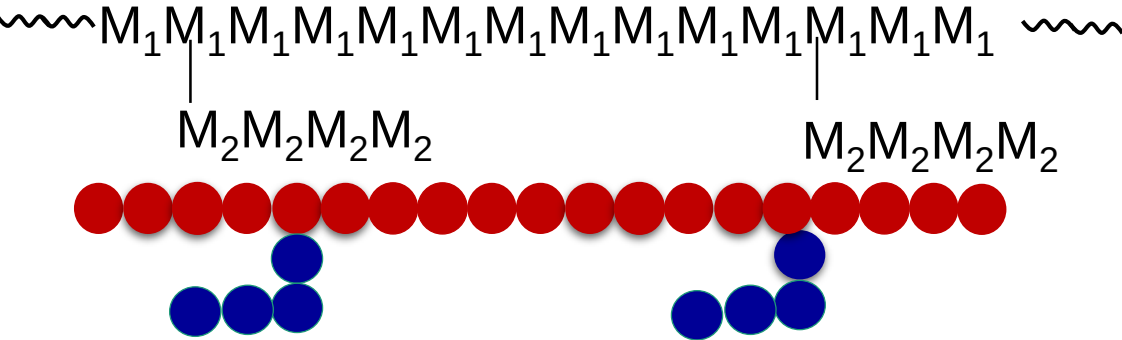
苯乙烯-马来酸酐共聚物

■ 嵌段共聚物:



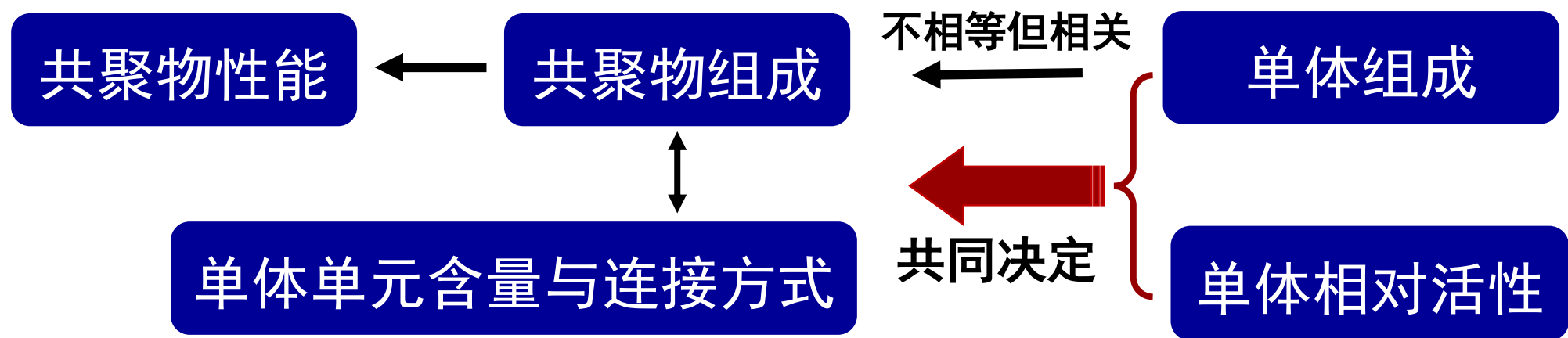
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物

■ 接枝共聚物:

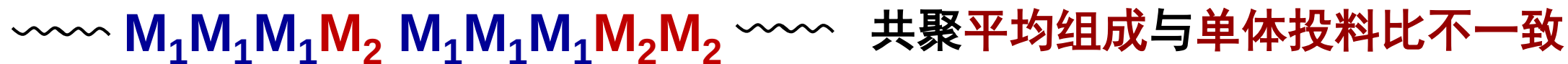


聚丁二烯接枝聚苯乙烯

7.3.2 共聚物组成与竞聚率



- M_1 、 M_2 两种单体反应活性不同，假设 M_1 单体活性高，形成的共聚物可能是



竞聚率 (r)

- 均聚速率常数和共聚速率常数之比
- 表征了单体的自聚能力与共聚能力之比

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}$$

- 不同的两单体竞聚率 r_1 、 r_2 ，将显现出不同的共聚行为

- $r_1 = 0$ ，表示 M_1 的均聚反应速率常数为0，不能自聚， M_1^* 只能与 M_2 共聚；
- $r_1 > 1$ ，表示 M_1^* 优先与 M_1 反应发生链增长；
- $r_1 < 1$ ，表示 M_1^* 优先与 M_2 反应发生链增长；
- $r_1 = 1$ ，表示当两单体浓度相等时， M_1^* 与 M_1 和 M_2 反应发生链增长的几率相等；
- $r_1 = \infty$ ，表明 M_1^* 只会与 M_1 均聚，不会共聚。

共聚物组成曲线

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}} \quad r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$$

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \frac{\frac{k_{11}}{k_{12}} [M_1] + [M_2]}{[M_1] + \frac{k_{22}}{k_{21}} [M_2]}$$



用摩尔比表示的共聚物瞬时组成微分方程：

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \frac{r_1 [M_1] + [M_2]}{[M_1] + r_2 [M_2]}$$

令 f_1 、 f_2 分别为 M_1 和 M_2 占总单体混合物的摩尔分率

$$f_1 = \frac{[M_1]}{[M_1] + [M_2]} \quad f_2 = \frac{[M_2]}{[M_1] + [M_2]}$$

令 F_1 、 F_2 分别为 M_1 和 M_2 占聚合物的摩尔分率

$$F_1 = \frac{d[M_1]}{d[M_1] + d[M_2]} \quad F_2 = \frac{d[M_2]}{d[M_1] + d[M_2]}$$

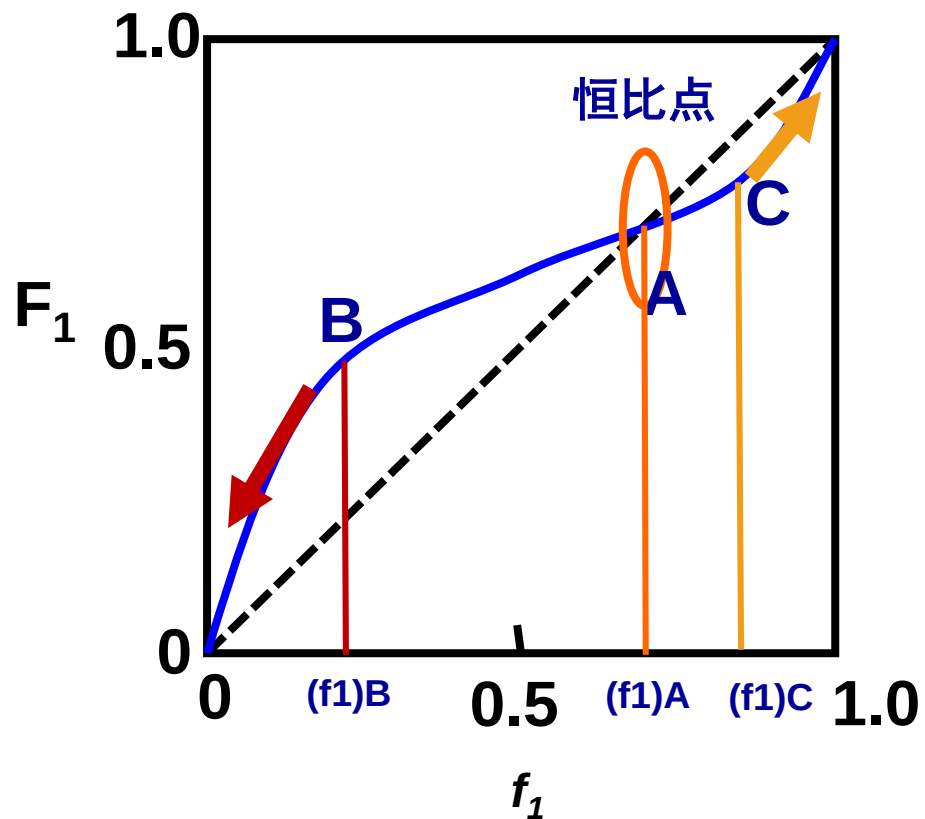


用摩尔分率表示的共聚物瞬时组成方程：

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2 f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$

共聚物组成如何变化

定性描述： 由于共聚单体活性（或竞聚率）不同，除恒比点外，共聚物组成不等于单体组成，且随着C而变。



A点: $C \uparrow \rightarrow f_1 - \rightarrow F_1 -$

B点: $C \uparrow \rightarrow f_1 \downarrow \rightarrow F_1 \downarrow$

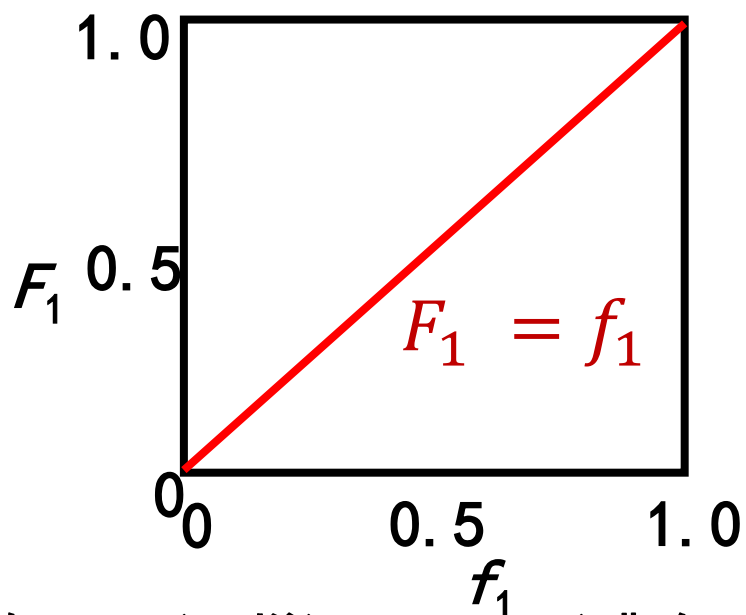
C点: $C \uparrow \rightarrow f_1 \uparrow \rightarrow F_1 \uparrow$

共聚物组成如何变化

理想共聚 ($r_1 r_2 = 1$)

■ 理想恒比共聚 $r_1 = r_2 = 1$

$$F_1 = \frac{f_1^2 + f_1 f_2}{f_1^2 + 2f_1 f_2 + f_2^2} = f_1$$



如：E (乙烯) $\sim$ VAc (醋酸乙烯酯)
($r_1 = 1.07, r_2 = 1.08$)

EVA:

VAc % 10-20% 可作塑料

VAc % 30-40% 可作粘合剂 (热熔胶)

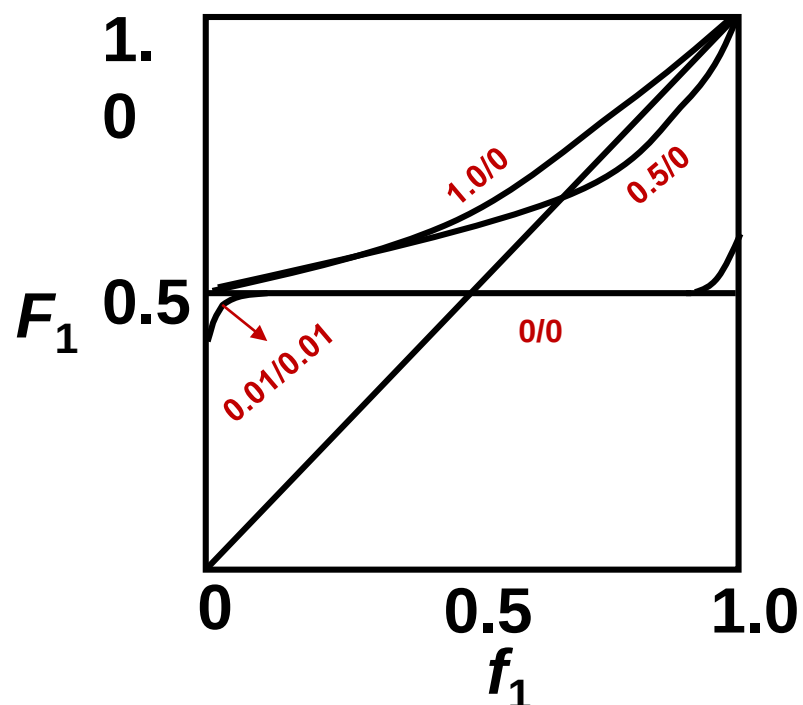
VAc % 50% 可用作橡胶 (弹性体)



共聚物组成如何变化

交替共聚 ($r_1 r_2 = 0$)

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{[M_1] + r_2[M_2]} = 1 + r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]}$$



苯乙烯 ($r_1 = 0.02$)

马来酸酐 ($r_2 = 0.00$)



聚(苯乙烯-*alt*-马来酸酐):
阻垢剂、分散剂

7.3 自由基共聚知识点小结

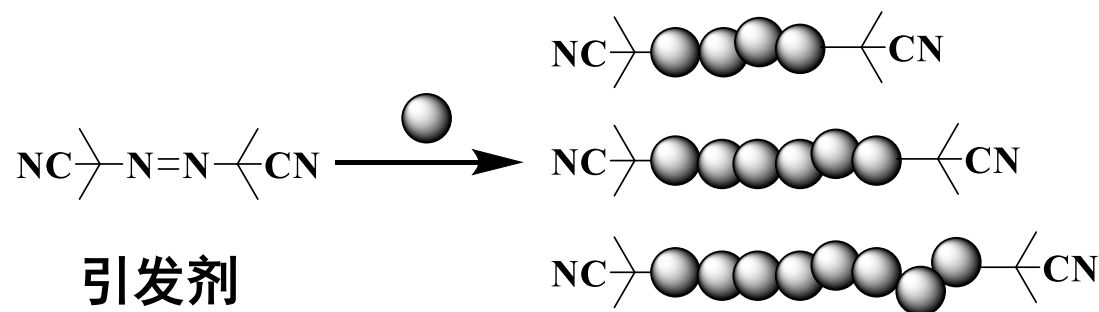
- ❖ 意义：开发出更多的聚合物品种、不能聚合的单体实现聚合、改善聚合物性能
- ❖ 共聚机理：2种引发、4种增长、3种终止
- ❖ 竞聚率： $r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}$ $r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$
- ❖ 共聚物组成微分方程：
$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{[M_1] + r_2[M_2]} \quad F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}$$
- ❖ 共聚物组成曲线：理想共聚（ $r_1 r_2 = 1$ ）、交替共聚（ $r_1 r_2 = 0$ ）、非理想共聚（ $r_1 r_2 \neq 1$ ）
- ❖ 单体与自由基活性
- ❖ 共聚物组成与序列

9. 如何控制自由基聚合？

7.4 可控自由基聚合

- 7.4.1 可控自由基聚合概述
- 7.4.2 可控自由基聚合方法

传统自由基聚合

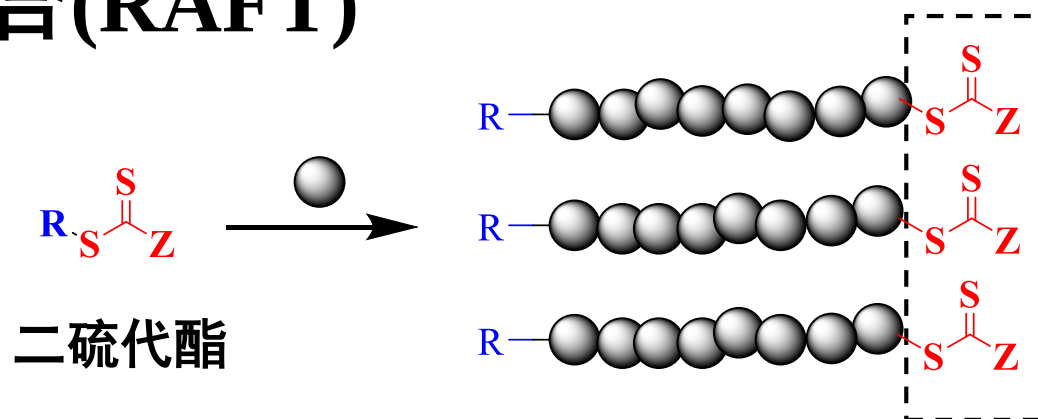


引发剂

端基缺乏活性

✗ 分子量分布宽 ✗ 无活性

活性自由基聚合(RAFT)

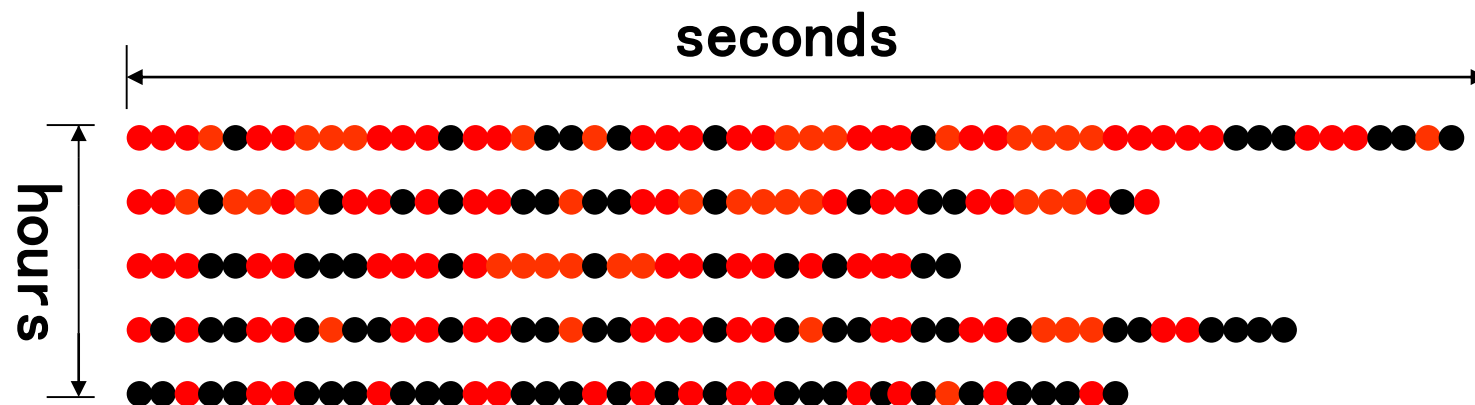


二硫代酯

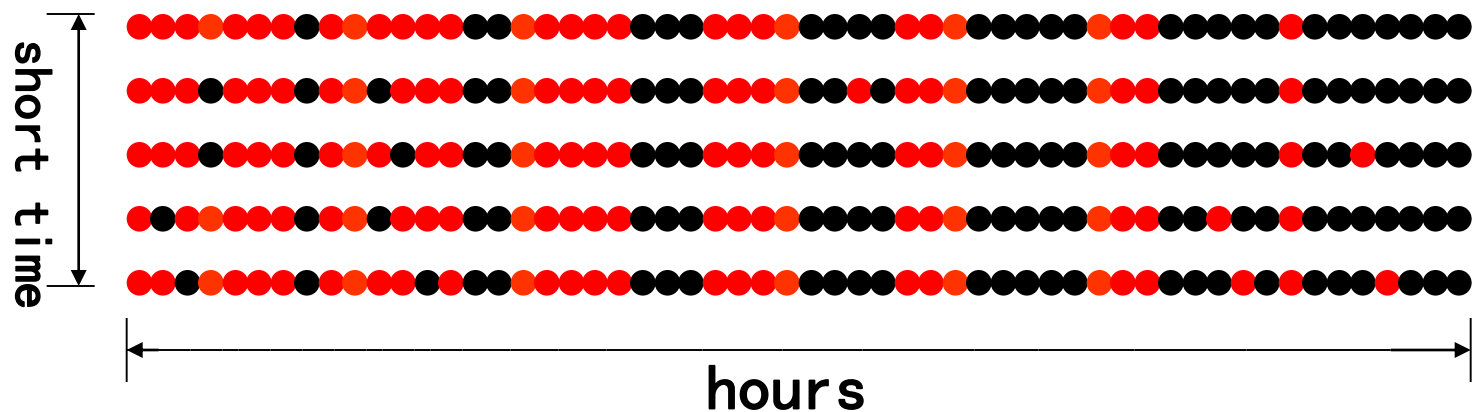
活性端基（可活化）

✓ 分子量可控 ✓ 分子量分布窄 ✓ 活性末端(功能化)

传统自由基共聚中聚合物链的序列及其长度：



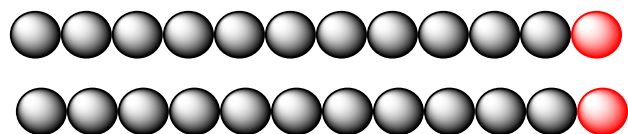
可控自由基共聚中聚合物链的序列及其长度：



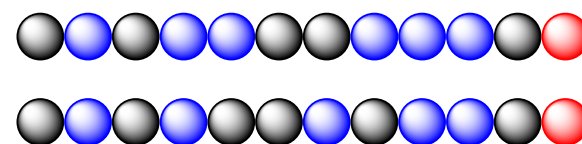
7.4.1 可控自由基聚合概述

- 聚合物分子化学结构设计 (Compositions)

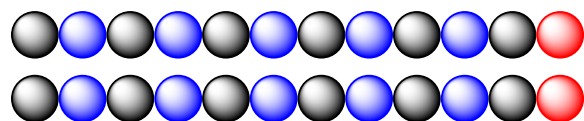
均聚物 (homopolymer)



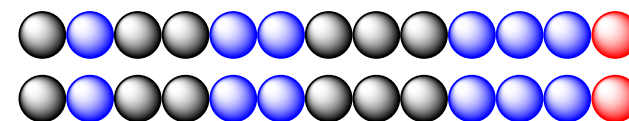
无规共聚物 (random copolymer)



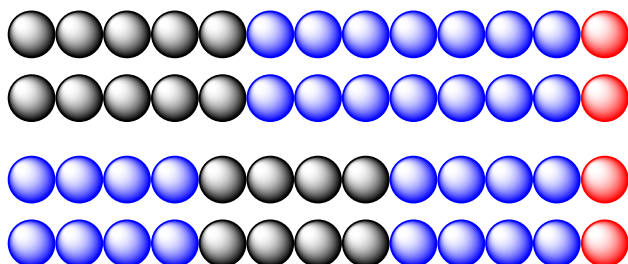
周期性共聚物 (periodic polymer)



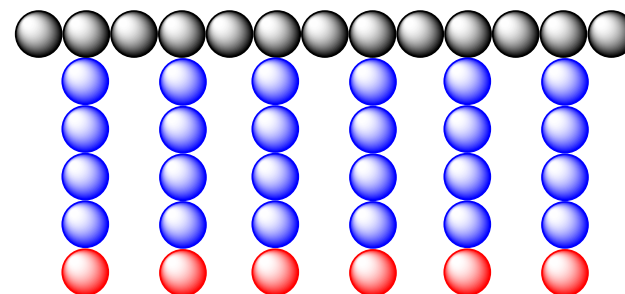
梯度共聚物 (tapered/gradient copolymer)



嵌段共聚物 (block copolymer)



接枝共聚物 (graft copolymer)



7.4.1 可控自由基聚合概述

传统自由基聚合不可控的原因：

- 自由基寿命短， $10^{-1} \sim 10$ s
 - 自由基浓度高，导致双基终止
- } 避免双基终止

$$R_p = k_p [M \cdot] [M]$$

$$R_t = k_t [M \cdot]^2$$



$$M_n = [M]_0 / [M \cdot] \approx 10^8$$

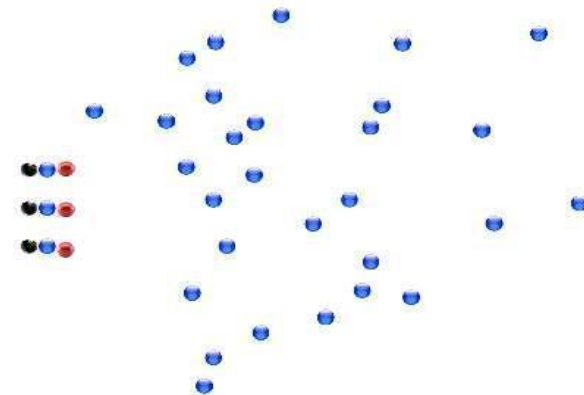
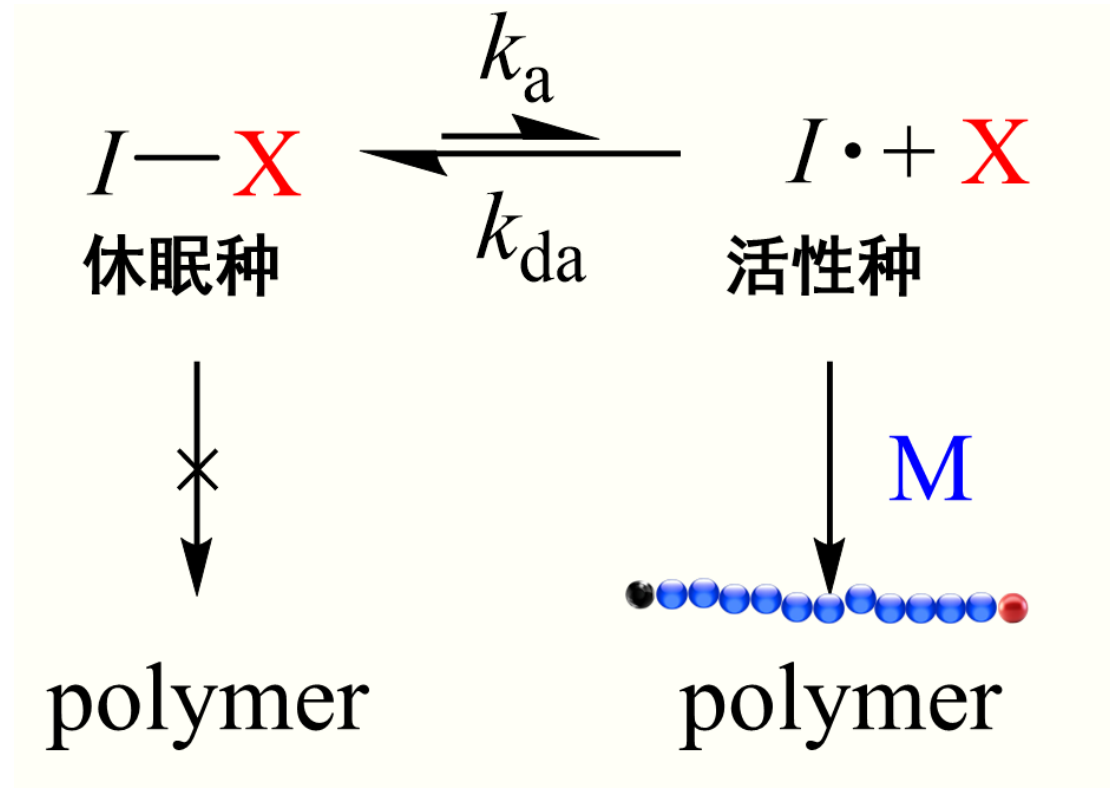
?

自由基的浓度为 $10^{-7} \sim 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时， R_t/R_p 约为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$

7.4.1 可控自由基聚合概述

休眠种（暂时失活）与活性种之间建立快速交换

——低而恒定的活性种浓度



7.4.1 可控自由基聚合概述

休眠种（暂时失活）与活性种之间建立快速交换

- ✓ 被稳定自由基可逆钝化，**X=特殊自由基** ——低而恒定的活性种浓度
 - 稳定自由基聚合，NMP
- ✓ 与过渡金属卤化物复合物的可逆原子转移反应，**X=过渡金属配合物**
 - 原子转移自由基聚合，ATRP
- ✓ 与二硫代酯类化合物的可逆转移反应，**X=二硫代羰基化合物**
 - 可逆加成—裂解链转移聚合，RAFT

IUPAC建议(2010):

Reversible Deactivation Radical Polymerization

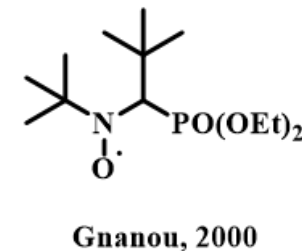
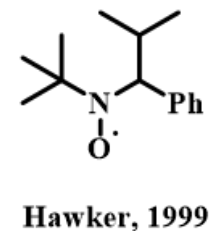
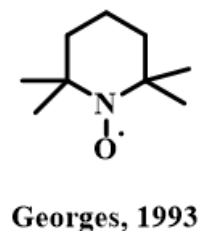
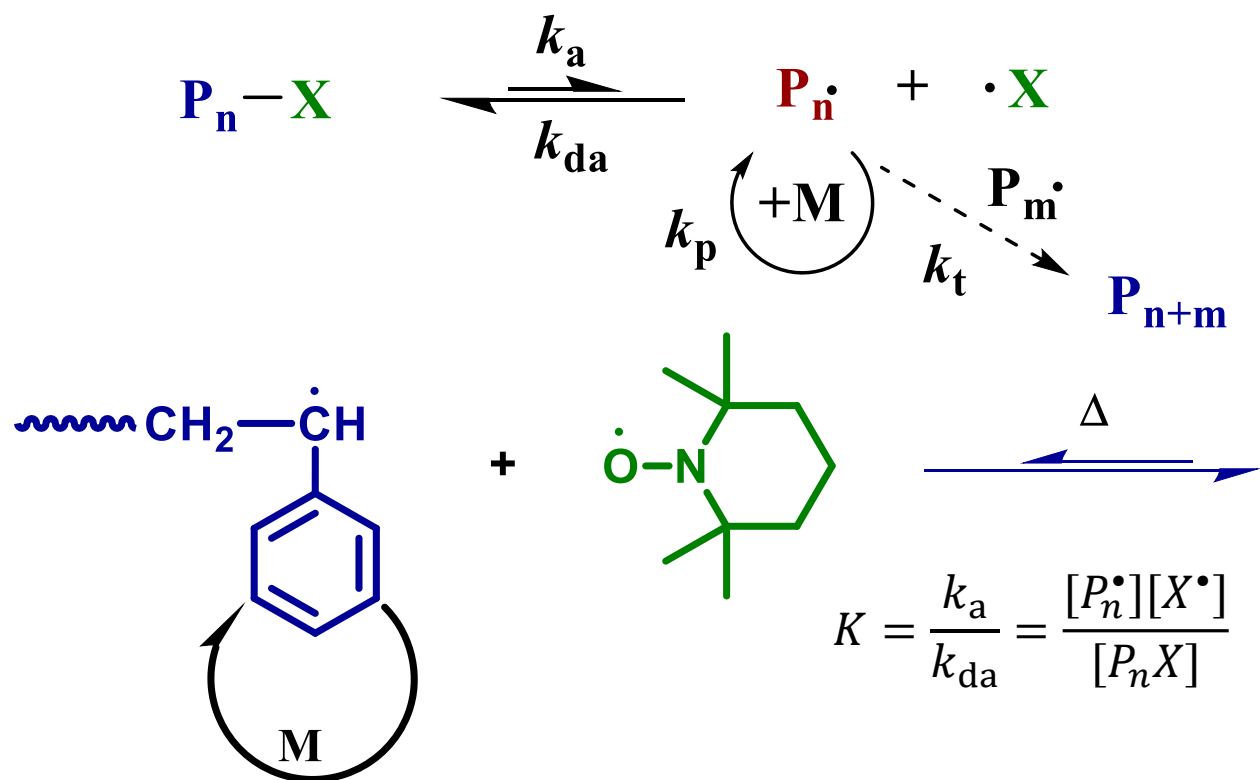
可逆失活自由基聚合 (RDRP)

7.4.2 实现可控自由基聚合方法

1. 氮氧稳定自由基调控 (NMP)

以氮氧稳定自由基为调控剂，实现可控自由基聚合。

(辩证思维：将不利的阻聚反应转化为有利手段)



1. 氮氧稳定自由基调控

- 优势

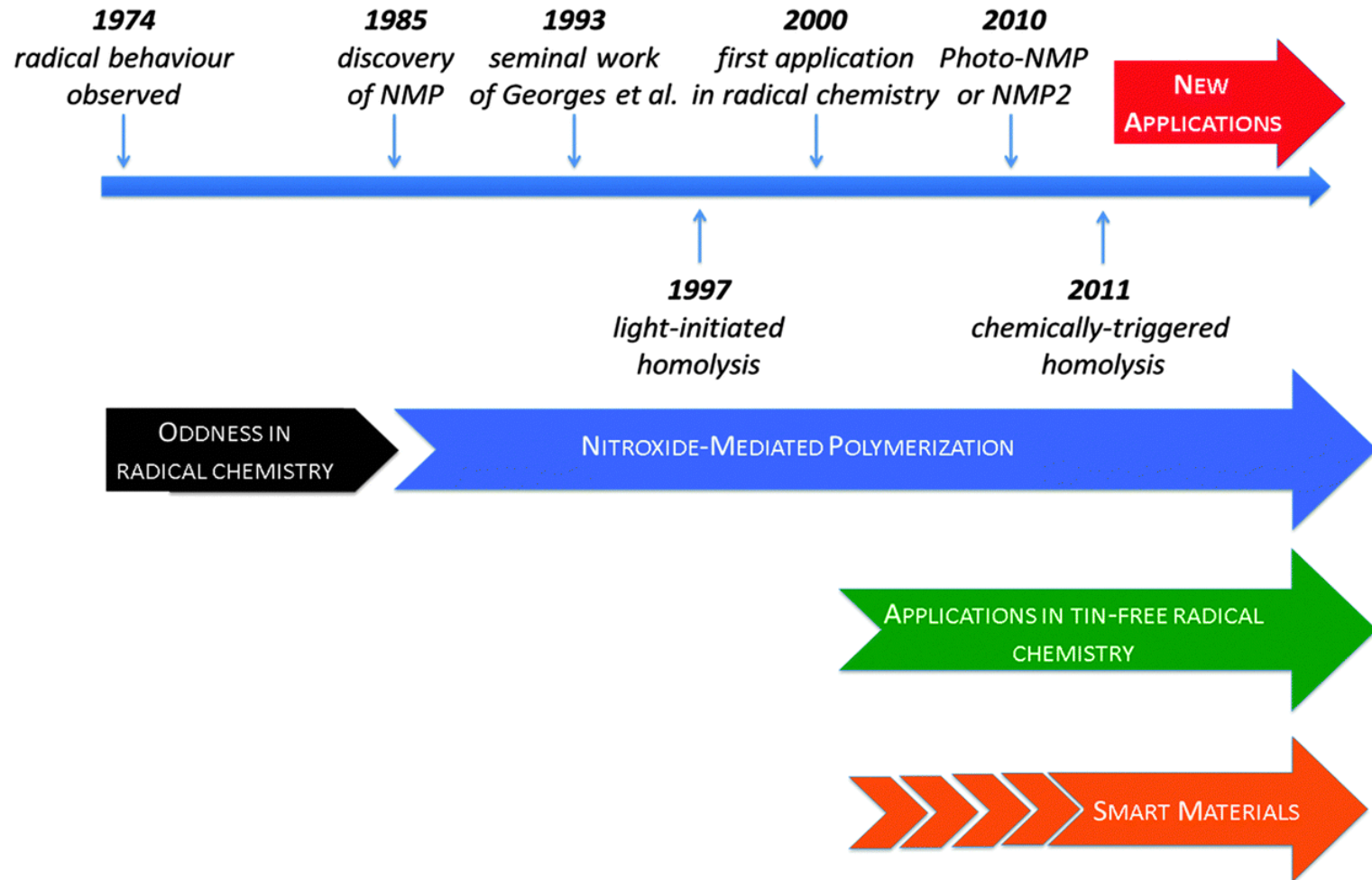
组分简单，无金属

- 局限性

- 适用的单体范围窄
- 反应时间长、反应温度高

- 解决方向

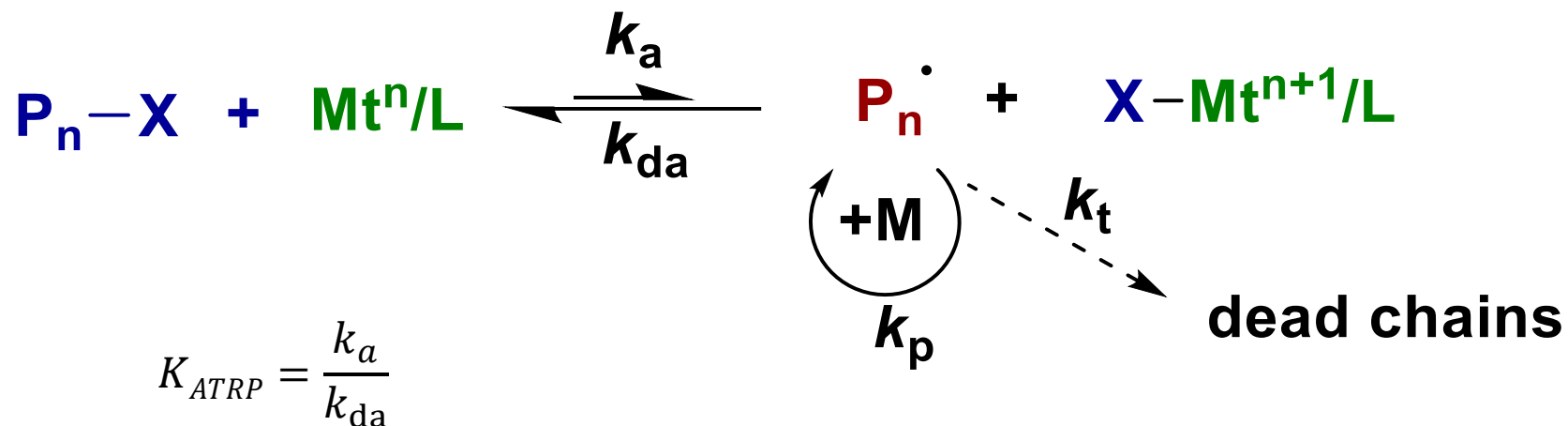
- 优化氮氧稳定自由基结构
- 优化聚合条件
- 添加剂



2. 原子转移自由基聚合 (ATRP)

以有机卤化物为引发剂，过渡金属配合物为催化剂，实现可控自由基聚合。

(辩证思维：将不利的阻聚反应转化为有利手段)



Mt = Cu, Fe, Ru, Ni, Pd, Rh
L = Ligand
X = Cl, Br, I

1995



K. Matyjaszewski



M. Sawamoto



王锦山



M. Kamigaito

2. 原子转移自由基聚合 (ATRP)

单体

大部分烯烃单体

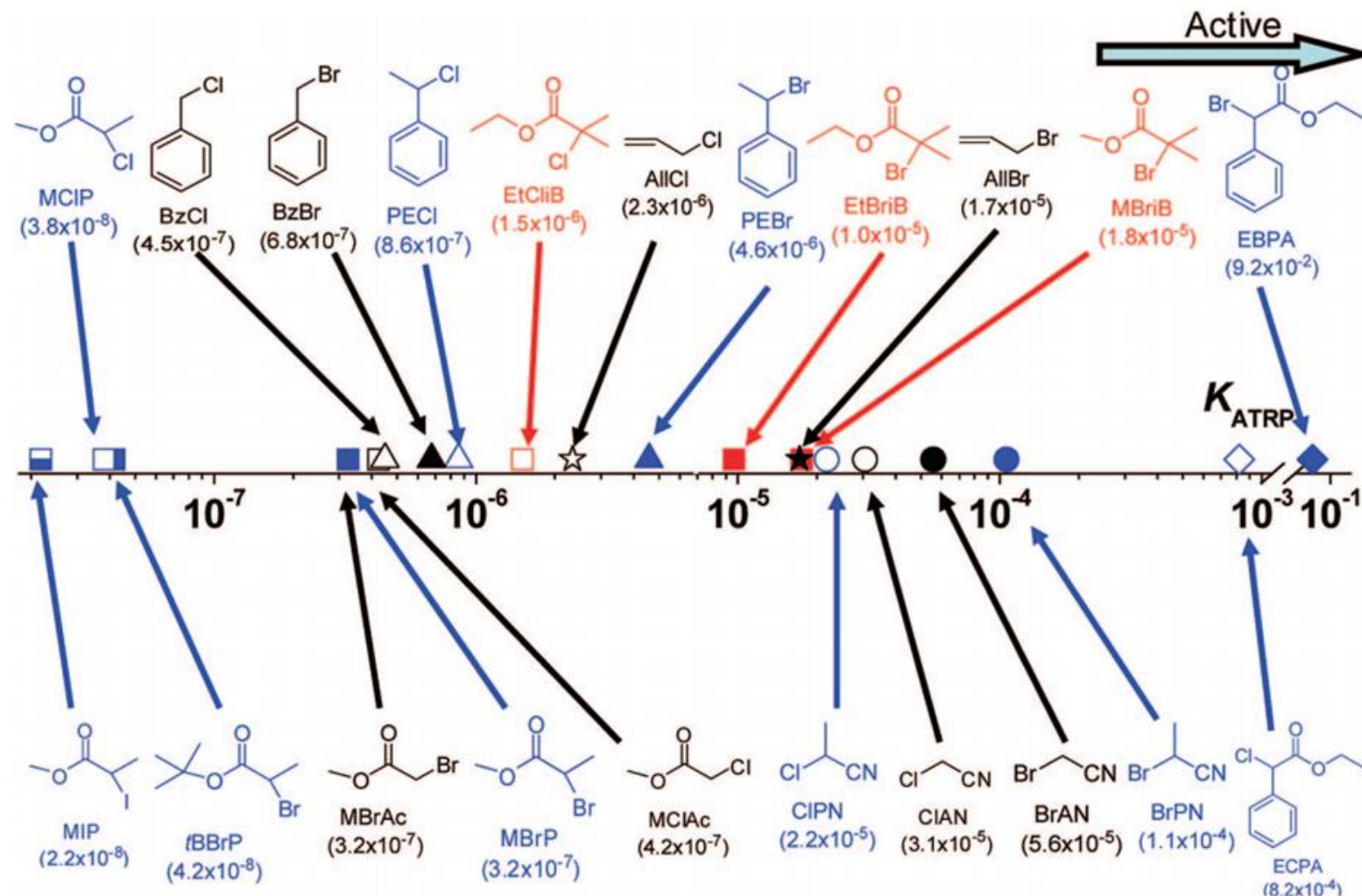
金属催化剂

Mt = Cu, Fe, Ru ...

引发剂

R-X, X = Cl, Br, I

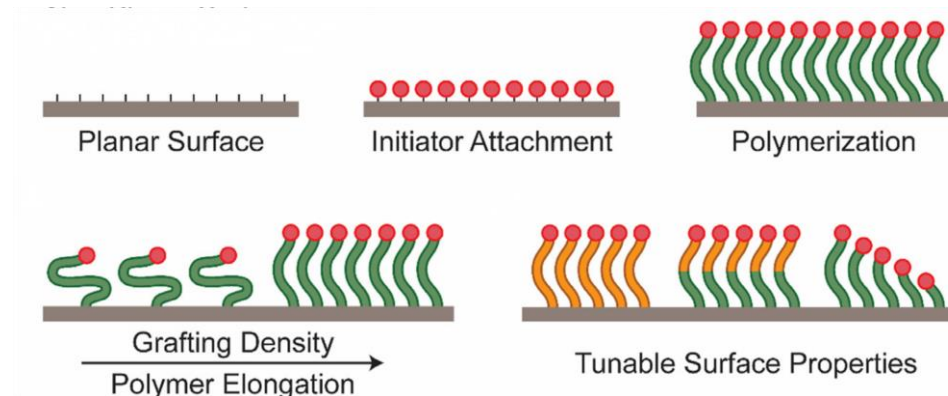
配体



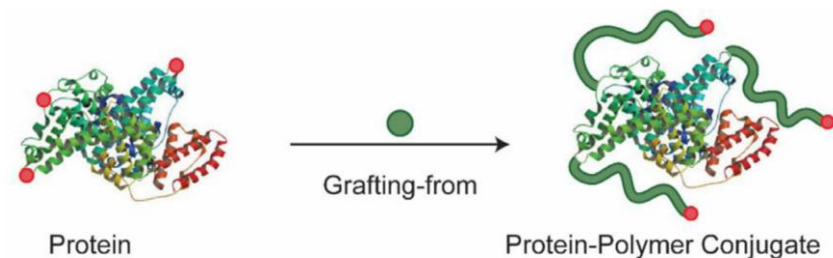
2. 原子转移自由基聚合 (ATRP)

- 制备高分子复合材料

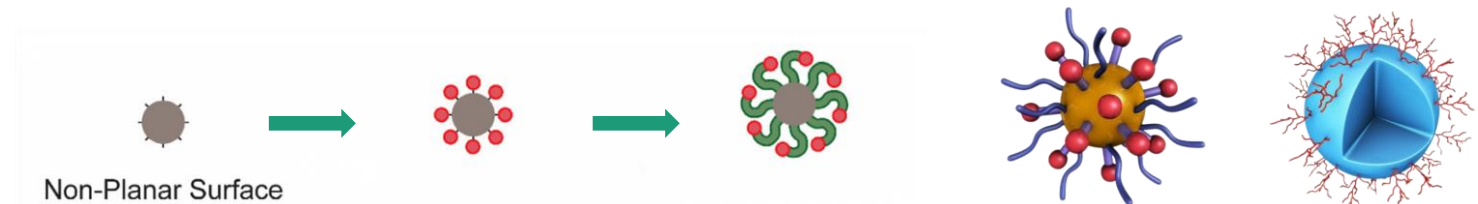
Modified Surfaces



Hybrids with inorganic & Biopolymers



Functional Colloids



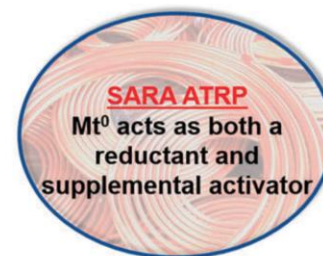
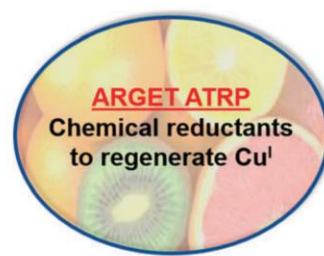
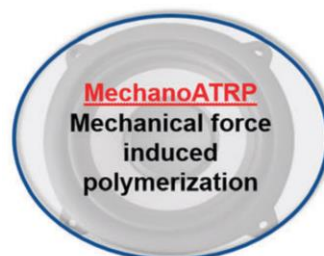
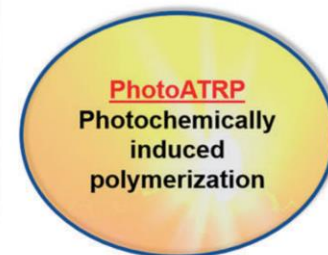
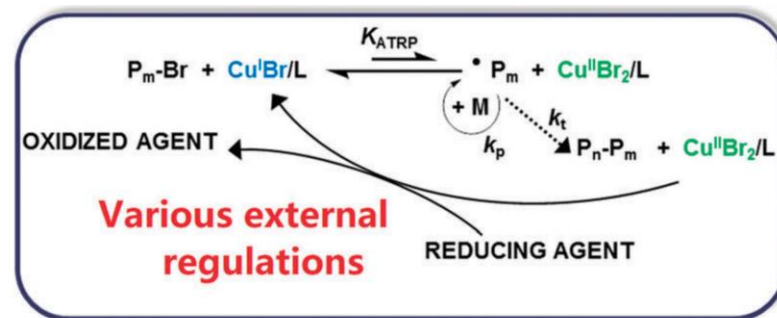
2. 原子转移自由基聚合 (ATRP)

优点:

- 大多数单体
- 本体、溶液、悬浮和乳液聚合
- 设计各种复杂拓扑结构共聚物

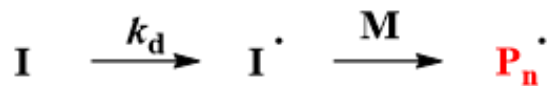
局限性:

- 过渡金属残留
- 聚合速率慢

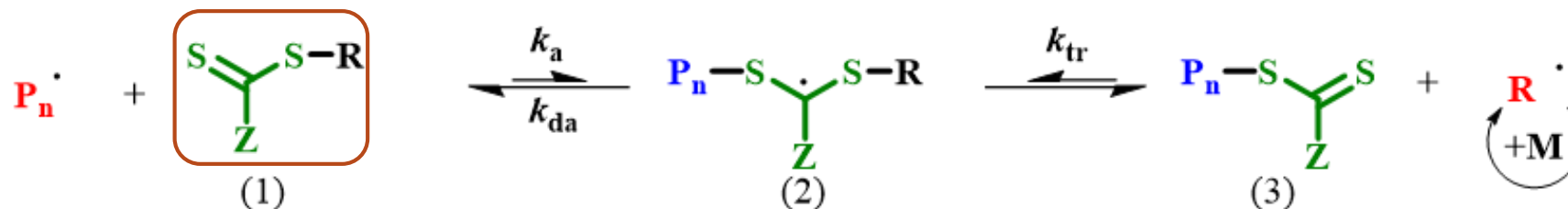


3. 可逆加成-裂解-链转移聚合 (RAFT)

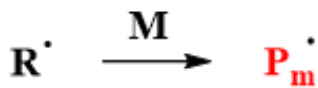
引发



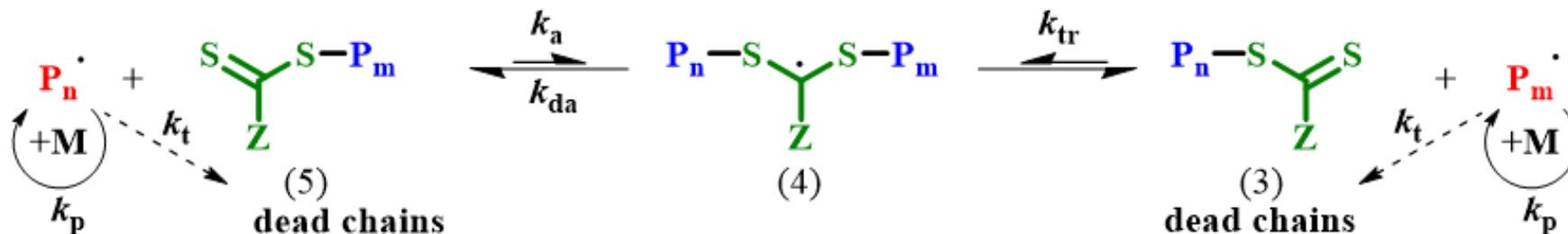
链转移



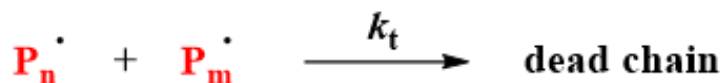
再引发/链增长



链平衡



链终止



Ezio Rizzardo



Graeme Moad



汤华桑

使用高链转移常数的链转移剂实现可控聚合

(辩证思维：将不利的链转移反应转化为调控手段)

3. 可逆加成-裂解-链转移聚合 (RAFT)

聚合体系包括：

单体：绝大多数烯烃单体

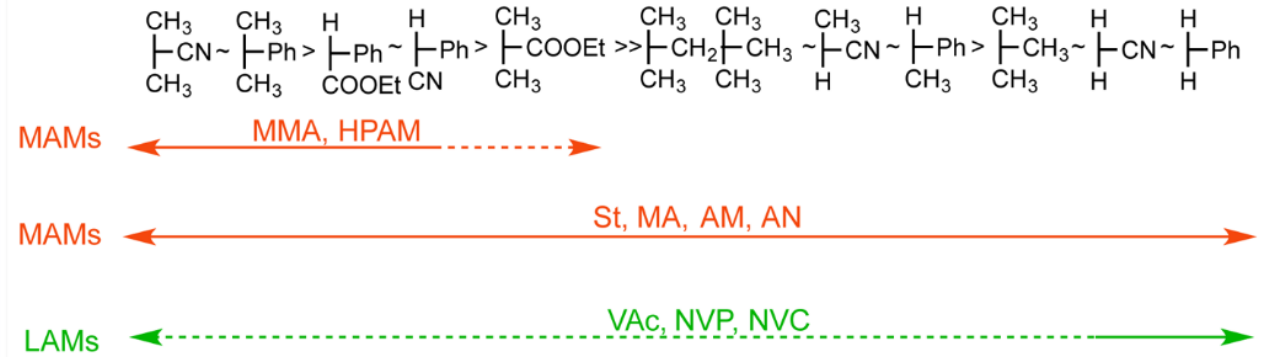
引发剂：常规自由基引发剂

链转移试剂：二硫代羰基化合物

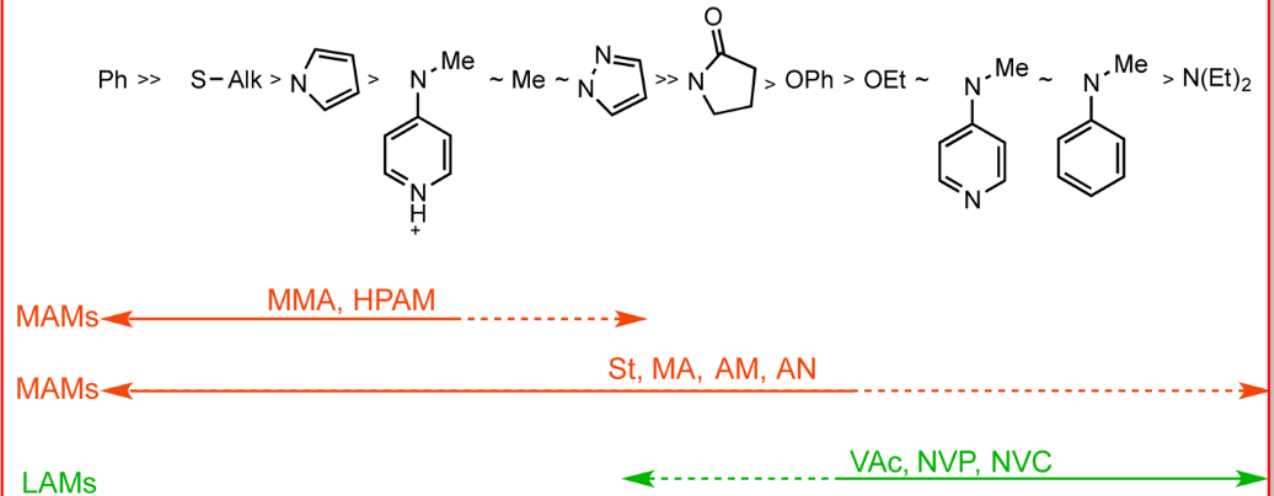
三硫代酯



a) R group



b) Z group



3. 可逆加成-裂解-链转移聚合（RAFT）

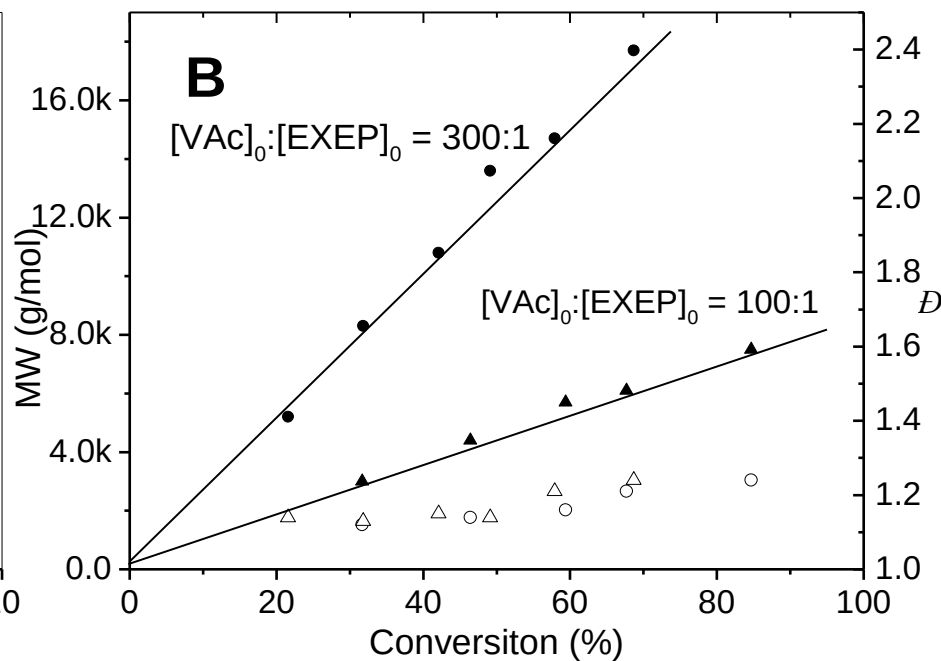
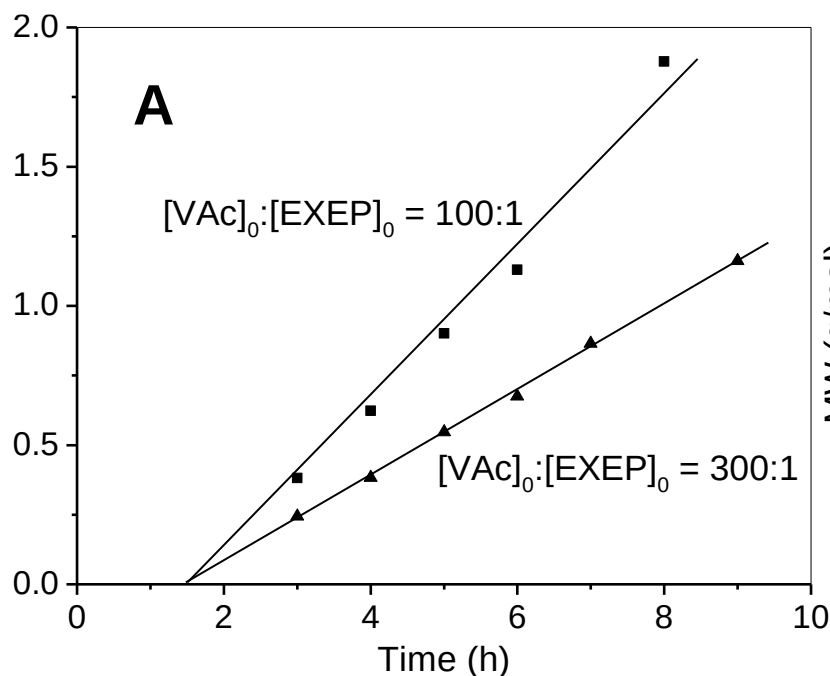
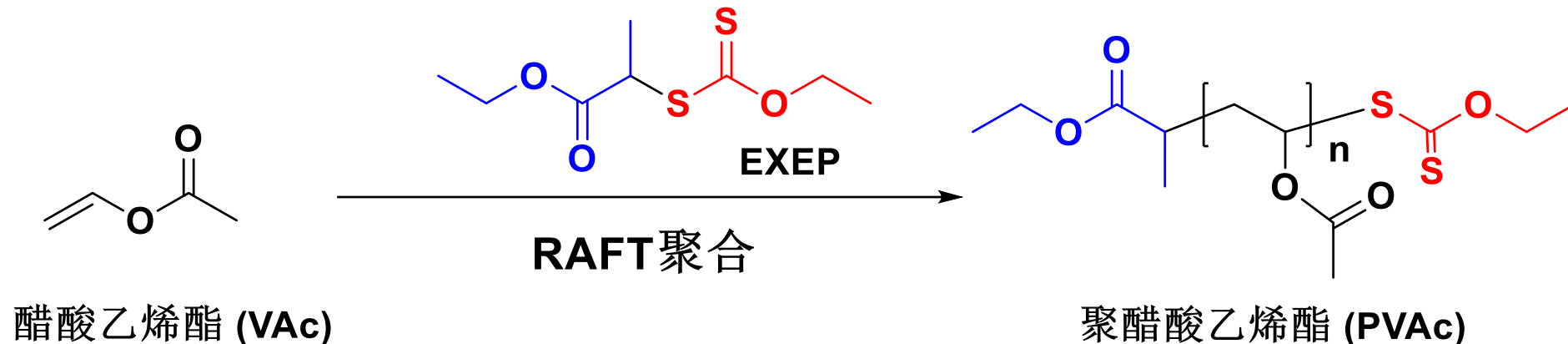
优点：

- 几乎所有自由基聚合单体
- 设计嵌段和接枝以及各种复杂拓扑结构共聚物
- 聚合工艺上最接近传统的自由基聚合，不受聚合方法限制
- 最具工业化前景的可控自由基聚合之一

缺点：

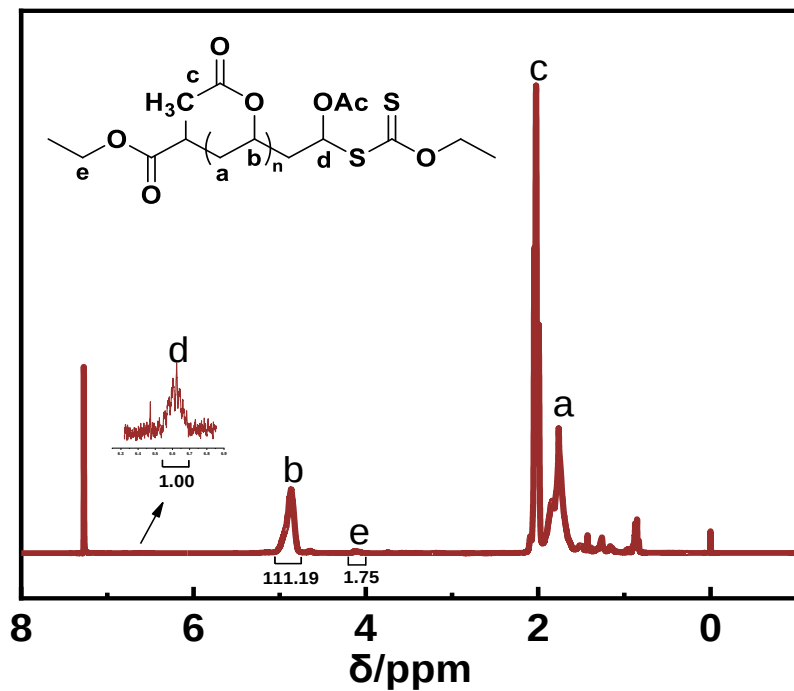
- 链转移剂双硫酯的制备路线长
- 聚合速度慢
- 聚合物有颜色，有味道

聚醋酸乙烯酯的可控合成

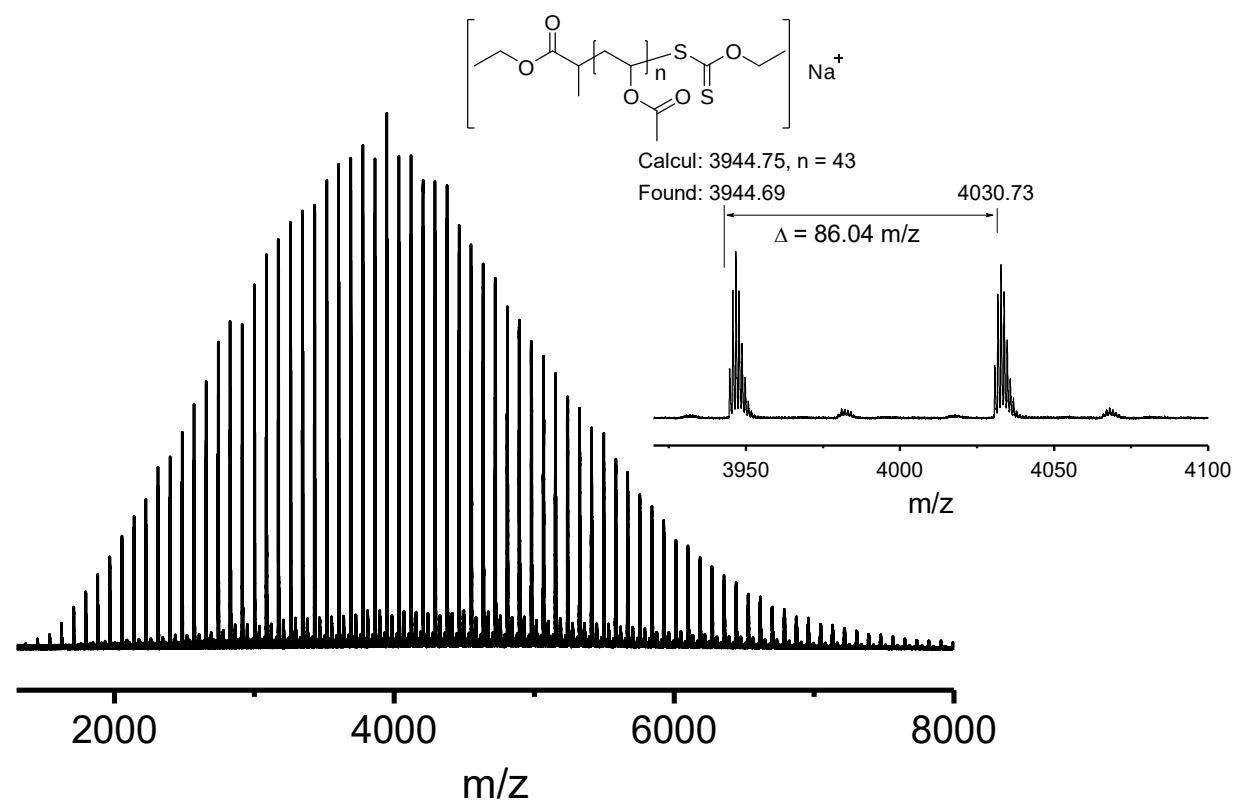


- “假”一级反应动力学
- 聚合物分子量随转化率升高而线性增长

聚醋酸乙烯酯的可控合成



PVAc核磁共振氢谱图($M_n = 9100$ Da)



PVAc大分子质谱谱图($M_n = 4200$ Da)

聚合物端基功能度高，便于制备嵌段共聚物

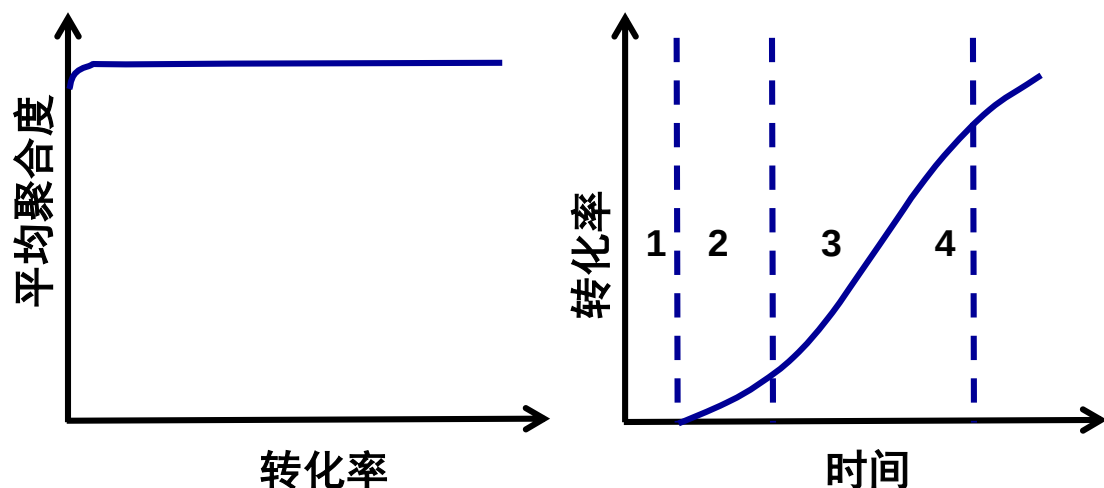
三种可控自由基聚合的比较

	适用的单体	聚合条件	末端官能团	引发剂	其他添加剂
NMP	苯乙烯 丙烯酸酯类单体	较高的温度 对氧气敏感	烷氧基胺 热不稳定 较贵	可以不需要	不需要
ATRP	大多数单体	温度范围宽 容忍一定的氧气和 阻聚剂	卤代烷基 热稳定、光稳定 廉价易得	不需要	过渡金属催化体系 贵金属和配体需要 除去或回收
RAFT	几乎所有的单体	温度范围宽 对氧气敏感	双硫代酯 光、热敏感 相对较贵 有色、有味	常规引发剂	不需要

普通/可控自由基聚合的比较

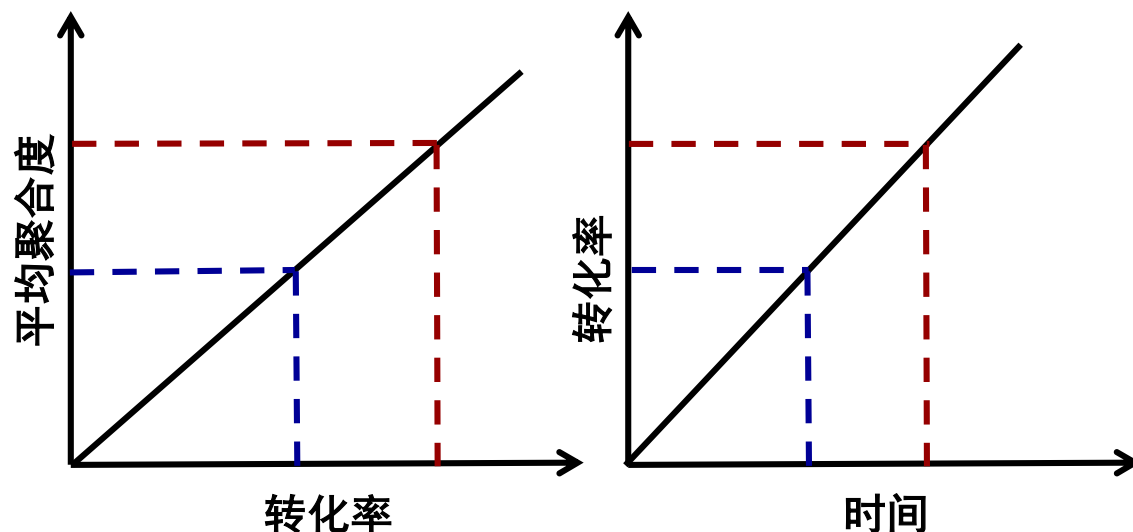
普通自由基聚合

- ✓ 聚合物链是死的
- ✓ 聚合物分子量不可控，分子量分布宽
- ✓ 不能制备预设的拓扑结构聚合物



可控自由基聚合

- ✓ 聚合物链仍然是“活的”，可再引发增长
- ✓ 聚合物分子量、分子量分布可控
- ✓ 制备预设的拓扑结构聚合物



可控自由基聚合知识点小结

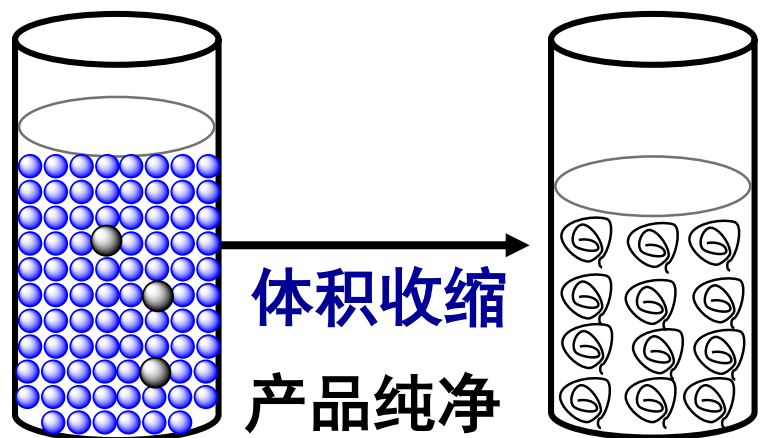
- 可控自由基聚合与不可控自由基聚合的差别
 - ✓ 自由基的可逆链终止
- 实现自由基的可控聚合的典型方法
 - ✓ NMP中的两类引发方式
 - ✓ ATRP引发体系组成
 - ✓ RAFT试剂典型结构及特点
- 可控自由基聚合的创新与应用
 - ✓ 实现聚合物分子量预设、分子量分布可调、拓扑结构与构型的设计

10. 如何做自由基聚合合？

7.5 自由基聚合实施方式和工业应用

- 7.5.1 本体聚合
- 7.5.2 溶液聚合
- 7.5.3 悬浮聚合
- 7.5.4 乳液聚合

7.5.1 本体聚合



聚合热的排散？
聚合控制关键

- 单体：包括气态、液态和固态单体
- 引发剂：一般为油溶性
- ④ 聚合物

助剂：增塑剂、色料、脱模剂等

体系粘度

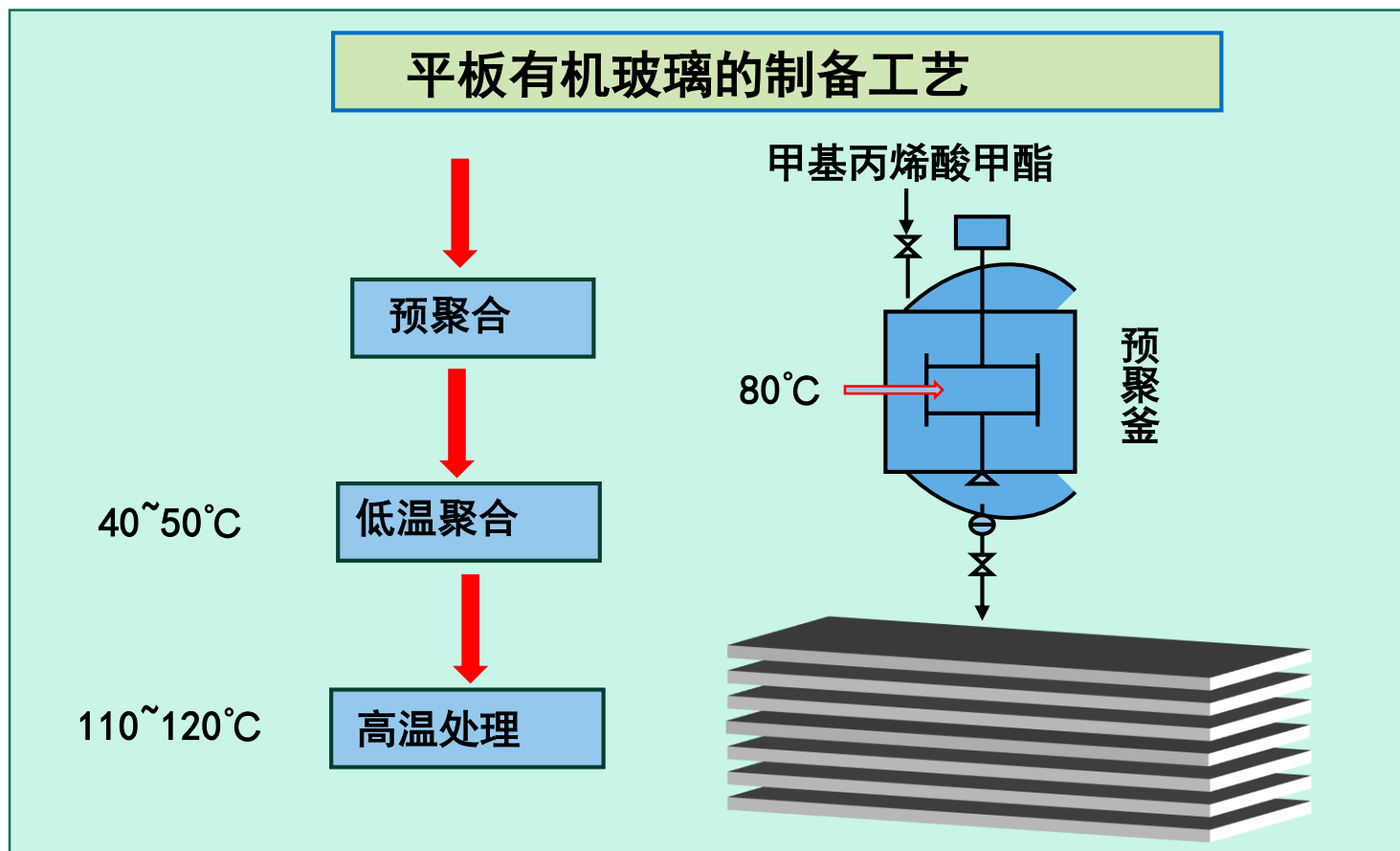
自动加速效应	明显
聚合热	排散难
温度	控制难，重则爆聚

甲基丙烯酸甲酯的本体聚合

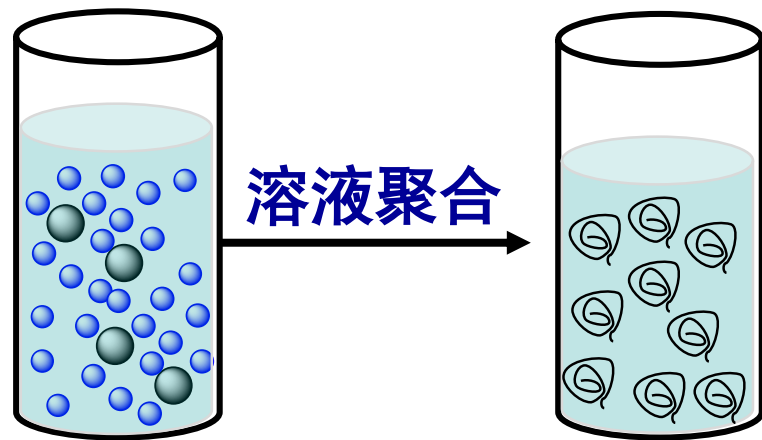
预聚： 聚合温度 80°C ，转化率 $10\sim 40\%$ ，放出部分聚合热，有一定粘度，灌模

聚合： 聚合温度 $40\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，转化率 90% 以上，完成大部分聚合

后聚： 逐步升温到 $110\sim 120^{\circ}\text{C}$ ，使聚合完全



7.5.2 溶液聚合



- 单体：油溶性或水溶性
- 引发剂：油溶性或水溶性
- 溶剂：油溶性或水
- ⊗ 聚合物

溶剂的加入？

- ◆ 散热控温容易，可避免局部过热
- ◆ 体系粘度较低，不易发生自动加速过程
- ◆ 聚合物浓度低，向高分子的链转移生成支化或交联产物较少

溶剂的影响

- ◆ $[M]$ 降低
- ◆ 对引发剂的笼蔽效应及诱导分解，引发剂效率 f 降低
- ◆ 向溶剂链转移

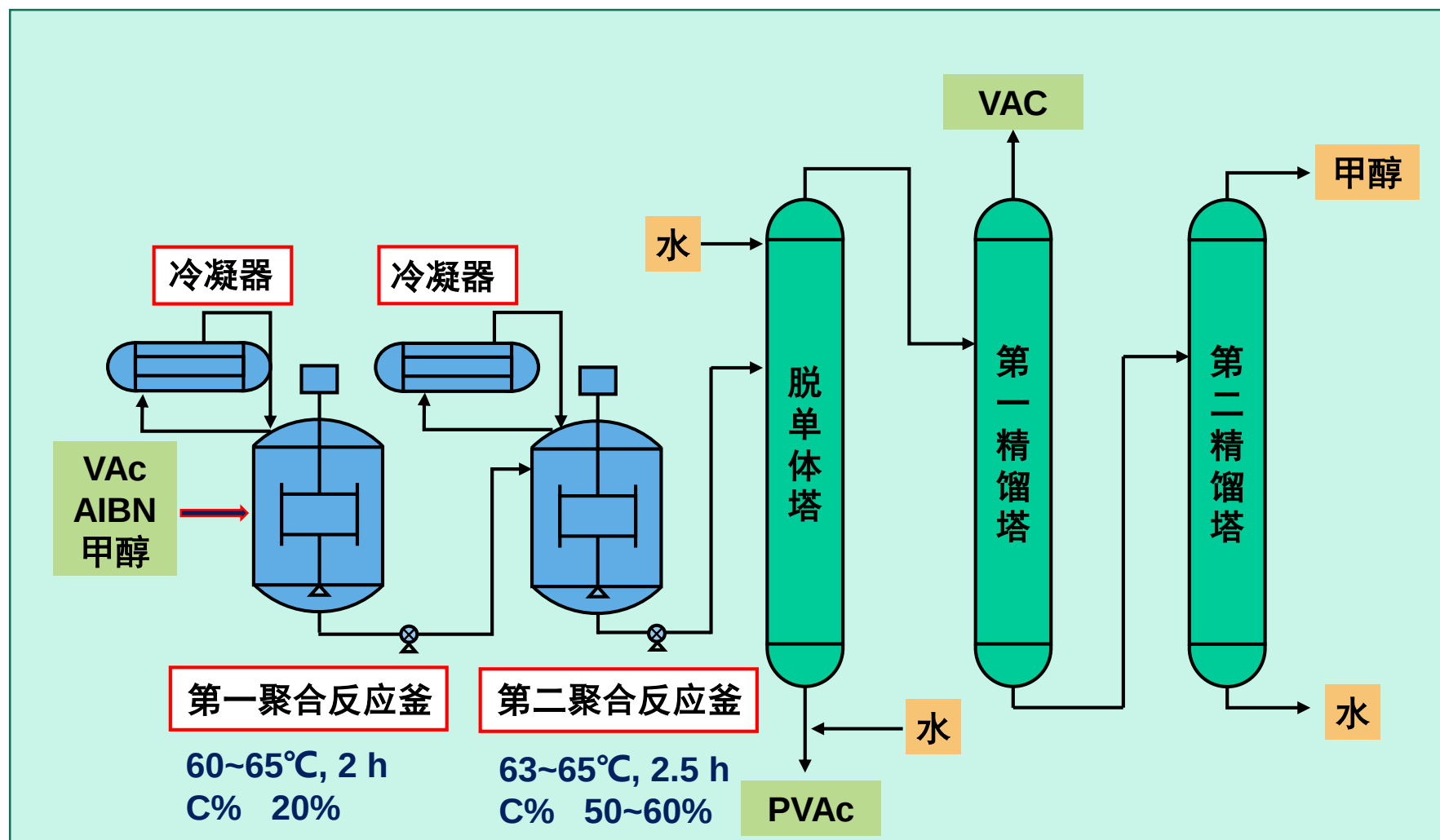
聚合速率慢
分子量不高

溶液聚合的应用

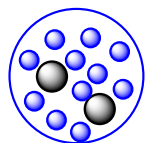
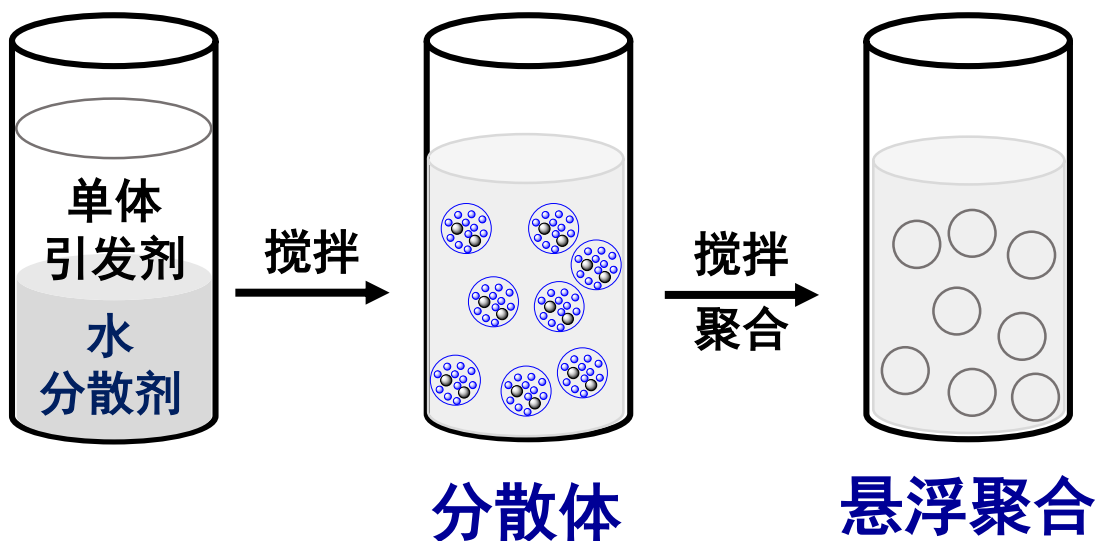
工业上，溶液聚合多用于聚合物溶液直接使用的场合，

如涂料、胶粘剂（聚丙烯酸酯压敏胶）、浸渍液、合成纤维（聚丙烯腈）纺丝液等。

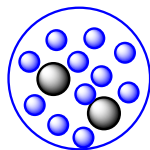
醋酸乙烯酯的溶液聚合



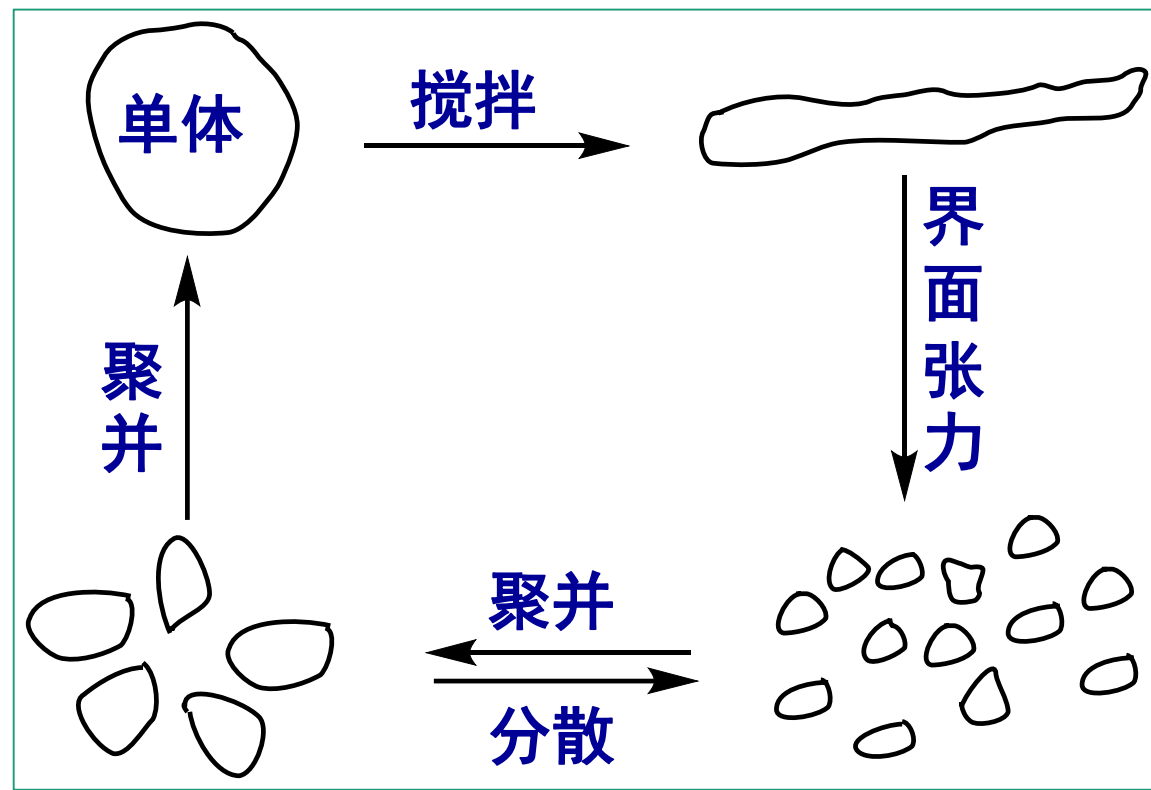
7.5.3 悬浮聚合



以小液滴状悬浮在水中



相当于一个本体聚合单元



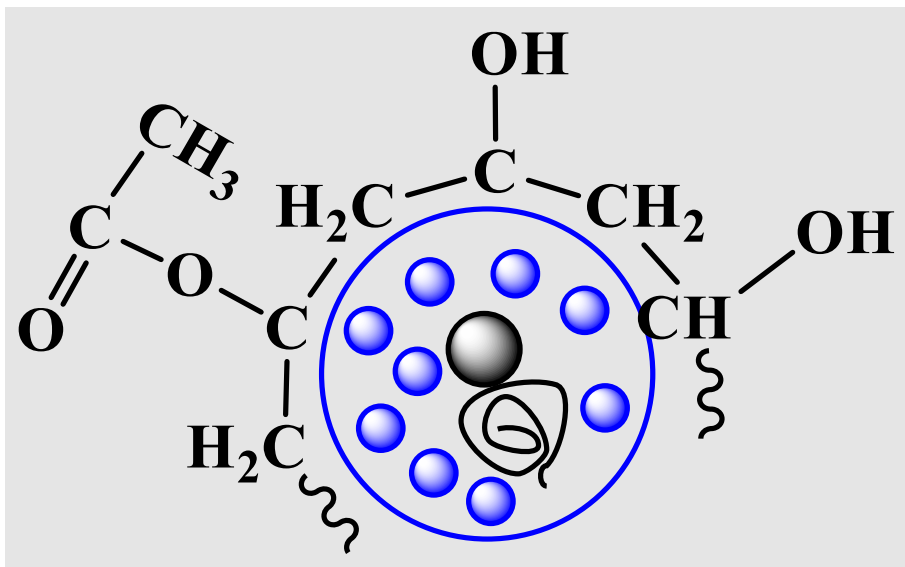
单体液滴在水中分散及聚并过程

分散剂的重要作用！

分散剂：能将油溶性单体分散在水中形成稳定悬浮液的物质。

● 分散剂作用机制

水溶性高分子分散剂
如聚乙烯醇、明胶等

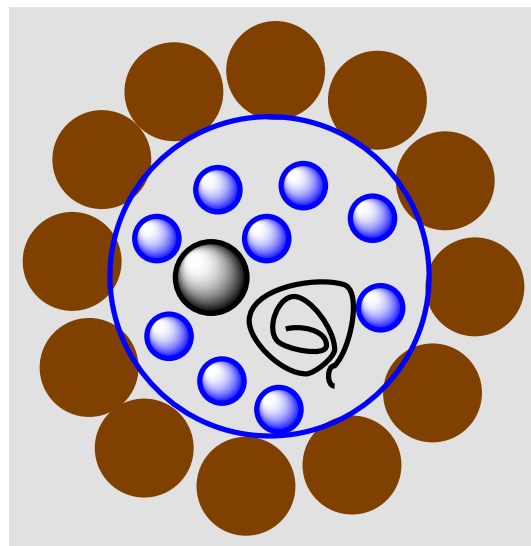


吸附在液滴表面，形成一层保护膜
降低界面张力，有利于单体分散

● 应用

工业上多用于生产粉料或珠体，如离子交换树脂用交联聚苯乙烯白球等。

不溶于水无机分散剂
如碳酸盐、滑石粉等

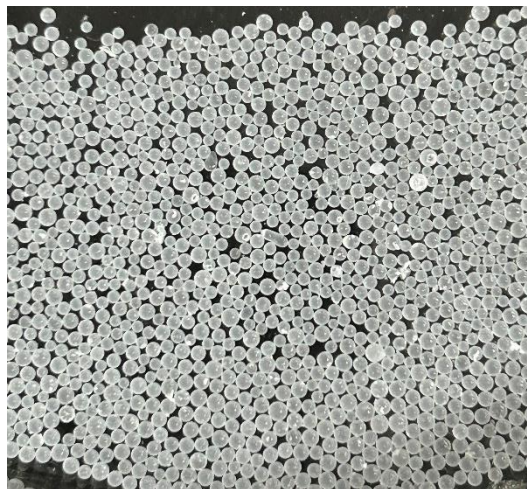


-  单体液滴
-  油溶性液滴
-  油溶性引发剂
-  高分子链
-  无机粉末
-  水相

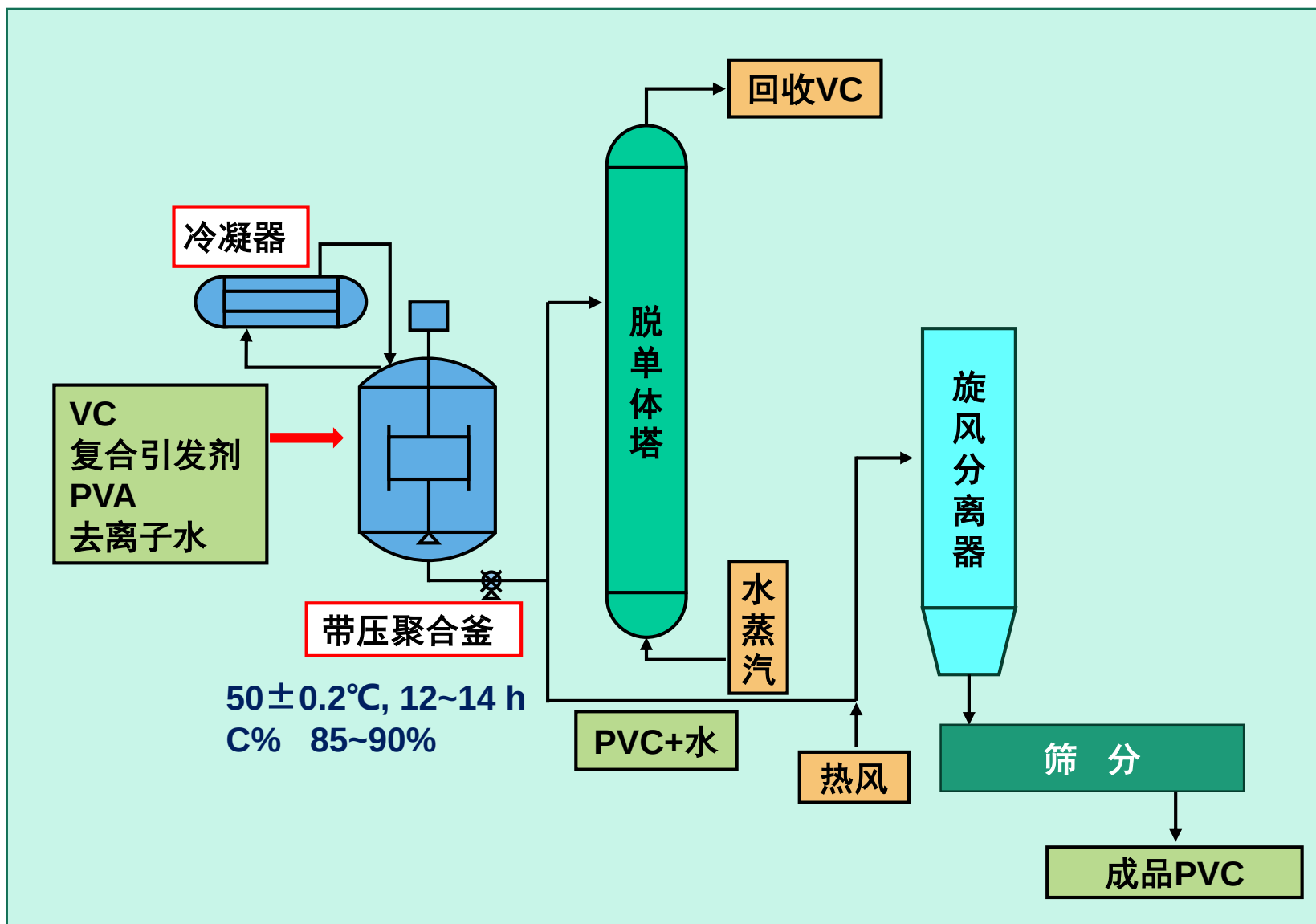
吸附在液滴表面，
机械隔离作用

苯乙烯的悬浮聚合

组分	水相		油相	
	水	分散剂(PVA)	苯乙烯	BPO
用量 (W/W)	100	1	15	1



氯乙烯悬浮聚合流程

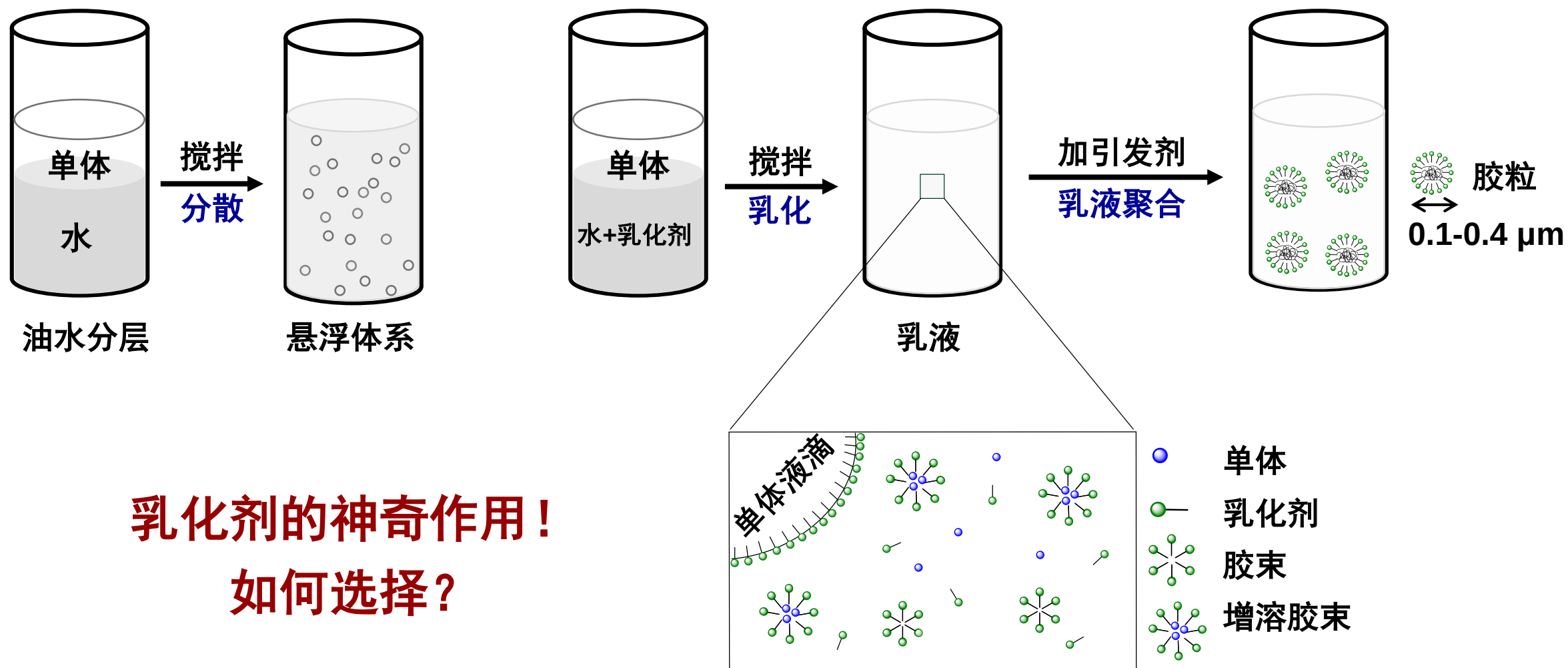


7.5.4 乳液聚合

在二战中，对合成橡胶需求的急增，激发了人们对高分子聚合方法理论和技术的研究和开发，取得了较大进展。这促进了乳液聚合相关理论和工业化的发展。



7.5.4 乳液聚合



● 乳液聚合的特点

- ◆ 水作分散介质，传热控温容易
- ◆ 可在低温下聚合
- ◆ R_p 快，分子量高
- ◆ 可直接得到聚合物乳胶
- ◆ 要得到固体聚合物，后处理麻烦
- ◆ 难以除尽乳化剂残留物

● 乳液聚合的应用

- ◆ 聚合后胶乳直接用做涂料或胶粘剂，如聚醋酸乙烯酯胶乳、聚丙烯酸酯胶乳等
- ◆ 聚合后分离成胶状或粉末状固体产品，如丁苯橡胶、丁晴橡胶、糊用聚氯乙烯树脂等
- ◆ 微粒用作颜料、粒径测定标样、免疫试剂载体等

● 乳化剂

◆ 临界胶束浓度 (CMC)

乳化剂开始形成胶束的浓度

CMC愈小，乳化能力愈强

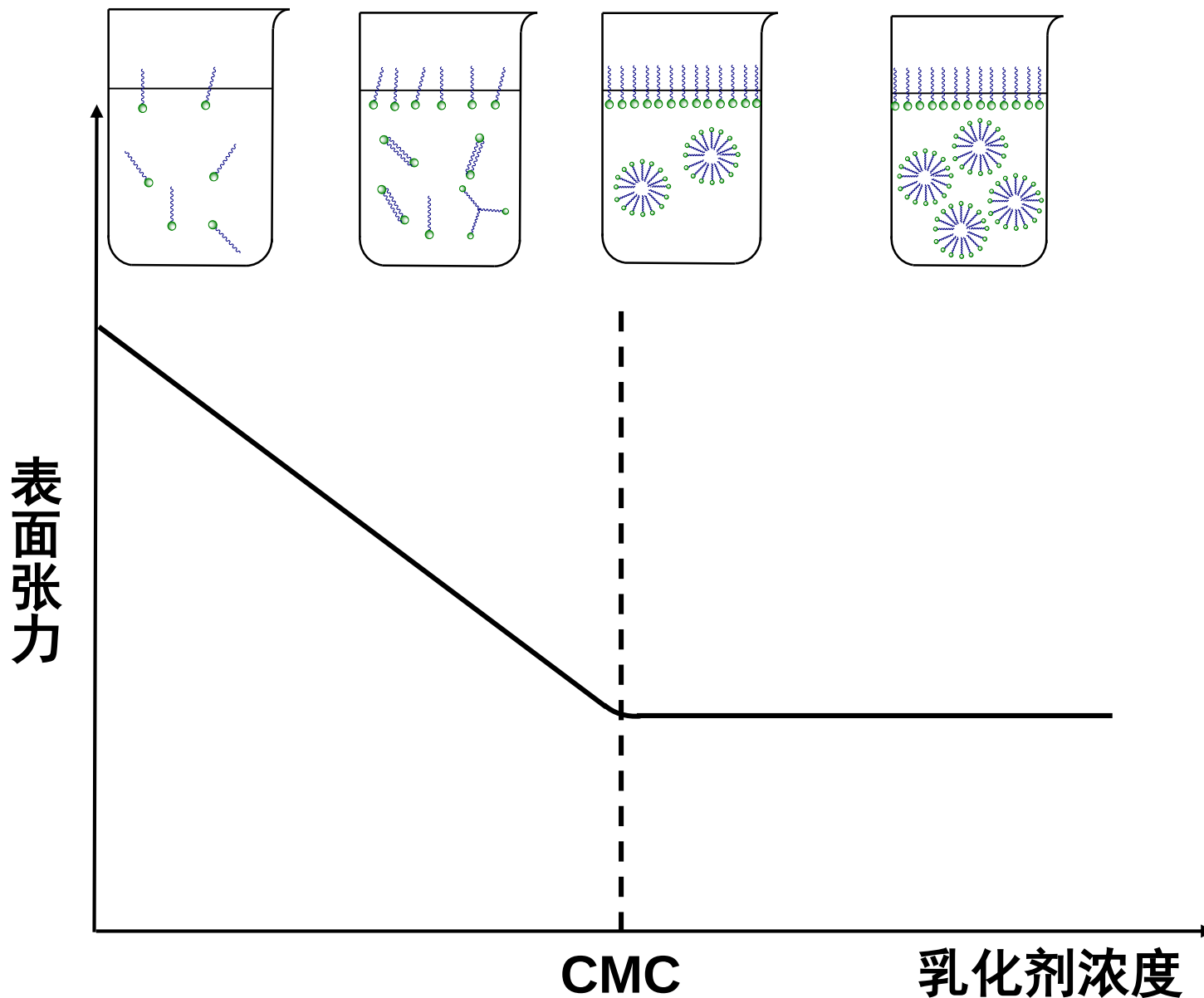
◆ 亲水亲油平衡值 (HLB值)

HLB:8~18

◆ 三相平衡点或浊点

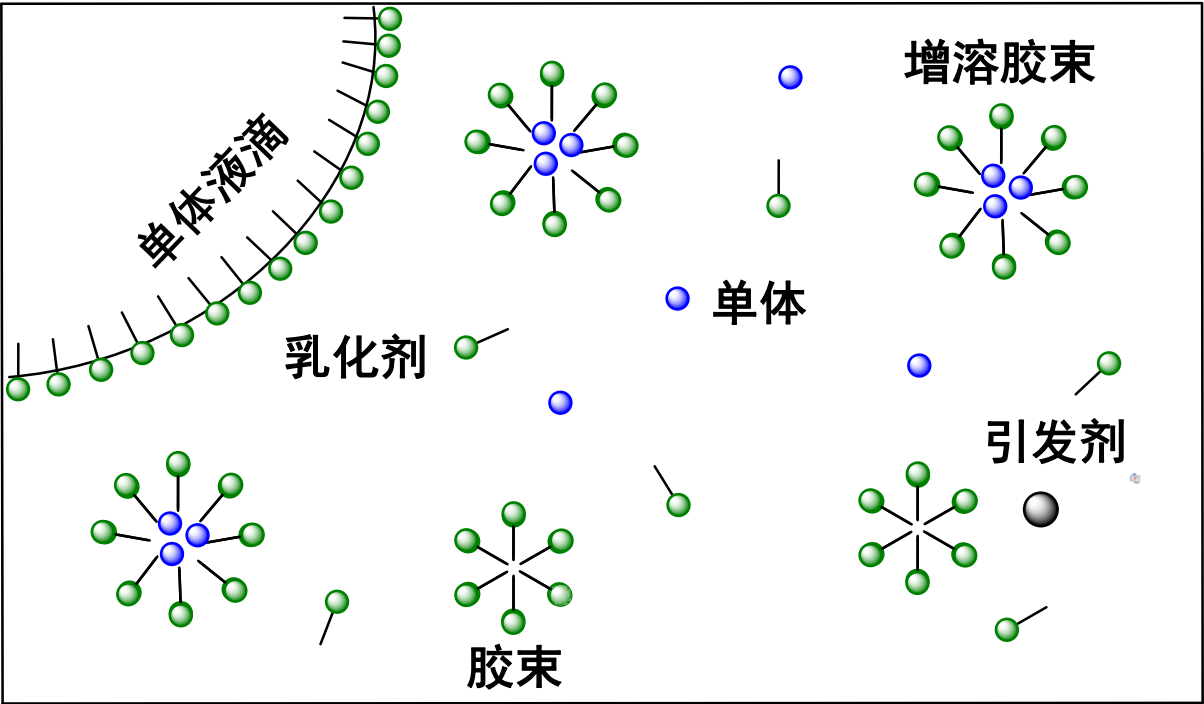
$T >$ 三相平衡点

或 $<$ 浊点



● 引发剂

单体和乳化剂在聚合前的三种状态



链引发：水相中

水溶性

存在形态	分子分散	进入胶束	单体液滴
绝对量/份	<1%	1~5%	>95%
数目/ (个·cm ⁻³)	10 ¹⁸ 分子	10 ¹⁷ ~10 ¹⁸ 增溶胶束	10 ¹⁰ ~10 ¹² 液滴
粒子直径	0.1 nm	6~10 nm	1~10 μm
粒子总表面积 / (m ² ·cm ⁻³)	-	~300	~3

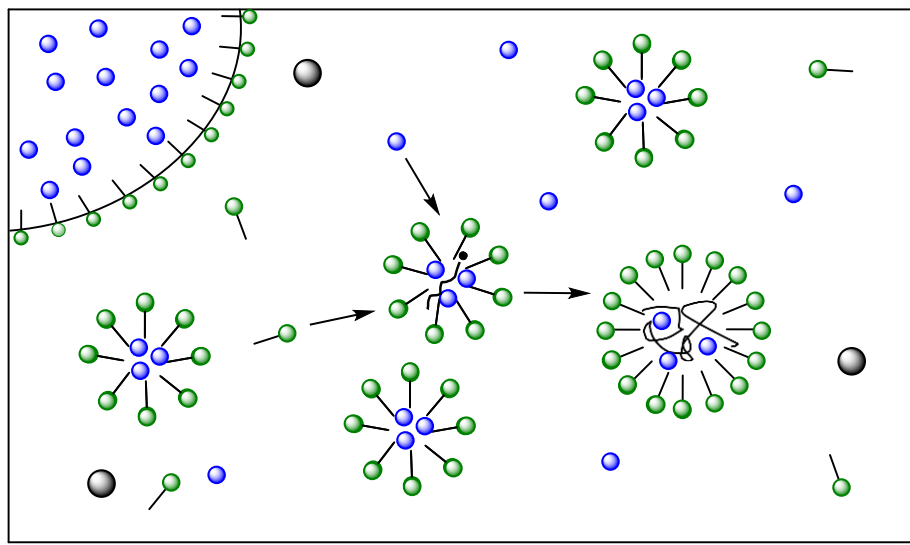
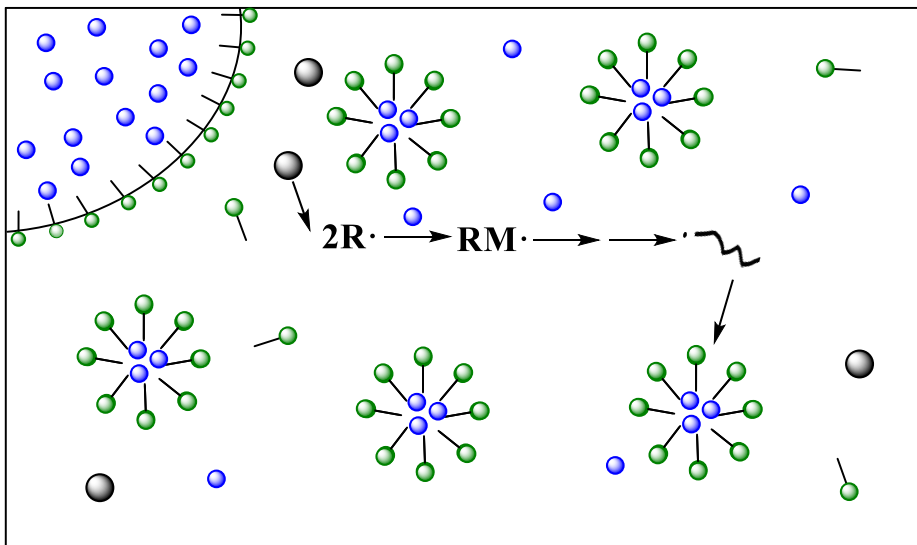
● 乳液聚合机理

◆ 成核机理

胶束成核:

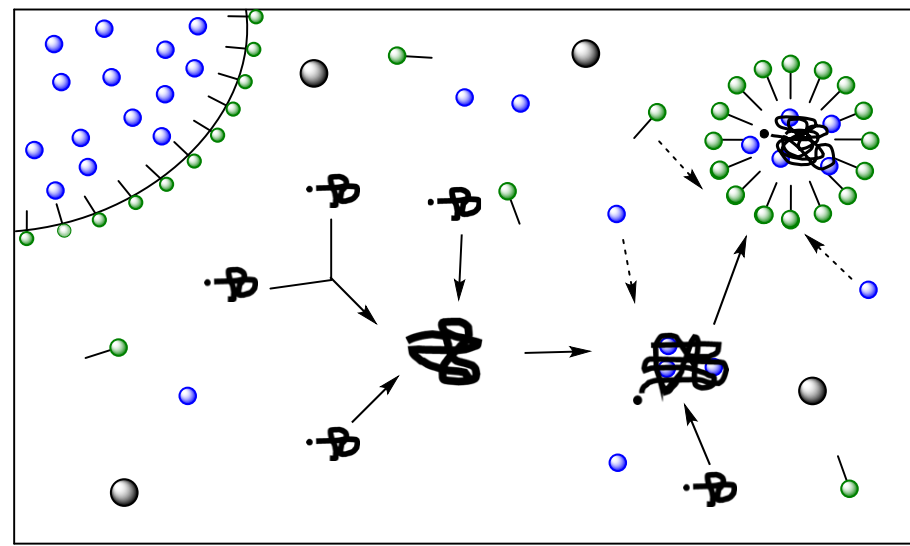
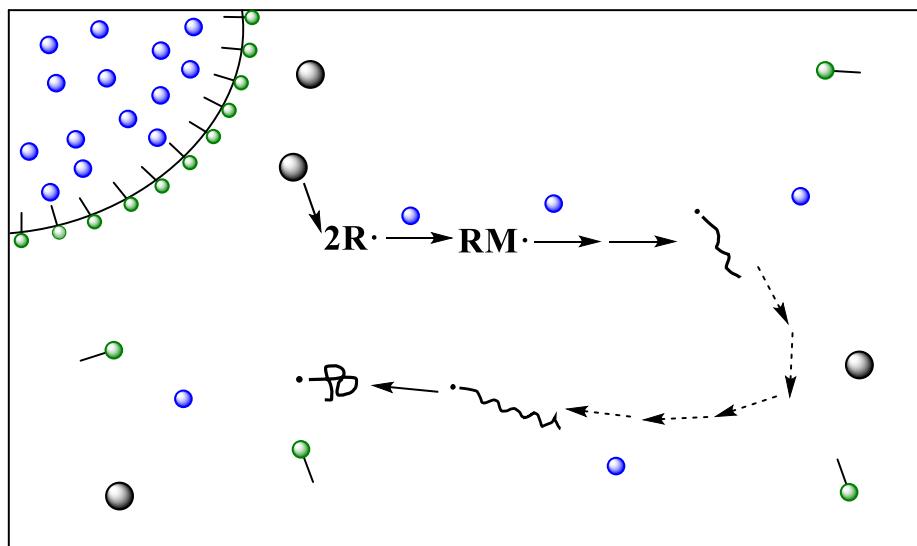
自由基由水相进入
胶束引发增长

主要



均相成核:

水相沉淀的短链自
由基，吸附乳化剂
而稳定，继而单体
扩散进入聚合



·~· 链自由基

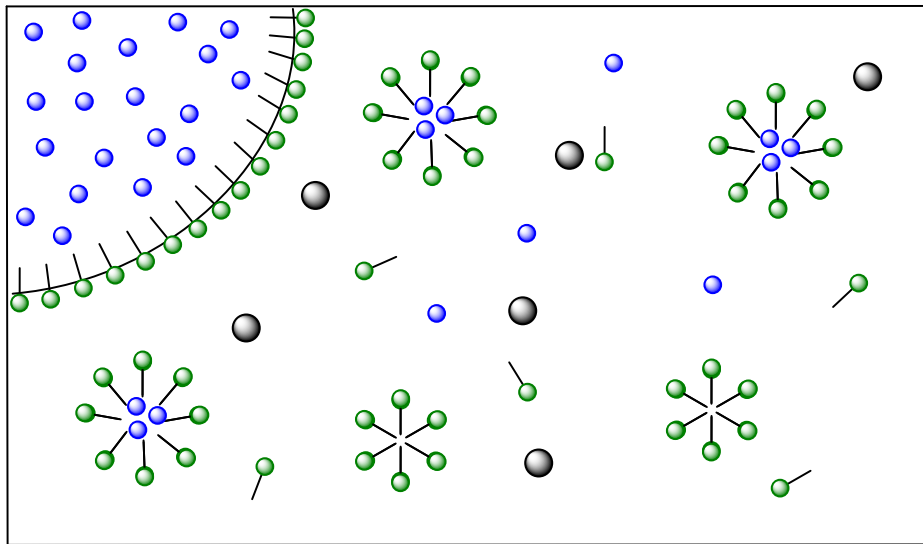
聚合物链

乳胶粒

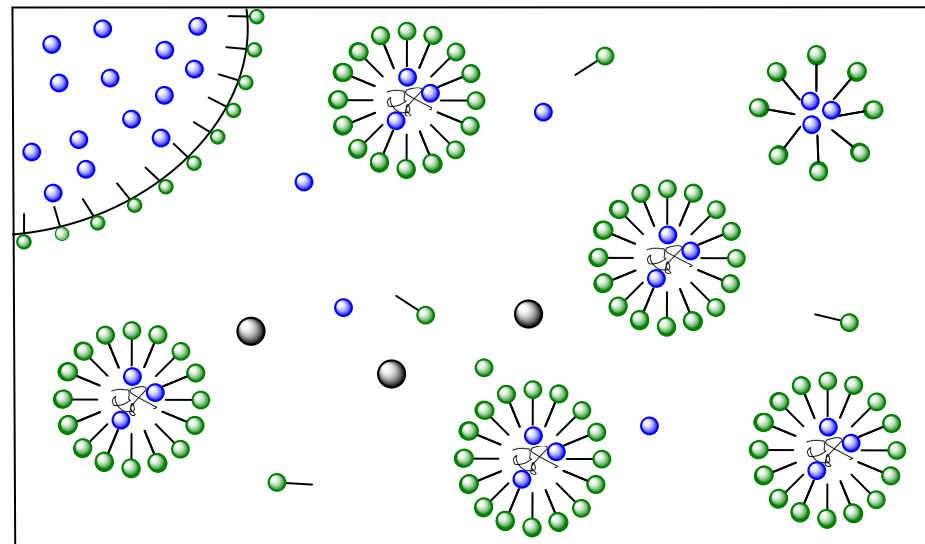
聚合物粒

◆ 乳液聚合过程中的三个阶段

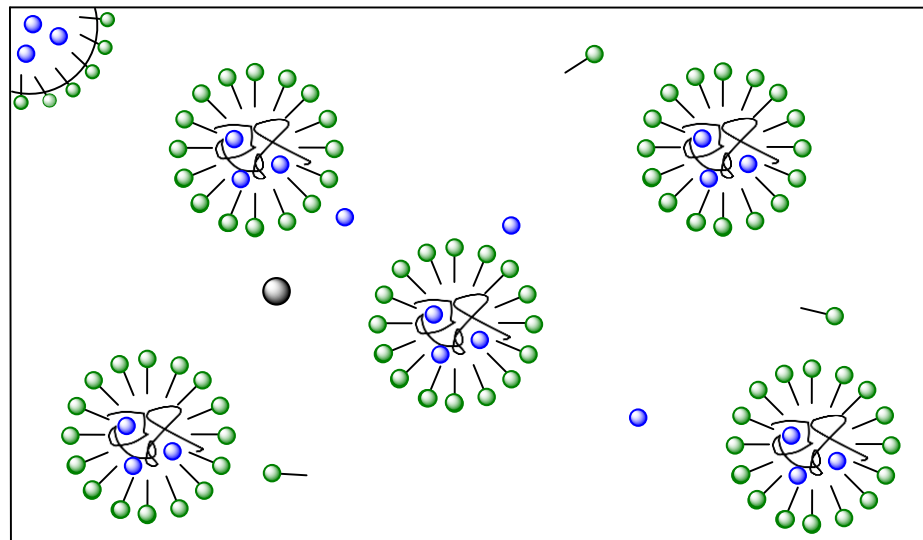
分散阶段：
引发以前



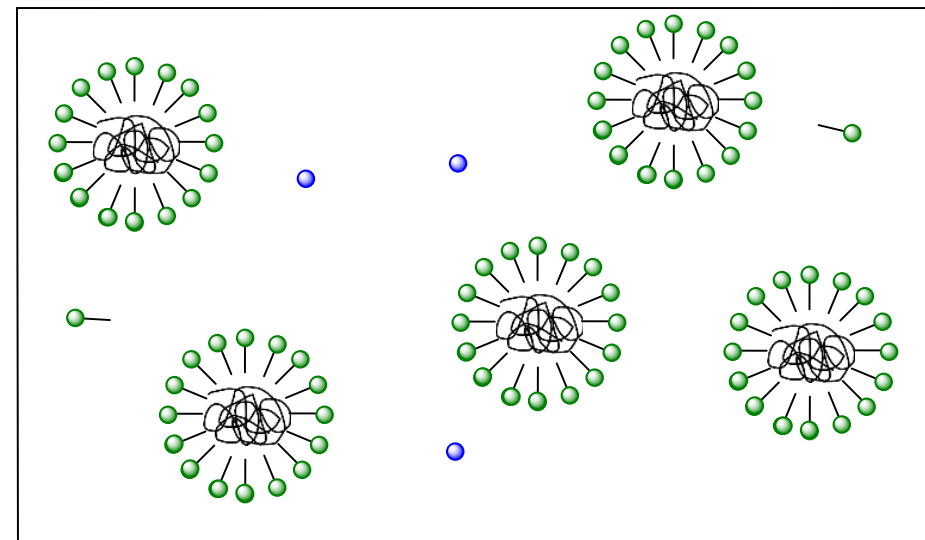
阶段 I：
成核期
从开始引发
到胶束消失
增速期



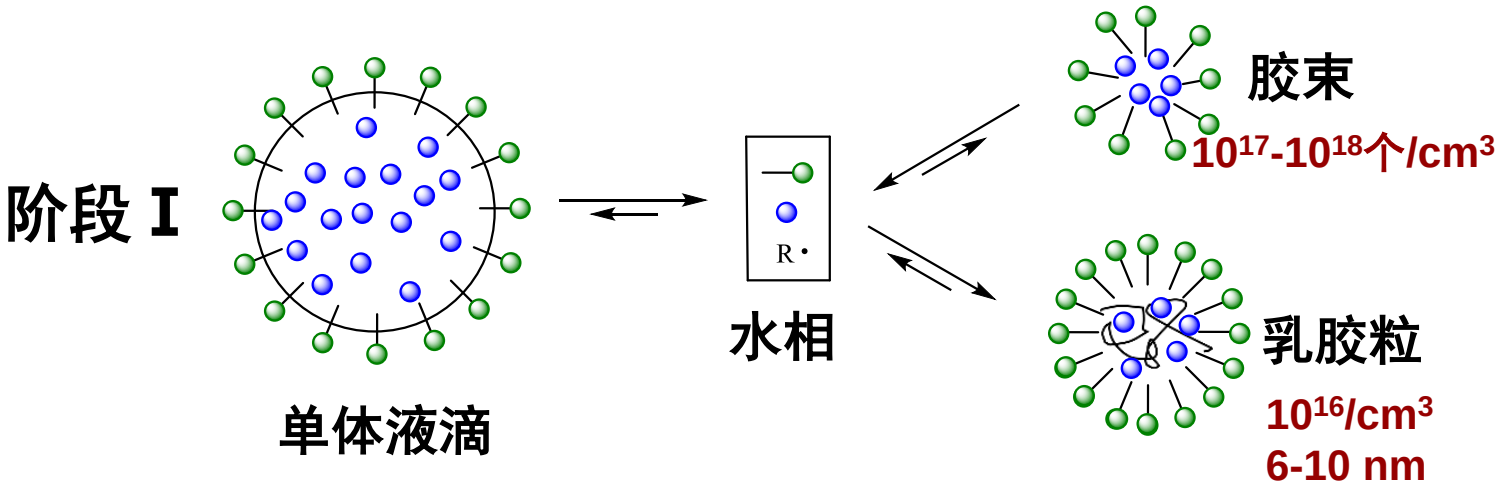
阶段 II：
乳胶数恒定期
从胶束消失到
单体液滴消失
恒速期



阶段 III：
从单体液
滴消失到
聚合结束
减速期



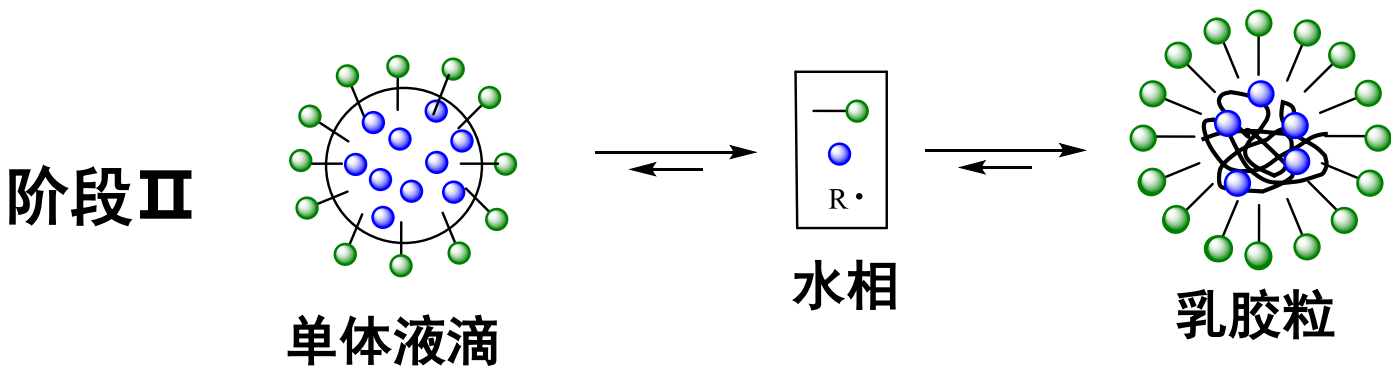
◆ 单体、乳化剂和自由基的动态平衡



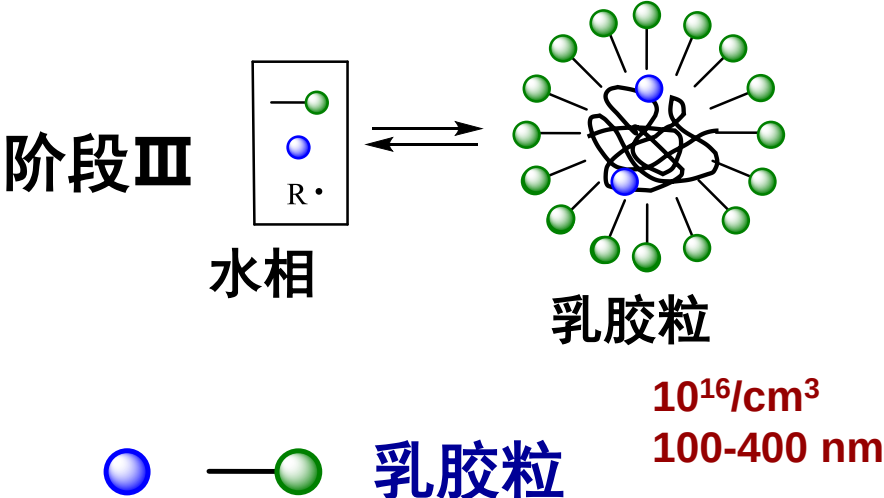
乳胶粒长大需要的单体
和乳化剂来自哪里？

● 单体液滴→水相→乳胶粒

—● 胶束→水相→乳胶粒



● —● 单体液滴→水相→乳胶粒



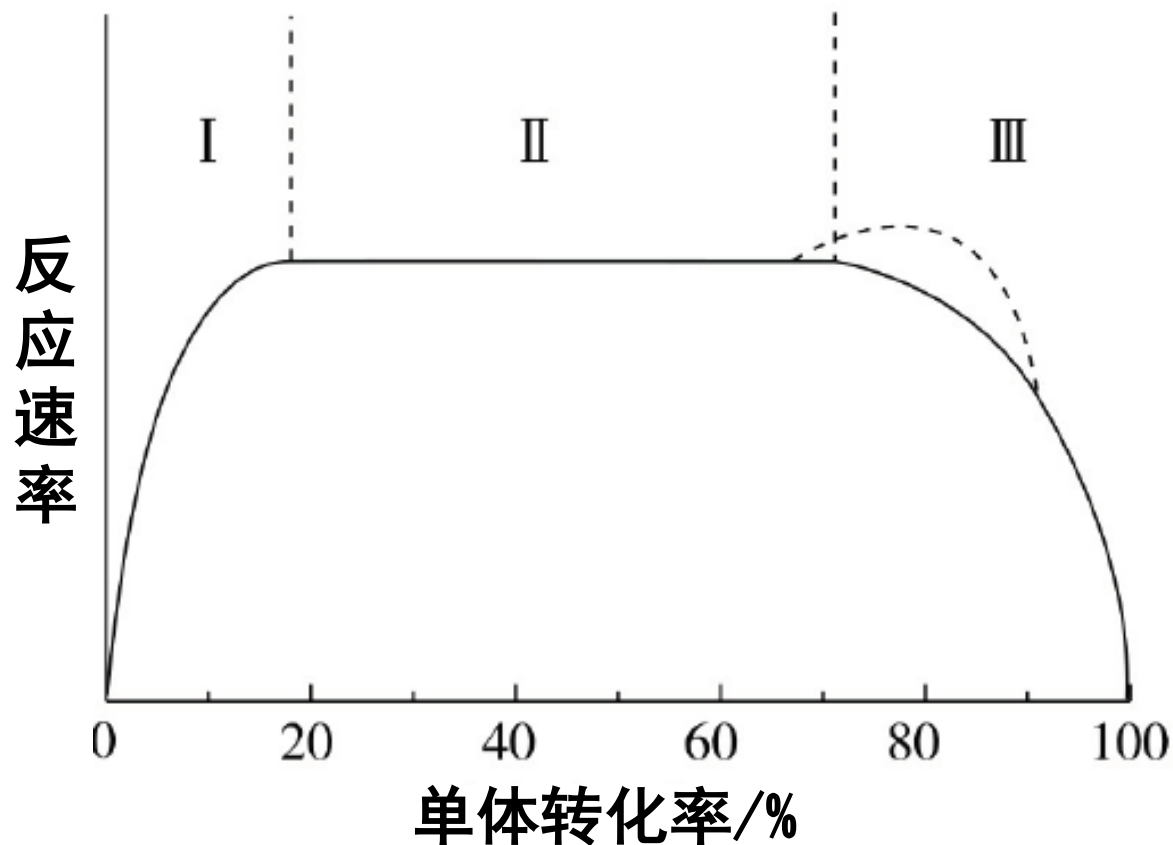
● —● 乳胶粒

◆ 乳液聚合动力学——恒速阶段

I 阶段：
成核期
增速期

II 阶段：
乳胶数恒定期
恒速期

III 阶段
降速期



$$R_p = \frac{k_p [M] \bar{n} N}{N_A} \quad \bar{X}_n = \frac{k_p [M] \bar{n} N}{R_i}$$

N_A 阿伏伽德罗常数

$\bar{n}$ 乳胶粒中平均自由基数

k_p 链增长速率常数

N 乳胶粒数

$$N = k \left(\frac{R_i}{\mu} \right)^{2/5} (a_s S)^{3/5}$$

k 常数, 0.37~0.53

a_s 一个乳化剂分子的表面积

S 乳化剂总浓度

R_i 自由基生成速率

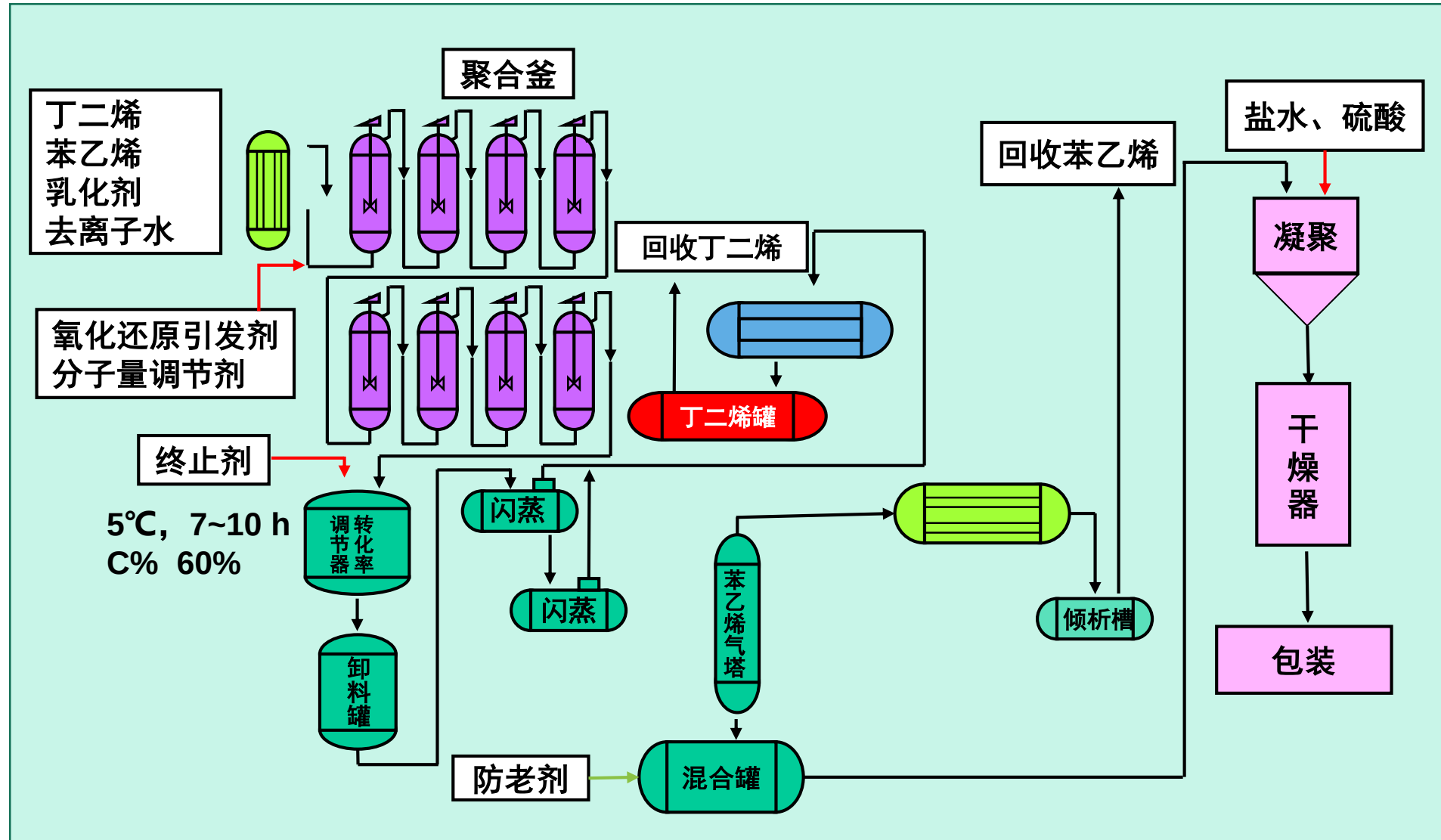
μ 胶粒体积增长速率

乳胶粒 $N \uparrow$, $R_p \uparrow$, $\bar{X}_n \uparrow$

● 乳液聚合体系中的其他组分

单体	水	乳化剂	引发剂
电解质:提高 R_p ; 提高乳液的稳定性; 改善聚合物乳液的流动性; 作为防冻剂			
分子量调节剂: 十二烷基硫醇等	终止剂: 对苯二酚等 终止聚合反应, 控制转化率		表面张力调节剂: 戊醇等
络合剂: 乙二胺四乙酸 (EDTA) 等 减轻重金属离子的干扰	pH调节剂: NaOH, Na ₂ CO ₃ , NH ₃ •H ₂ O, HCl, H ₂ SO ₄ , N,N-二甲基乙 醇胺等		pH缓冲剂: 磷酸盐等

丁苯橡胶低温乳液聚合流程



其它聚合实施方法

- 沉淀聚合（包括分散聚合）
- 超临界CO₂中的聚合
- 种子乳液聚合（核壳结构）
- 细乳液聚合
- 微乳液聚合
- 无皂乳液聚合

自由基聚合实施方法小结

- 本体聚合和溶液聚合的特点
- 悬浮聚合基本配方和操作要点
- 乳液聚合要点：
 - ✓ 配方、乳化剂与乳化过程
 - ✓ 聚合场所与机理、各阶段聚合速率与一般自由基聚合的异同
 - ✓ 能够同时提高聚合速率和聚合度的原因

1. 什么样的聚合？
2. 什么单体能自由基聚合？
3. 进行聚合的必要条件
4. 如何启动自由基聚合？
5. 聚合快慢
6. 聚合物的分子量和分布
7. 两个或以上的单体一起聚合
8. 共聚要考虑的主要问题
9. 如何控制自由基聚合
10. 自由基聚合怎么做？

思考：自由基聚合的挑战和发展趋势

1. 利用自由基聚合合成立构规整性聚合物；
2. 创制自由基聚合用新单体和新引发剂，开发新型聚合物材料；
3. 优化可控自由基聚合工艺，开拓复杂结构聚合物的工业化应用。

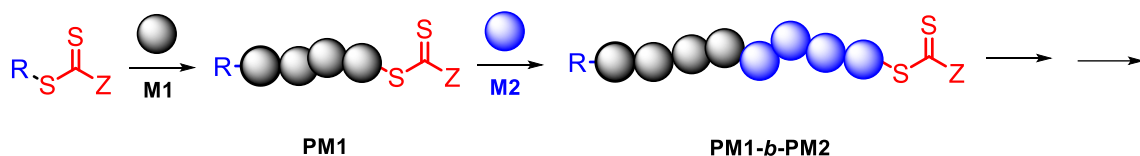


延伸阅读

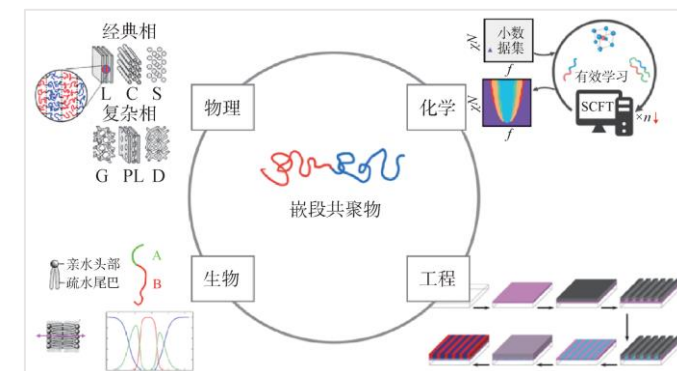
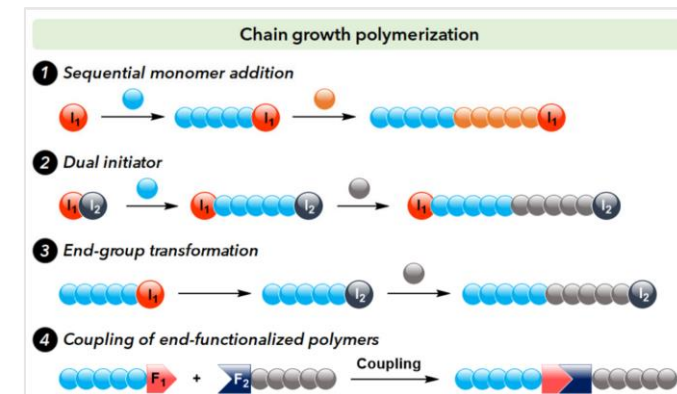
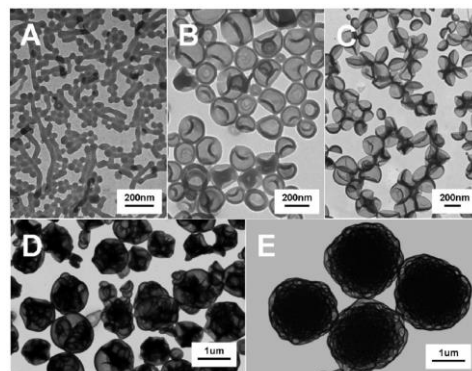
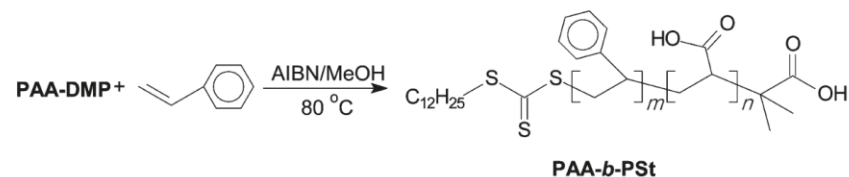
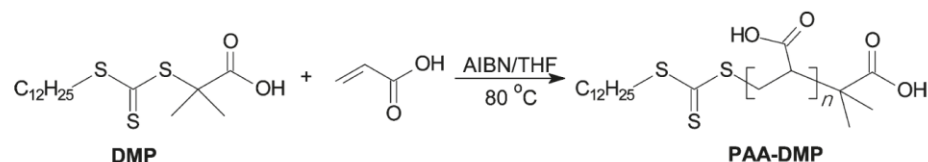
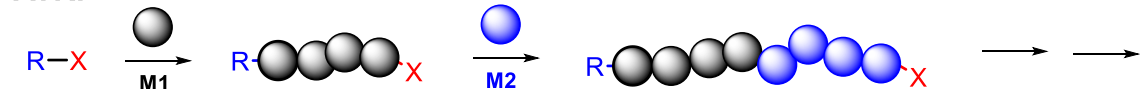
案例：嵌段共聚物的合成

活性末端 (功能化)

RAFT



ATRP



嵌段聚合物可以用于制备功能化涂层、薄膜
在生物材料、工程材料、热塑弹性体、胶粘剂、共混相容剂、界面改性剂、涂料等方面有着广泛的应用。

产业化应用案例：制备超级分散剂/胶粘剂

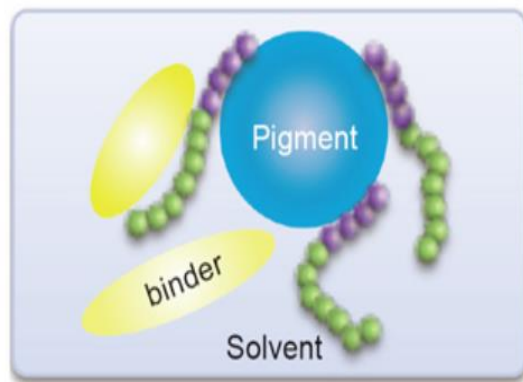
TERPLUS D 系列 颜料分散剂

优点

TERP可以构建出有着极佳官能团和分子量的嵌段共聚物（即分散剂），可用于颜料，粘合剂，介质的分散。所以，优良分散和保持稳定可以同时实现。



A: 颜料吸附 Adhesion to Pigment
B: 分散介质，粘合剂亲和
Dispersion Medium, Affinity to the Binder

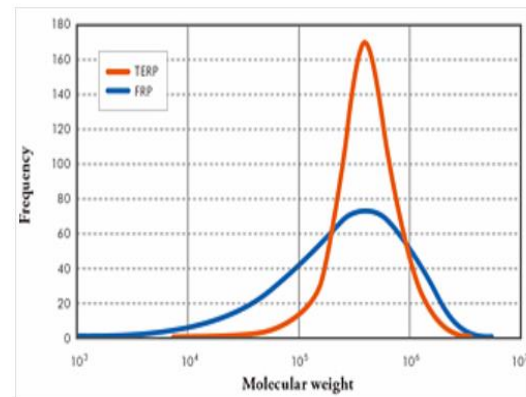


TERPLUS胶粘剂

“TERPLUS胶粘剂”所属的产品类别

▶ 活性自由基聚合物

在高分子量范围内进行先进的分子量控制，减少了低分子量成分，低分子量成分是粘附污染（胶水残留物）的致病物质，因此，它表现出压倒性的抗污性。



GPC分子量分布比较(TERP与FRP)
FRP: 自由基聚合**

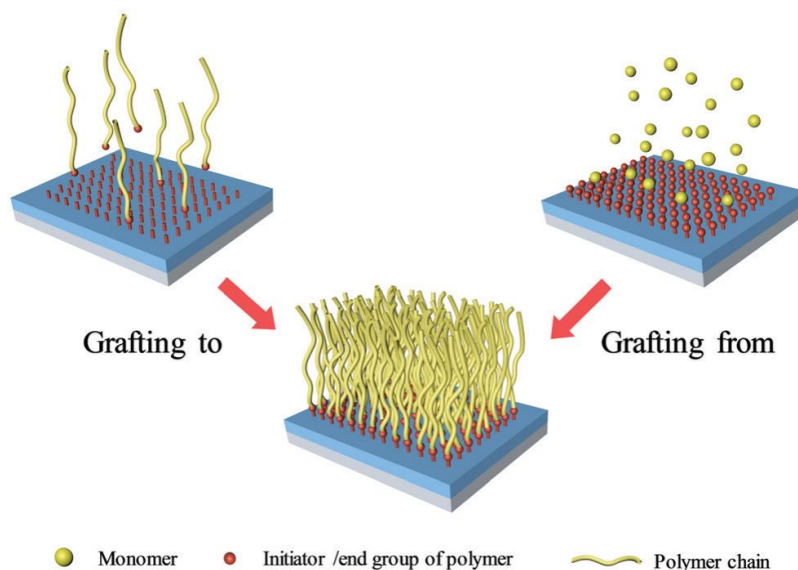
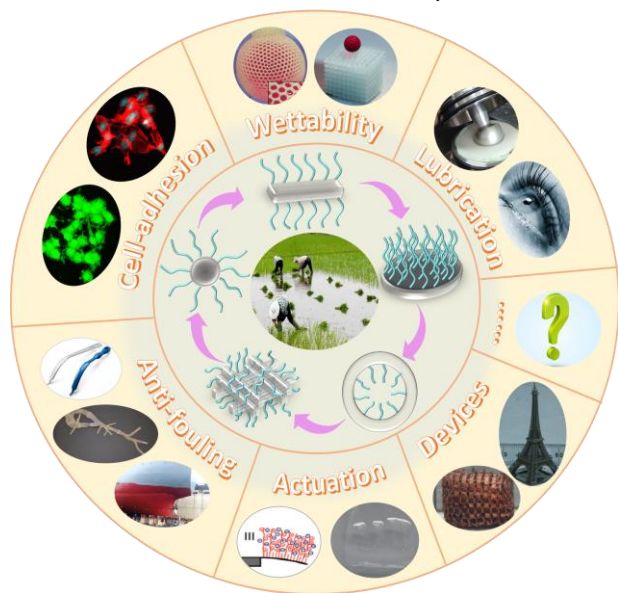


案例：表面接枝聚合物刷

➤ Grafting to

结合可控聚合+叠氮-炔点击反应

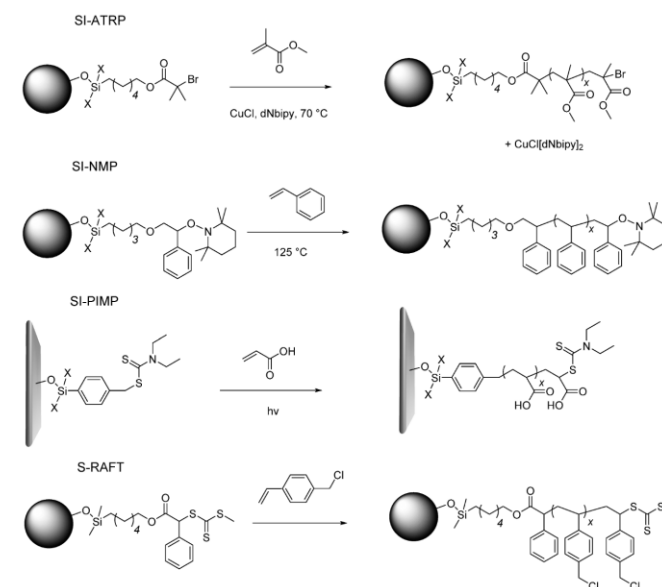
1. R基团中引入反应性官能团
2. 通过点击化学，可以将聚合物接到需要的位置



➤ Grafting from

表面引发可控自由基聚合 (SI-CRP)

1. 先将RAFT试剂或者ATRP引发剂等接到表面
2. 进行可控聚合



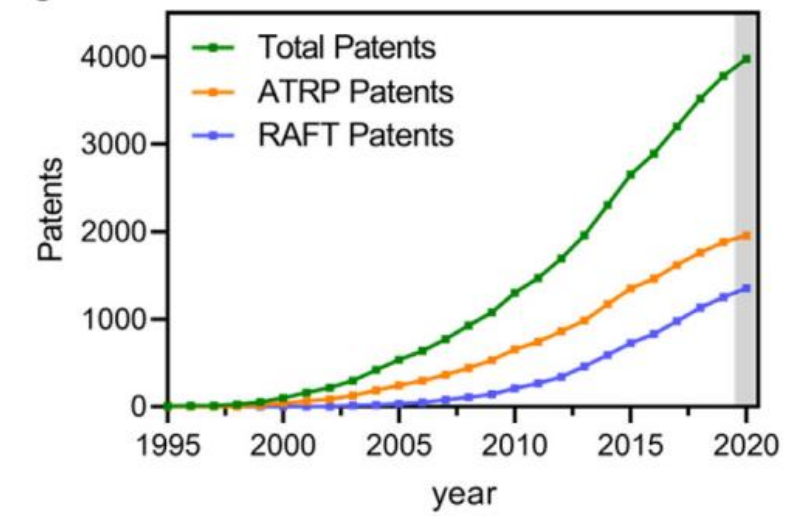
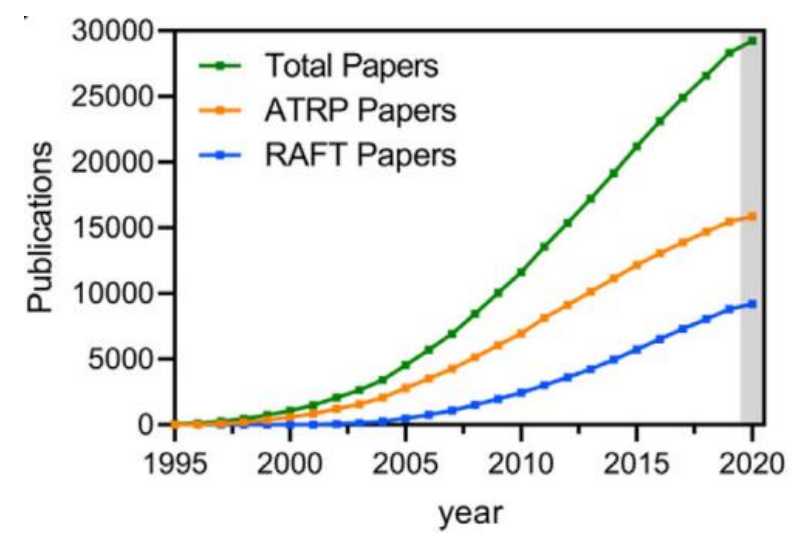
利用丰富、高效率的反应，结合可控自由基聚合灵活的设计能力，实现表面性能的调控。

Wang, J.; Chen, H. *Macromolecules* **2023**, 56, 3465-3473.

Wang, S.; Wang, Z.; Li, J.; Li, L.; Hu, W. *Mater. Chem. Front.* **2020**, 4, 692-714.

Zoppe, J. O.; Ataman, N. C.; Mocny, P.; Wang, J.; Moraes, J.; Klok, H.-A. *Chem. Rev.* **2017**, 117, 1105-1318.

可控自由基聚合的发展



Company	Product range	Type	RDRP
3M	Dyneon	Fluoroelastomer	ITP
AGC	Aflas	Fluoroelastomer	ITP
Daikin Industries	Dai-El	Fluoroelastomer	ITP
Chemours	Viton	Fluoroelastomer	ITP
Solvay	Tecnoflon	Fluoroelastomer	ITP
	Rhodibloc RS	Nonionic amphiphilic block copolymer stabilizer	MADIX/RAFT
	Rhodibloc FL	Cement additive	RAFT
	Rhodibloc GC	Gas migration control agent	RAFT
BYK-Chemie	DISPERBYK-2xxx	Wetting agents, pigment dispersants	non-disclosed
Lubrizol	Asteric	Viscosity modifier	RAFT
Arkema	BlocBuilder DB	RAFT agent	RAFT
Boron Molecular	BM RAFT agents	RAFT agents	RAFT
Axalta	Performance Coatings	Pigment dispersants	SF-RAFT
Kaneka	XMAP	Sealant, adhesive	ATRP
Pilot Polymer Technologies™	fractASSIST	Oilfield chemicals and personal care & cosmetics	ATRP
	Crystalein		
	Surfaclear		
	Advantomer		
ThermoFisher Scientific	ProPac IMAC-10	GPC and HPLC columns	ATRP
PPG	Andaro®	Pigments	ATRP
BASF	EFKA PX	Solvent-based dispersant	NMP
	Dispex Ultra PX	Waterborne dispersant	NMP
Arkema	Nanostrength (MAM)	Adhesives, Thermoplastic elastomer	NMP
Bostik	SAF	Adhesive	NMP
Altuglass	ShieldUp	Chemical and impact resistance acrylic sheet	NMP
Otsuka	Terplus D	Pigment dispersant	TERP

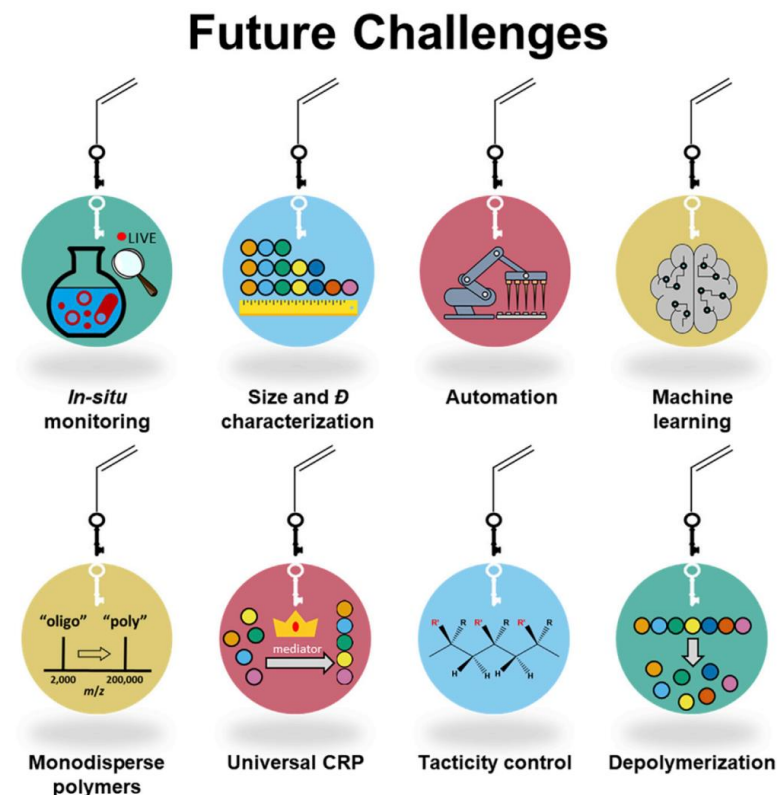
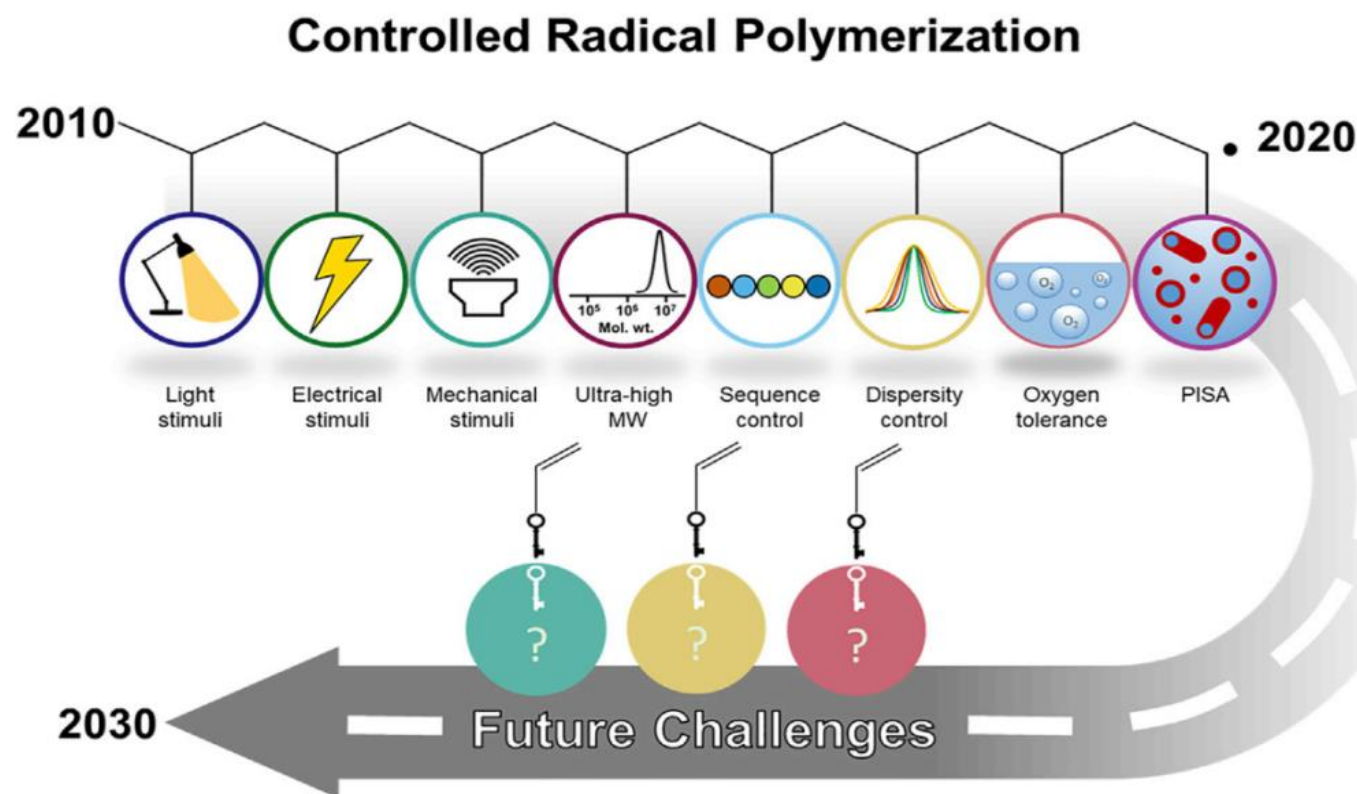
氟橡胶

密封胶

超级分散剂

表面改性

可控自由基聚合的发展

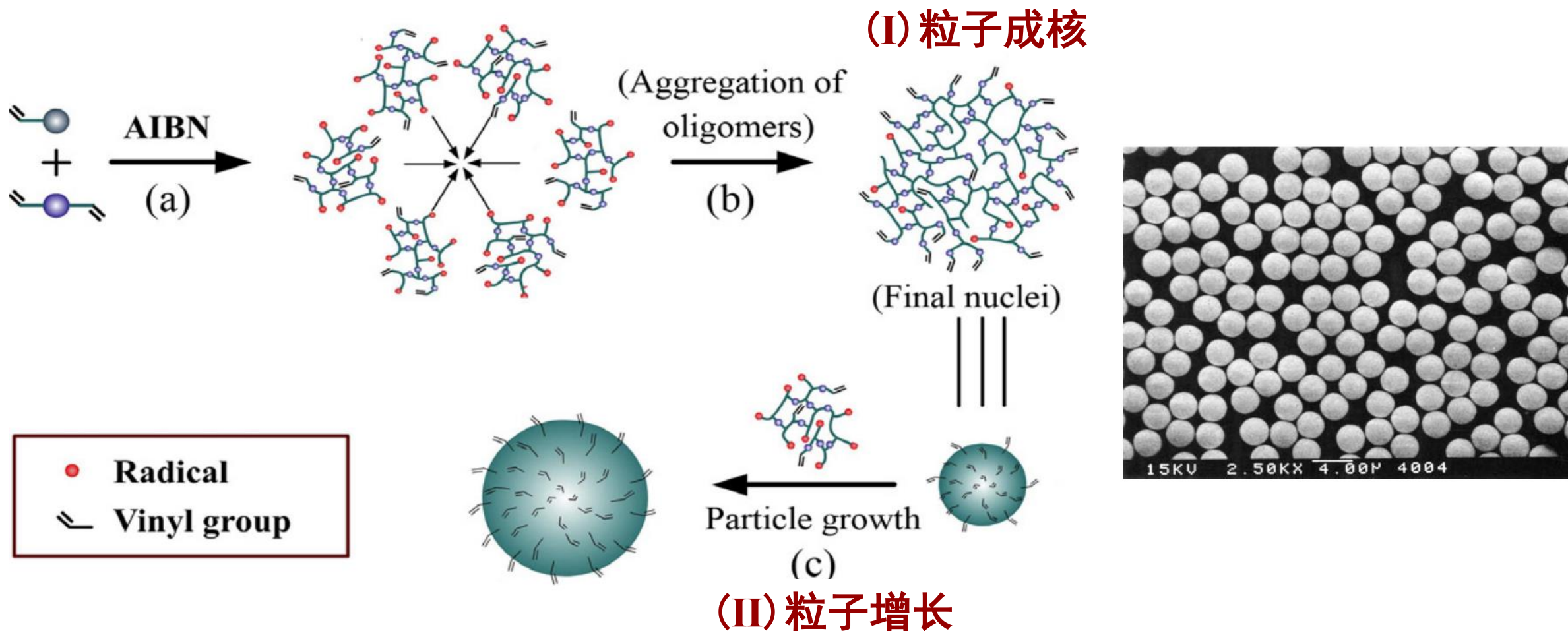


沉淀聚合

在本体聚合或溶液聚合中， 聚合物不溶于单体或反应介质， 以颗粒或粉末析出。

单质-介质体系	聚合方法	聚合物-单体（或溶剂）体系	
		均相聚合	沉淀聚合
均相体系	本体聚合： 气态 液态 固态	乙烯高压聚合 苯乙烯、丙烯酸酯类	氯乙烯 丙烯腈 丙烯酰胺
	溶液聚合	苯乙烯-苯 丙烯酸-水 丙烯腈-二甲基甲酰胺	苯乙烯-甲醇 丙烯酸-己烷 丙烯腈-水

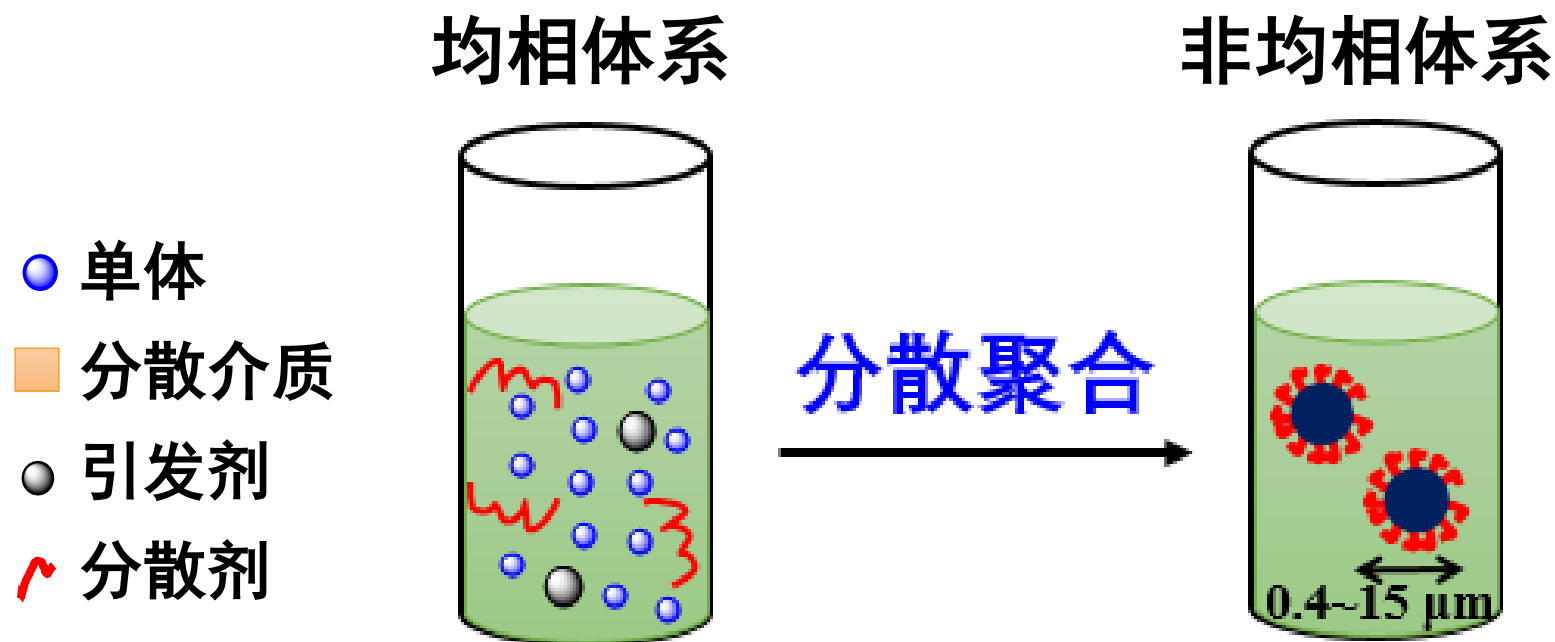
沉淀聚合制备聚合物微球



双官能度单体的存在、合适的反应介质以及适度的摇晃是制备交联单分散微球的关键

分散聚合

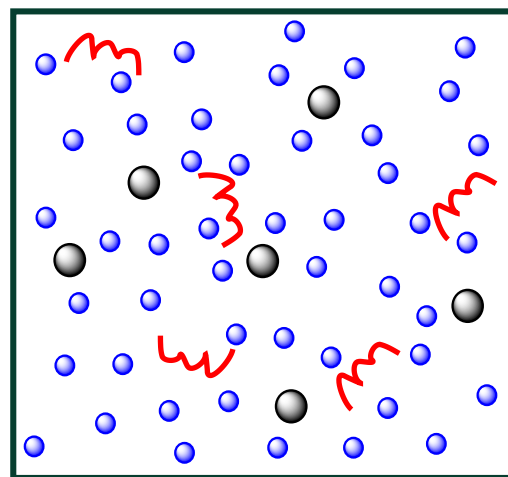
借助于稳定剂的空间位阻作用，使形成的聚合物粒稳定悬浮于介质中，是一种特殊类型的沉淀聚合。



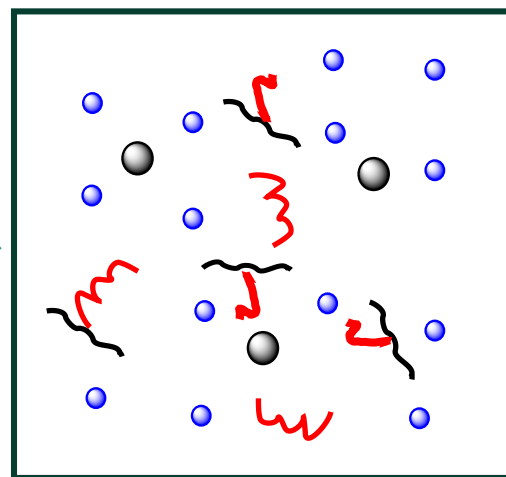
分散聚合与悬浮聚合使用的分散剂？

● 分散聚合的成核与稳定过程

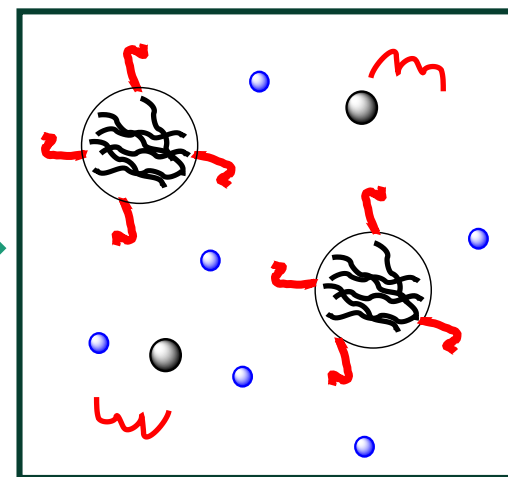
低聚物沉淀成核



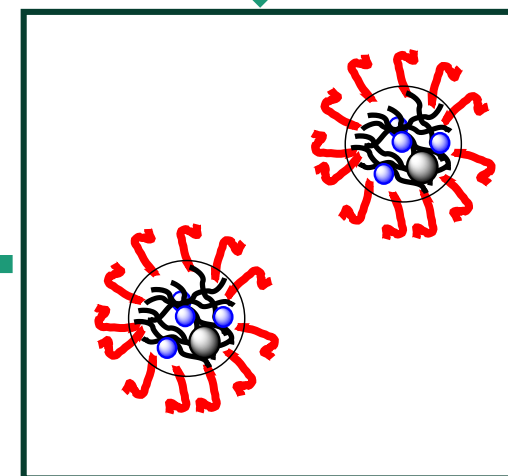
聚合前均相溶液



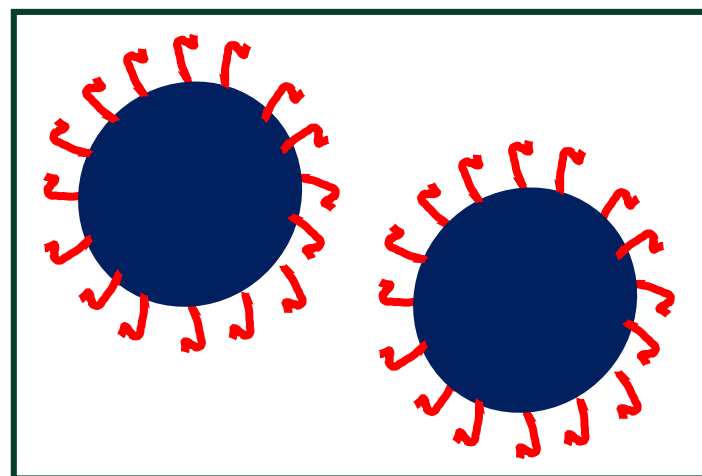
不溶性聚合物链



聚并成核



稳定的聚合物粒子

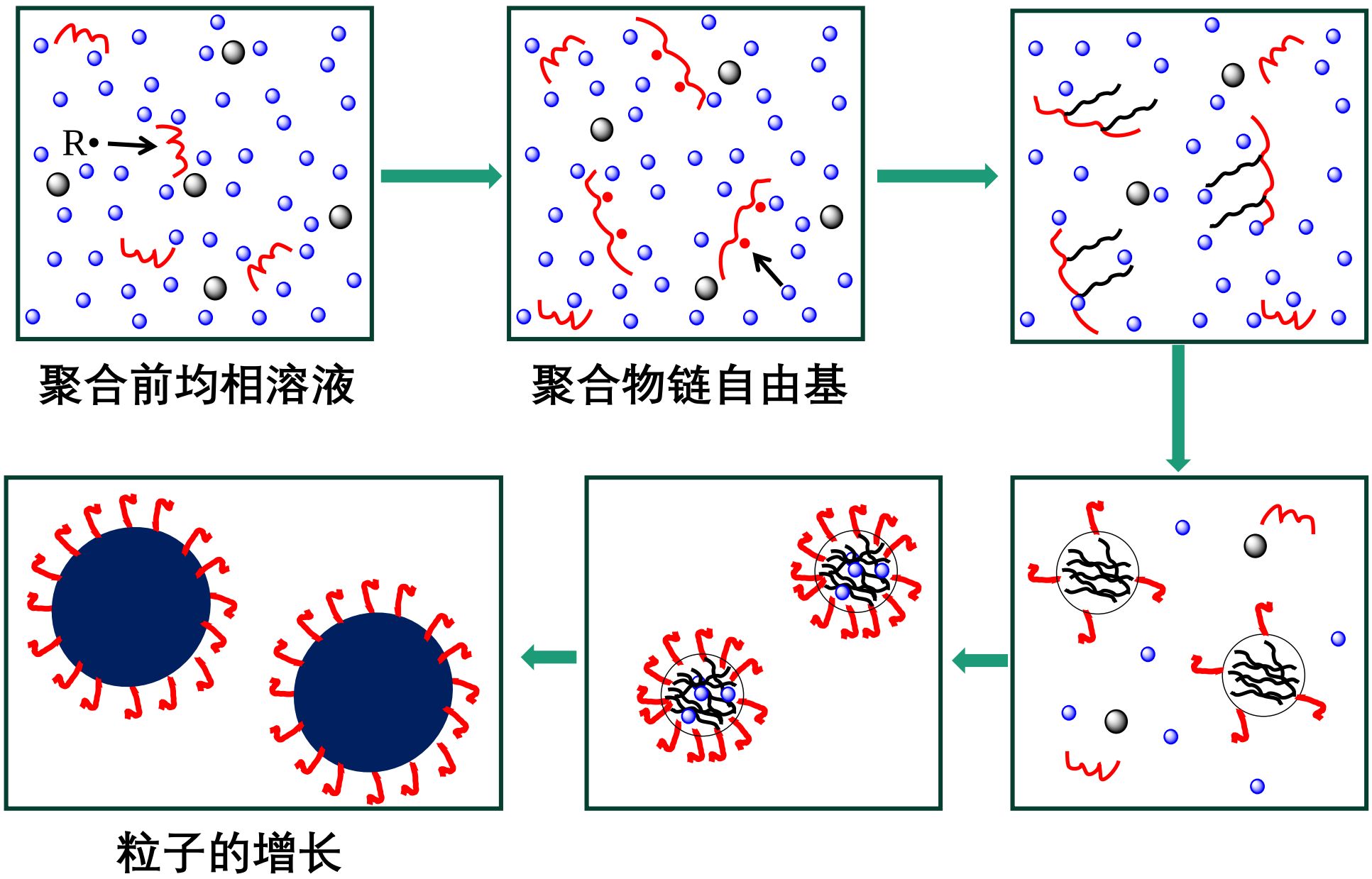


聚合物粒子的增长

空间位阻效应

分散聚合的成核与稳定过程

接枝共聚物聚结成核



接枝反应

聚并成核

● 分散聚合分散剂

分散剂 { 亲介质端溶剂化作用强
亲介质端空间位阻效应大
亲聚合物端与聚合物颗粒结合牢固

聚乙烯基吡咯烷酮（PVP），羟丙基纤维素、嵌段或接枝共聚物等

● 应用

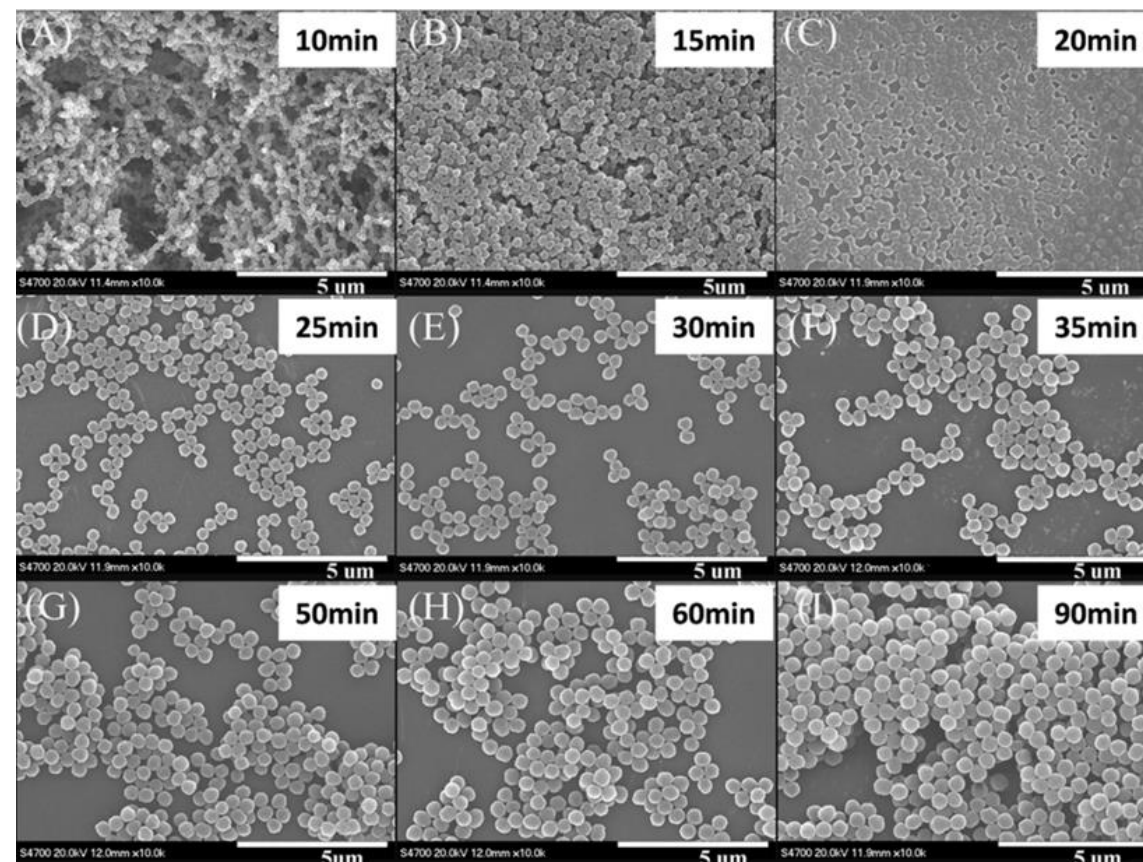
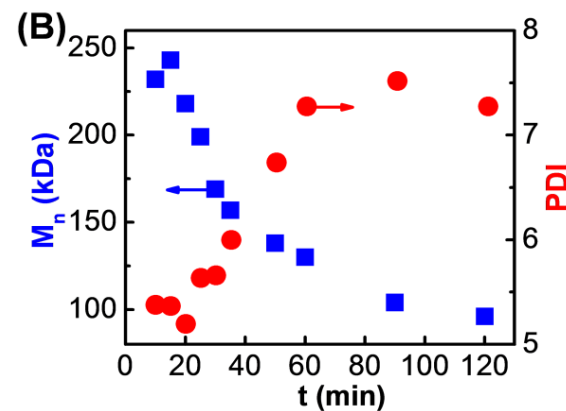
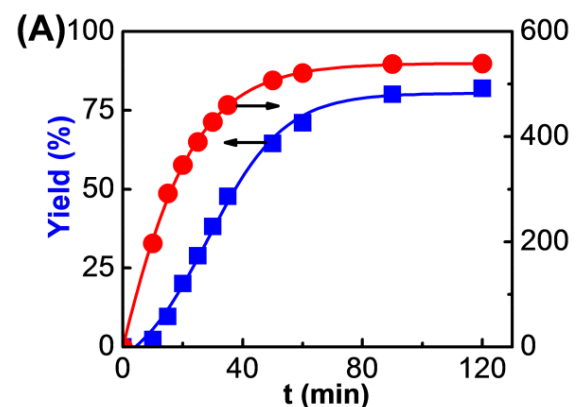
工业上生产高浓度与低粘度的非水分散涂料、黏合剂
制备微米级的单分散微球

自稳定沉淀聚合

问题：无分散剂，粒子均匀稳定分散？



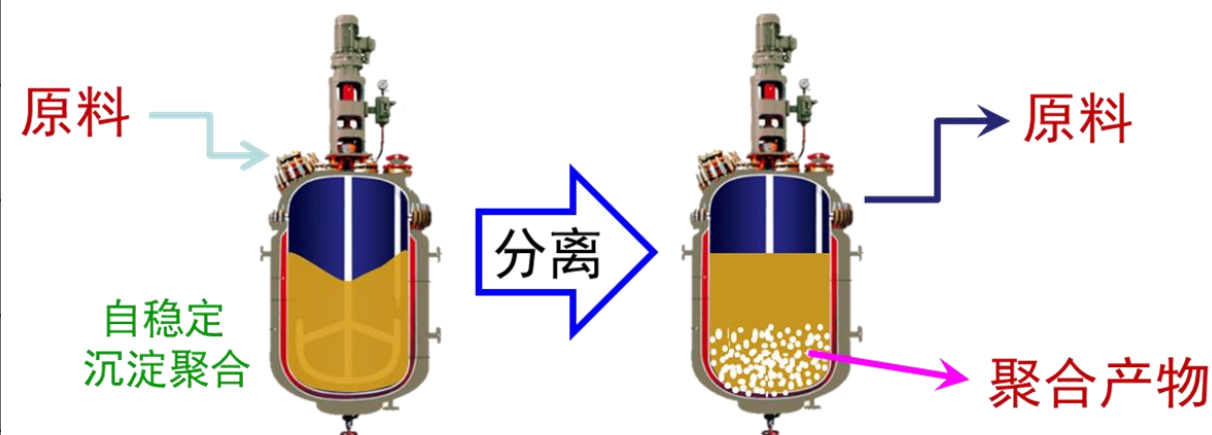
VAc/MAH共聚物微球
乙酸丁酯为溶剂



溶剂1	δ (MPa ^{1/2})	聚合结果
乙酸异戊酯	16.0	稳定胶体
丁酸乙酯	17.4	稳定胶体
乙酸正戊酯	17.4	稳定胶体
乙酸正丁酯	17.5	稳定胶体
二甲苯	~18.0	粒子凝胶
甲苯	18.2	粒子凝胶
乙酸乙酯	18.6	透明凝胶
丁酮	19.0	溶液
丙酮	20.3	溶液
乙醇	26.0	溶液

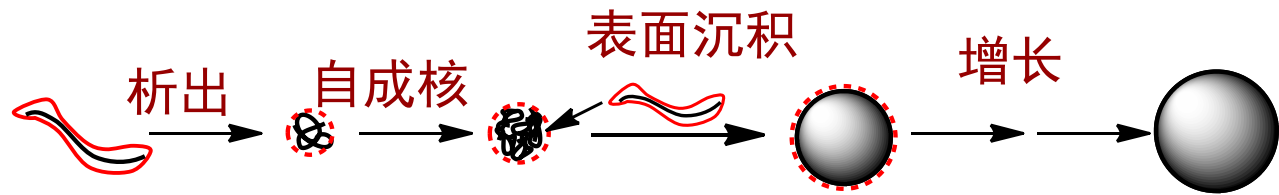
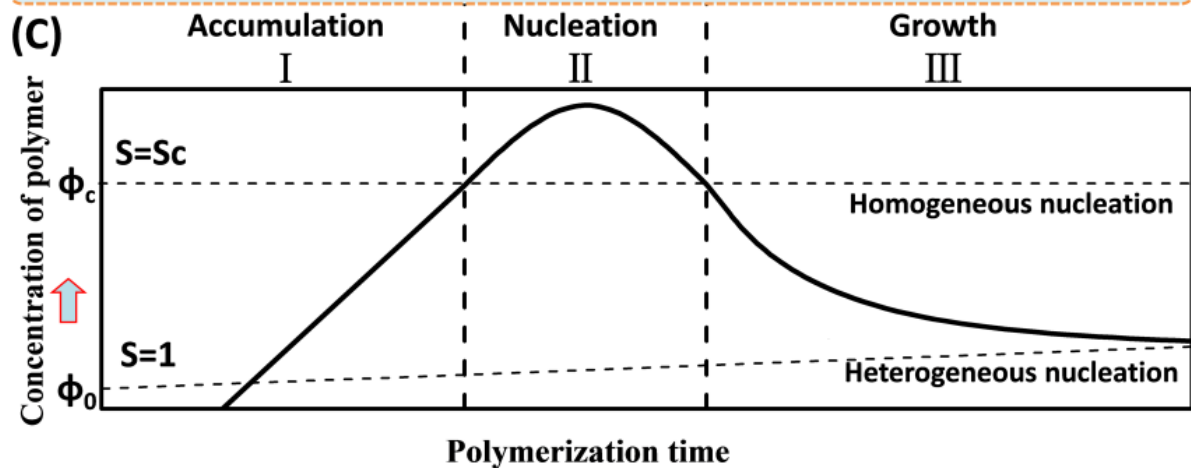
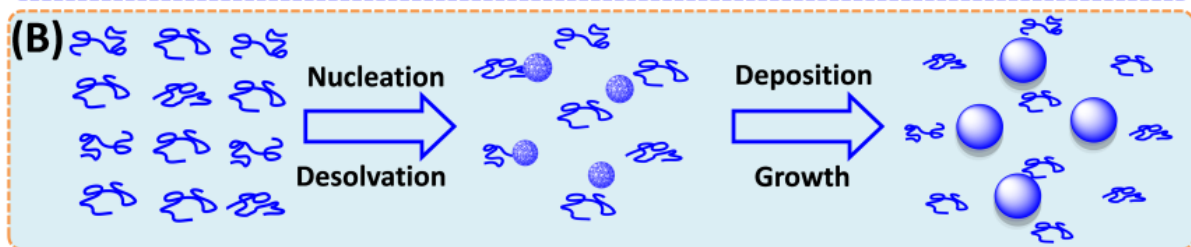
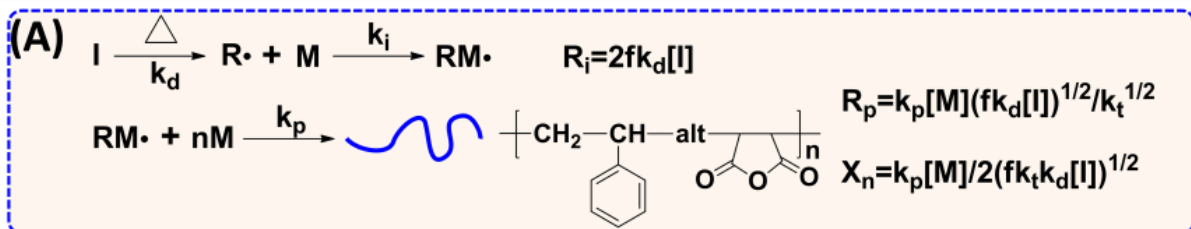
2SP聚合过程

- ✓ 不搅拌
- ✓ 不加稳定剂
- ✓ 反应介质的选择对至关重要



$\Delta\delta = \delta_{\text{PMS}} - \delta_{\text{S}}$ 在 1.8~4.5 MPa^{1/2} 范围可以形成稳定胶体

自稳定沉淀聚合反应及机理



粒子稳定：表面硬化，排斥溶剂，不粘连

临界粒径 $r_c = \frac{-2\gamma}{\Delta G_V} = \frac{2\gamma V_m}{RT \ln S}$

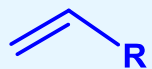
成核速率 $\frac{dN}{dt} = A \exp \left[-\frac{\Delta G_c}{kT} \right] = A \exp \left[\frac{16\pi\gamma^3 V_m^2}{3 (RT \ln S)^2} \right]$

粒径增长速率 $\frac{dr}{dt} = \frac{V_m D}{r} (C_{\text{bulk}} - C_s) = \frac{R_p V_m}{4\pi r^2}$

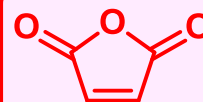
自稳定沉淀聚合反应的成核类似于小分子溶液结晶的机理，Building-Blocks 是原位生成的聚合物链，而晶体是聚合物粒子。

自稳定沉淀聚合适用单体范围扩展

给电子单体



+



受电子单体

- 醋酸乙烯酯
- 氯乙烯
- 氯丁二烯

电石系

生物系

- 呋喃，糠醛，糠醇
- 衣糠酸酐
- 2-甲烯基丁内酯

马来
酸酐

煤系

石油系

- 苯乙烯
- α -甲基苯乙烯
- 苯乙烯衍生物

- 乙烯/丙烯，异丁烯，1-丁烯，1-己烯……
- 丁二烯，异戊二烯，环戊二烯……

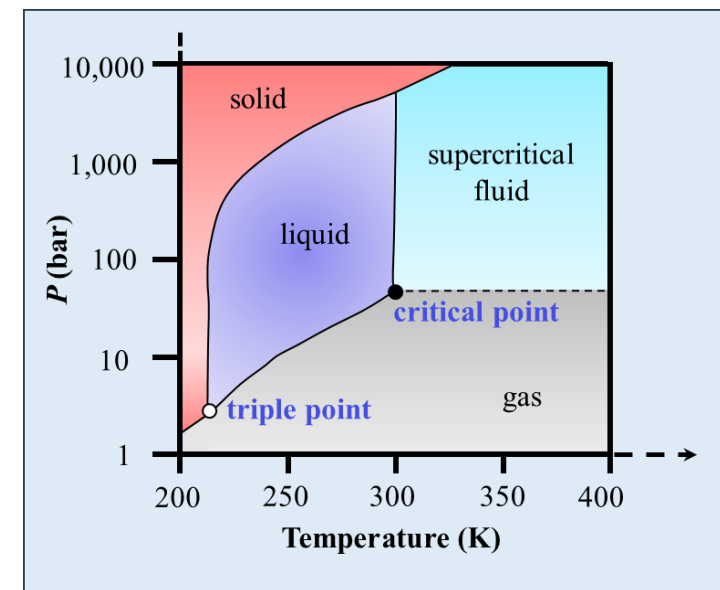
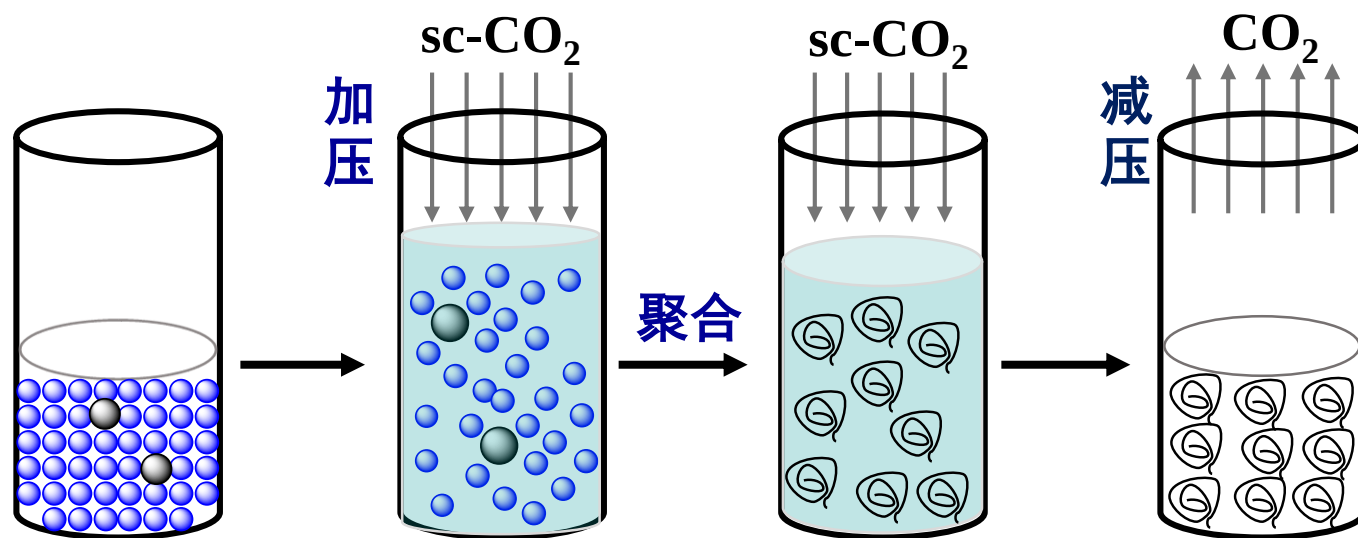
超临界CO₂(sc-CO₂)中的聚合反应

- 超临界流体

超临界是气液两相平衡共存的极限热力状态；

sc-CO₂: T_c 31.3°C, P_c 73.8 bar

- 超临界CO₂(sc-CO₂)中的聚合反应



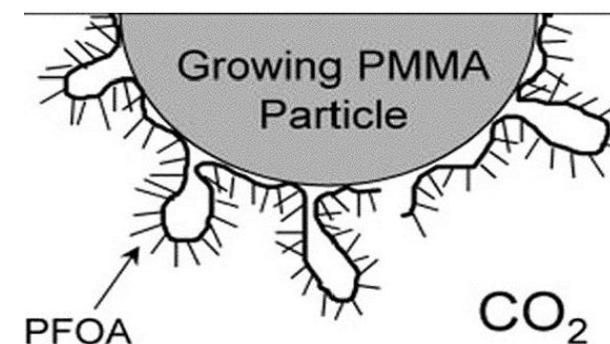
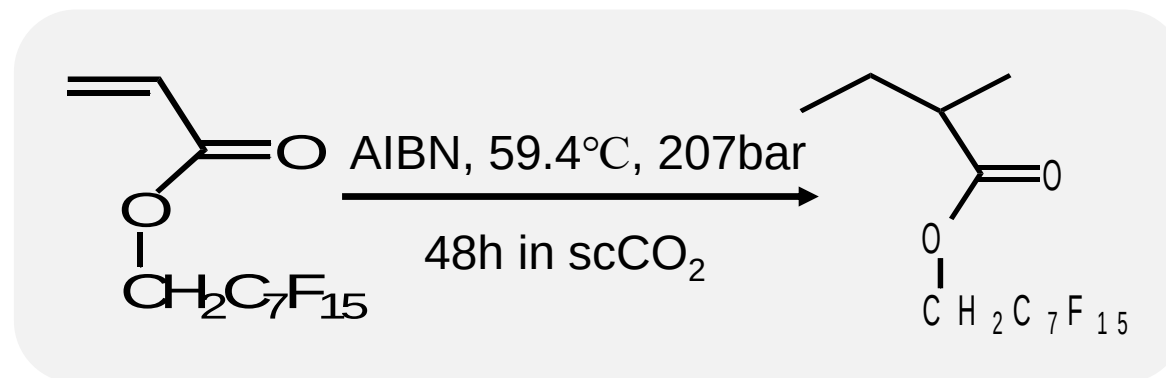
二氧化碳三相图

● 超临界CO₂(sc-CO₂)——聚合的绿色介质

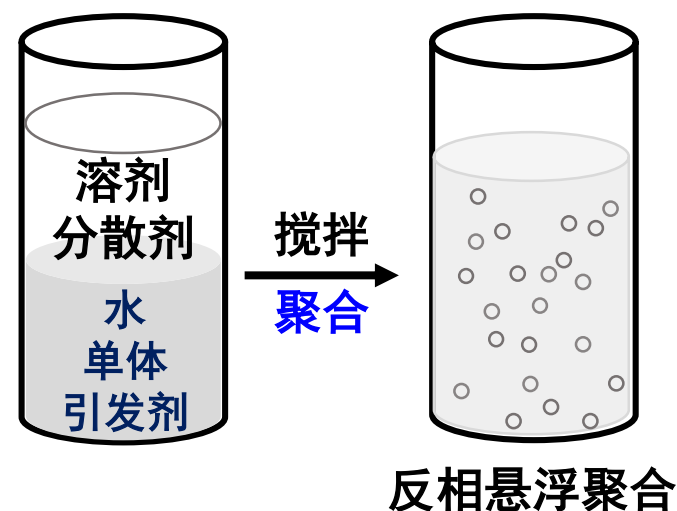
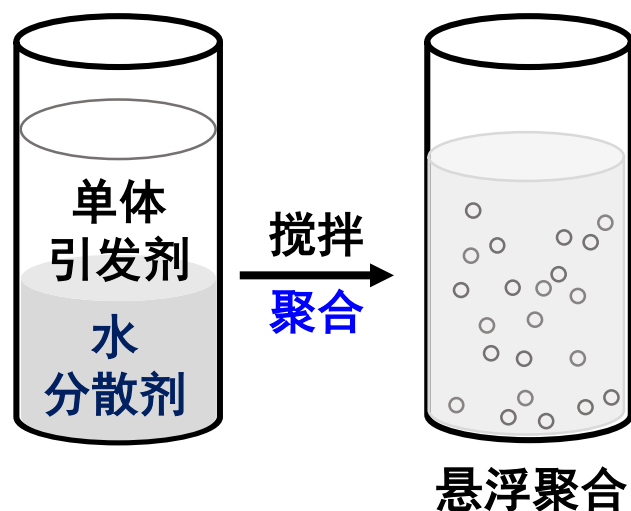
- ◆ 极强的溶解能力，可取代氟氯化合物作为含氟单体的溶剂
- ◆ 对自由基稳定，无链转移反应
- ◆ sc-CO₂ 对高聚物有很强的溶胀能力，很容易渗透进入高聚物

● 应用

- ◆ 含氟单体的聚合
- ◆ 多孔高分子骨架
- ◆ 高分子气凝胶
- ◆ ...



反相悬浮聚合



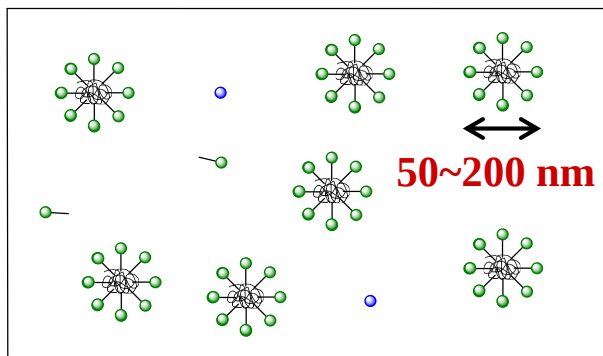
- 单体：➤ 油溶性单体
- 分散介质：➤ 水
- 分散剂：➤ 水溶性高分子或不溶于水的无机物
- 引发剂：➤ 油溶性

- 水溶性单体
- 非极性有机溶剂
- 油溶性
- 水溶性

应用：制备高吸水性树脂粒子、生物酶固定化载体粒子、高分子调湿剂和高分子絮凝剂等

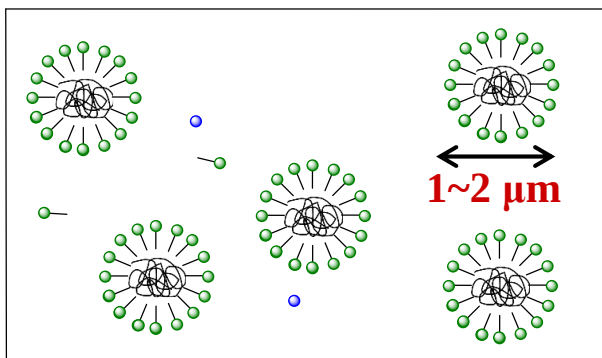
种子乳液聚合

乳液聚合

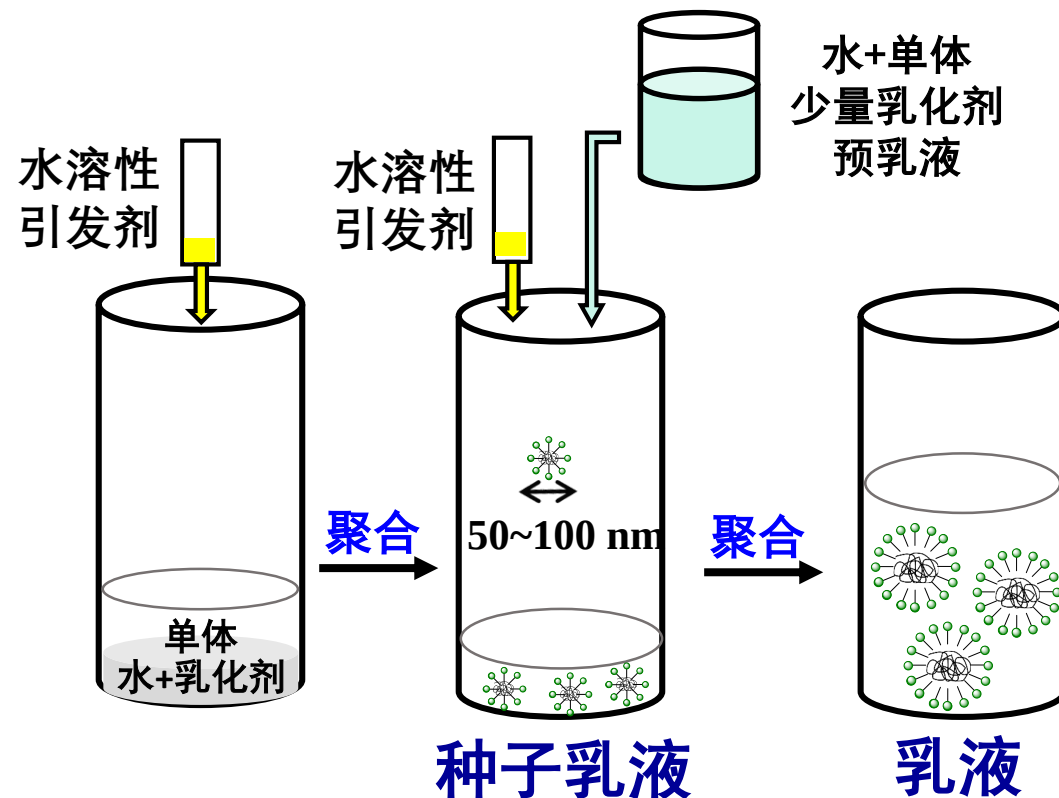


胶粒粒径变大?

种子乳液聚合



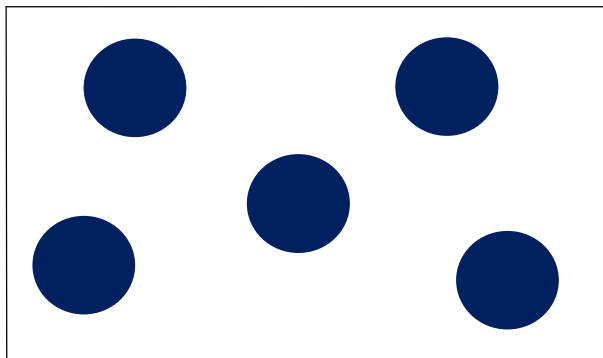
种子乳液聚合



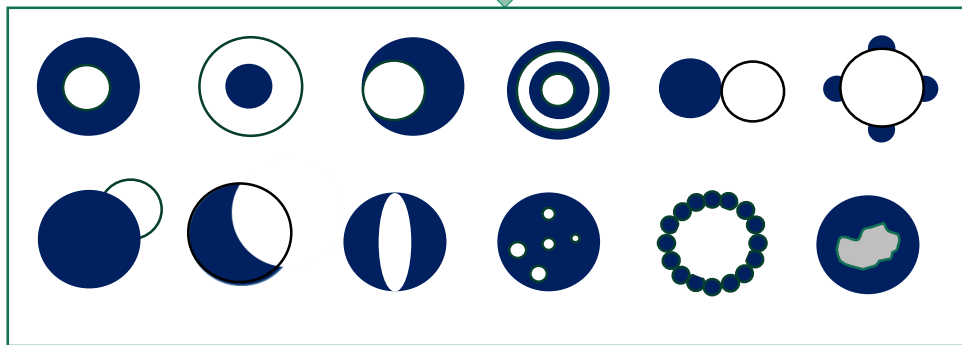
增大粒径，控制粒径分布

核壳乳液聚合

乳液聚合

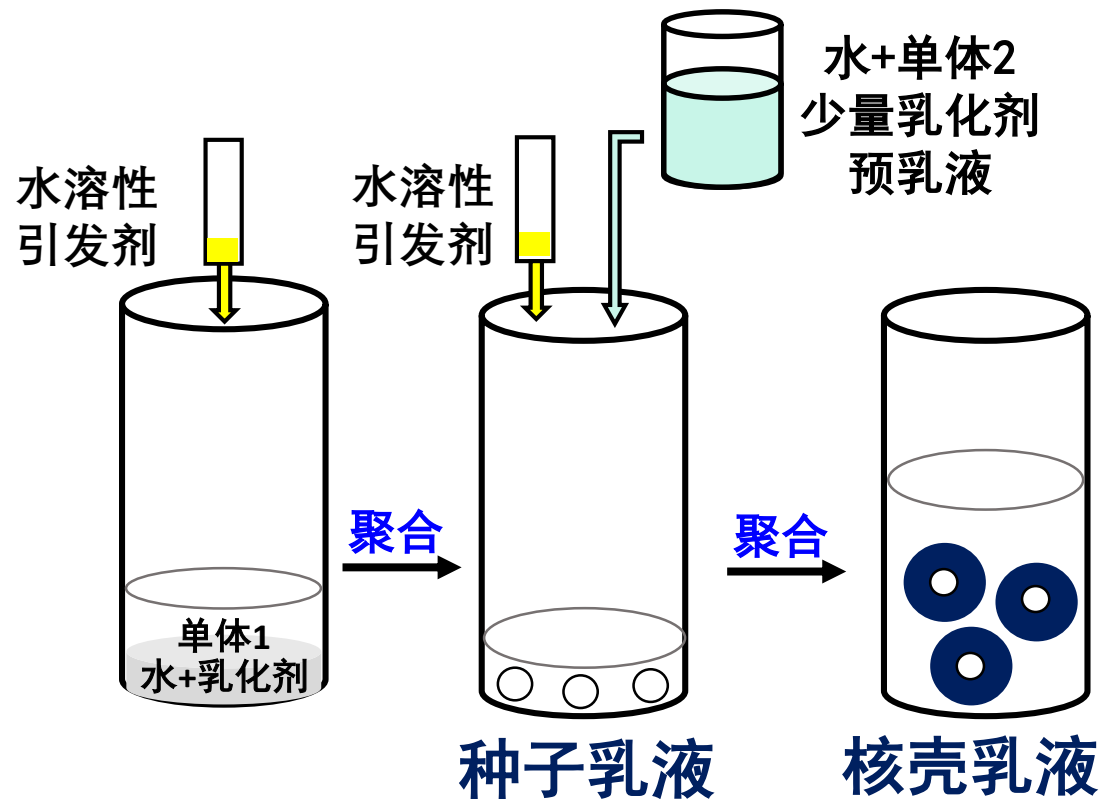


粒子设计?



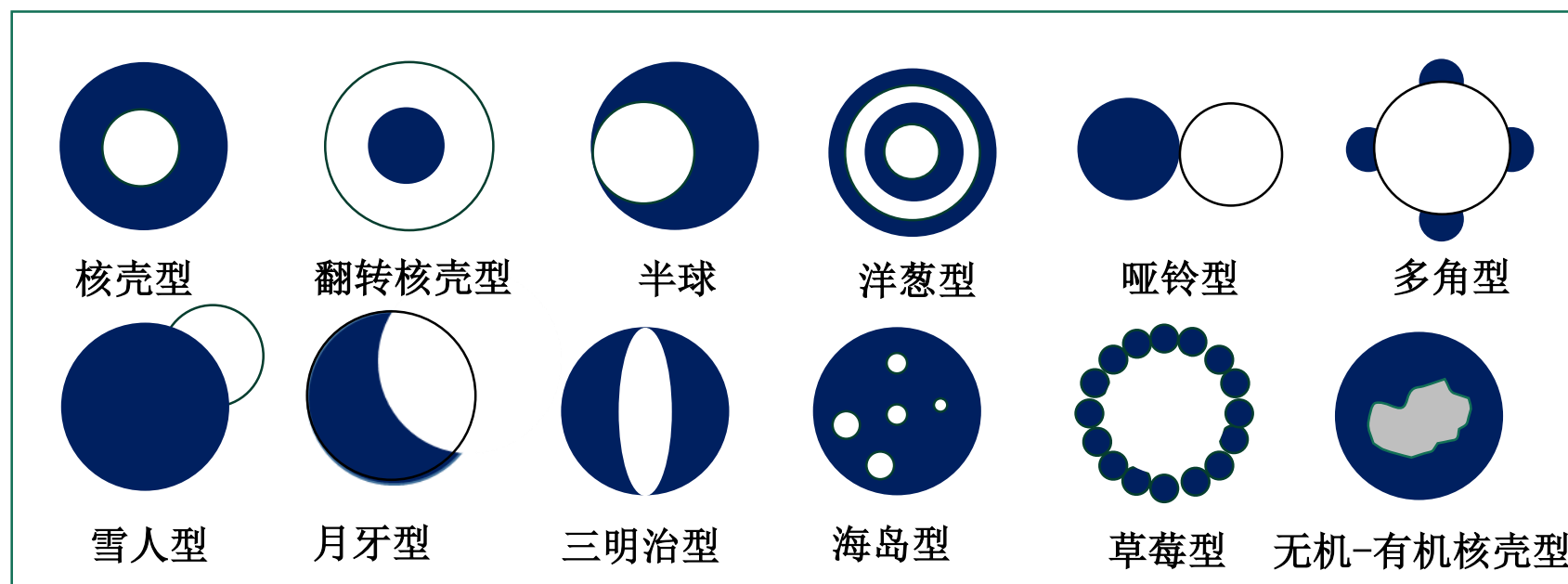
乳胶粒结构形态

核壳乳液聚合



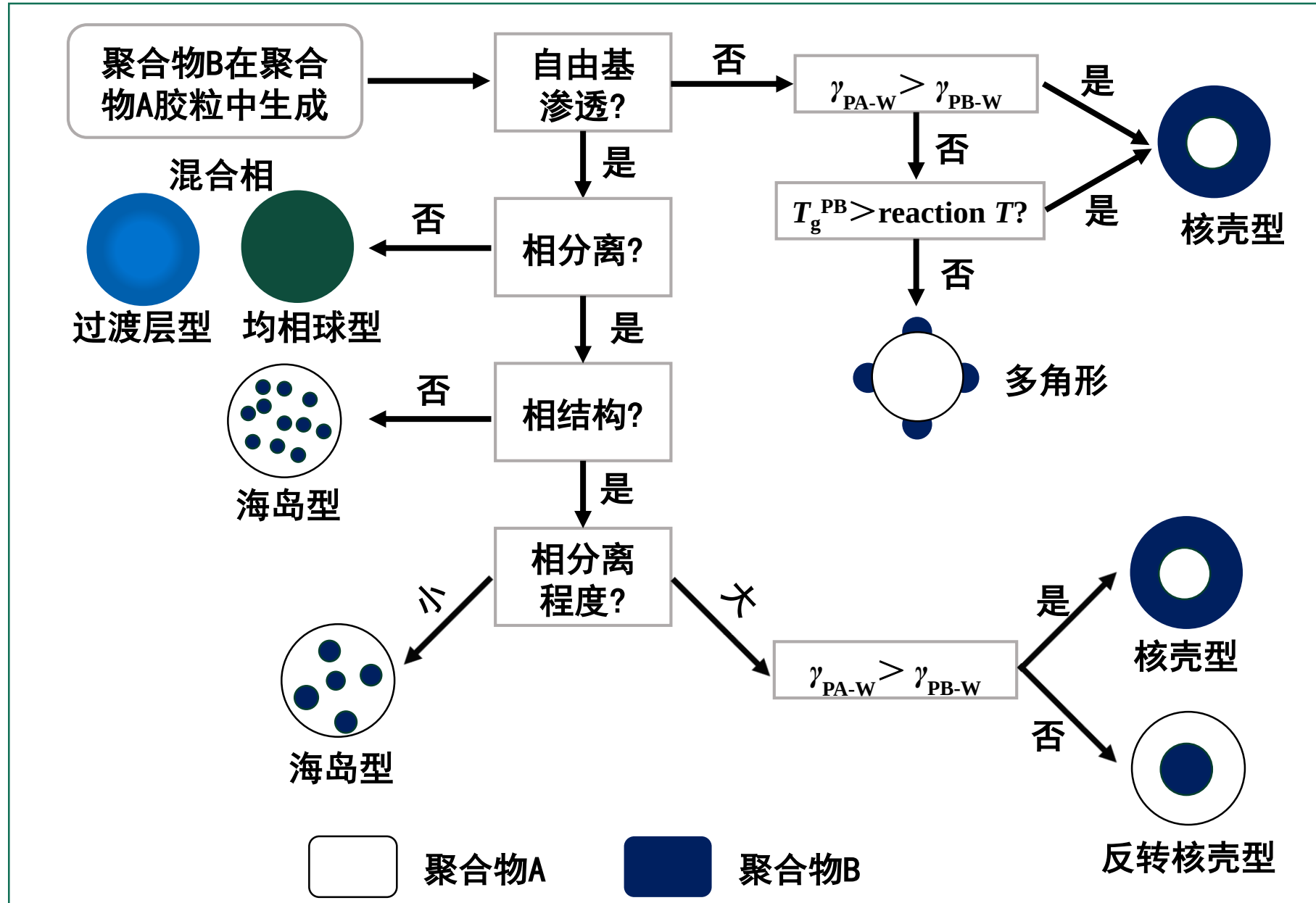
● 粒子设计

粒子大小及分布、形态结构、异相结构的控制、
官能团在粒子上的分布、表面状态等



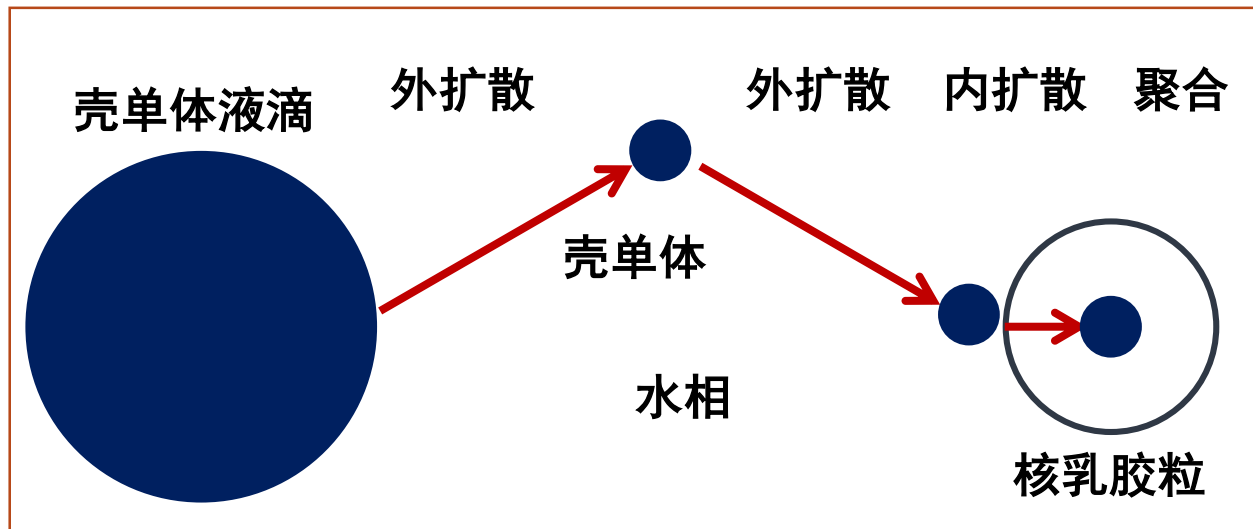
乳胶粒结构形态示意图

● 乳胶粒结构形态热力学预测方法



● 乳胶粒结构形态动力学

乳液聚合中壳单体扩散路径



包壳阶段反应过程必须是内扩散控制

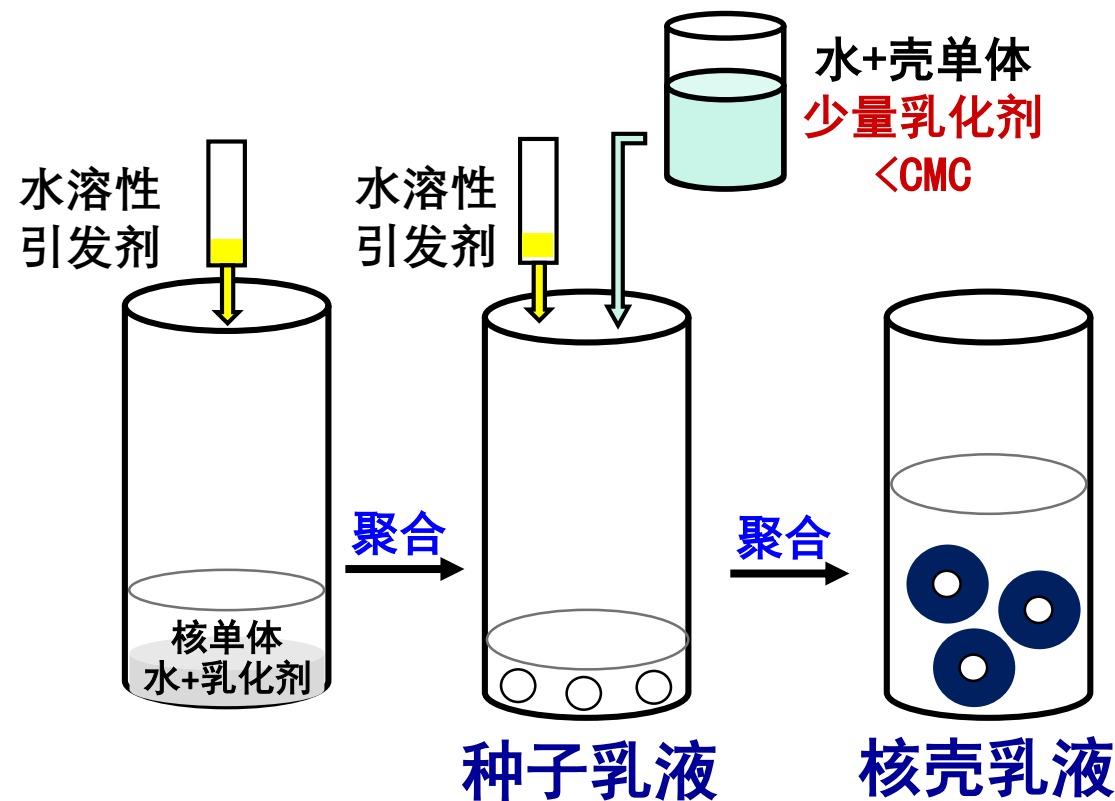
扩散速率慢，聚合速率快

核乳胶粒的粘度控制

● 应用

制备功能性微球、微胶囊、无机-有机核壳结构复合乳胶粒

壳单体饥饿加料法

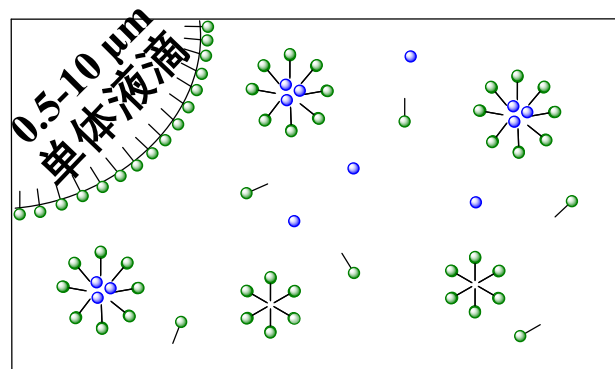
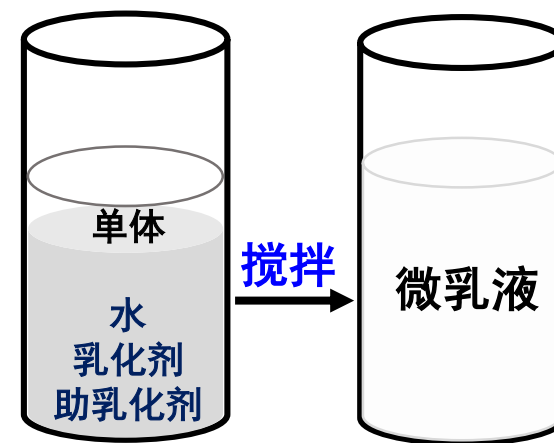
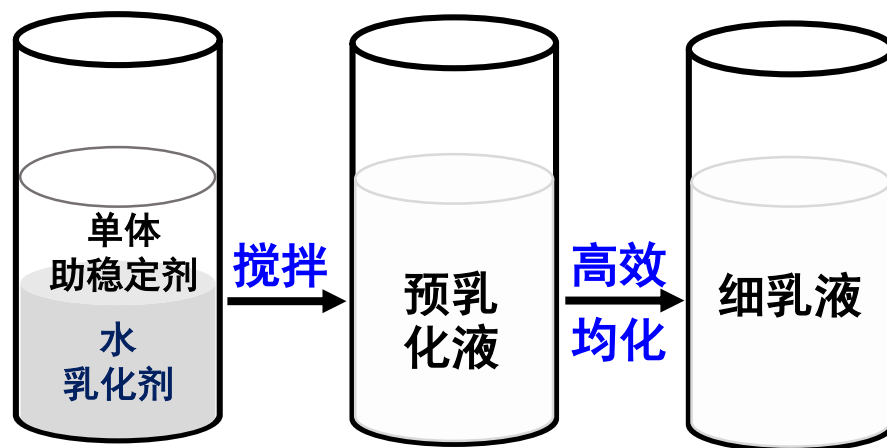
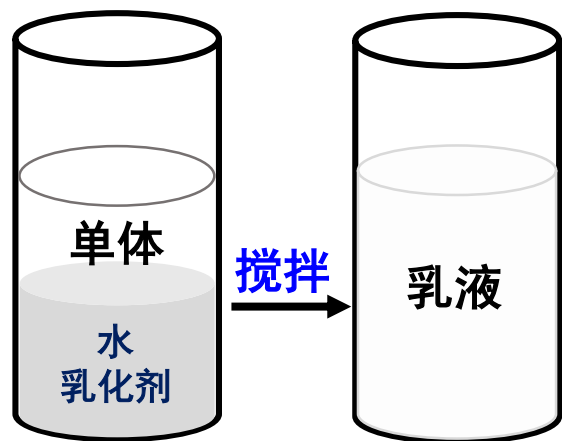
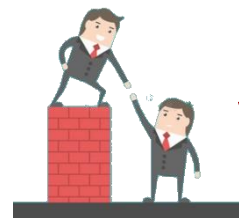


补加乳化剂量的控制

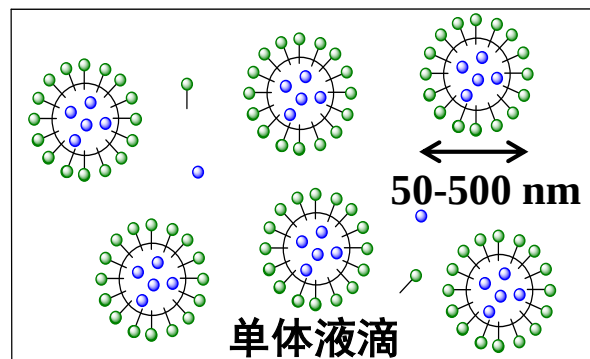
细乳液聚合

如何使单体液滴更小？乳化剂用量增加

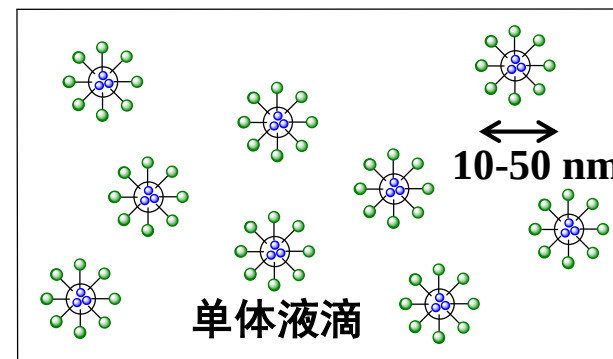
助剂的神助力！



常规乳液

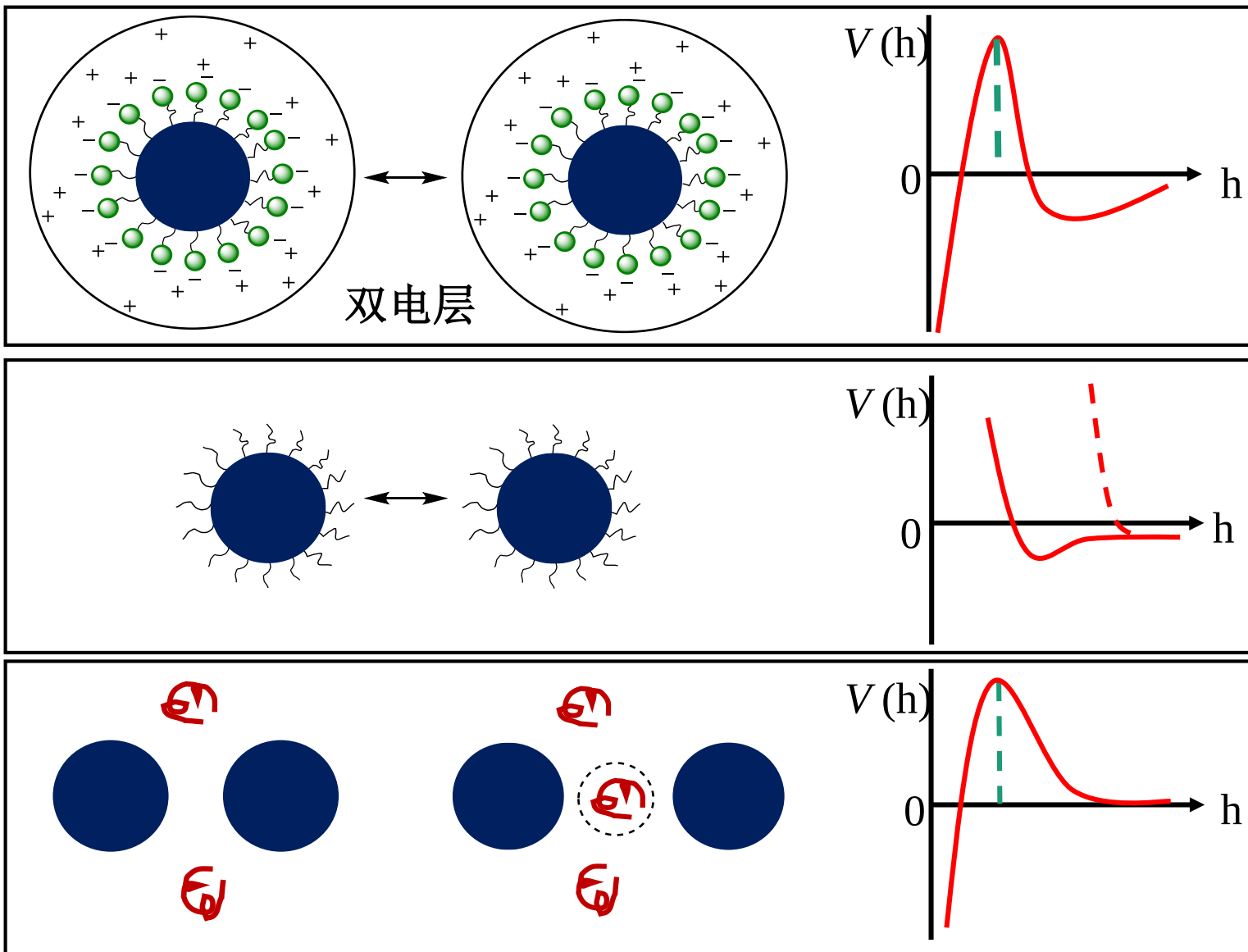


细乳液

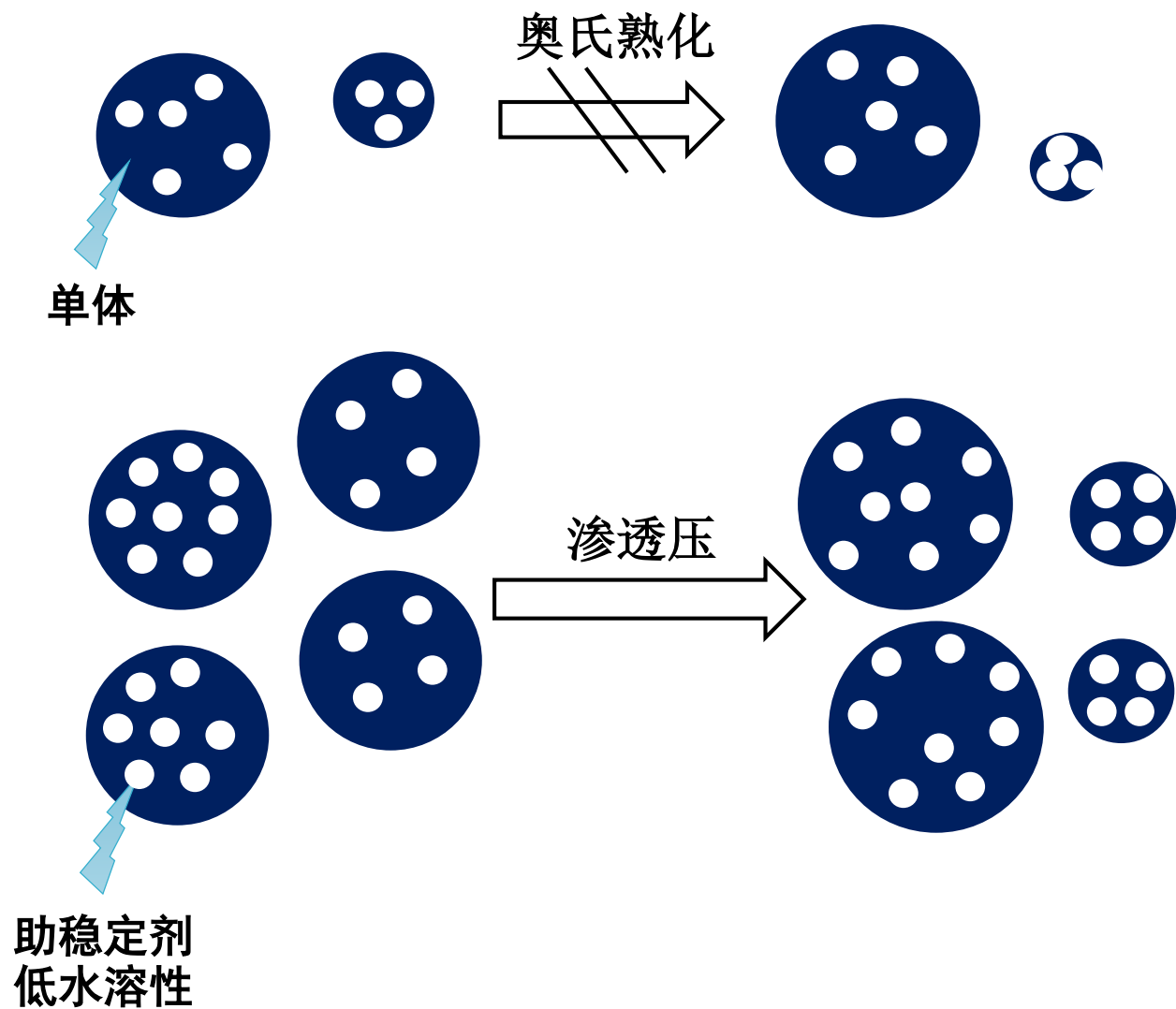


微乳液

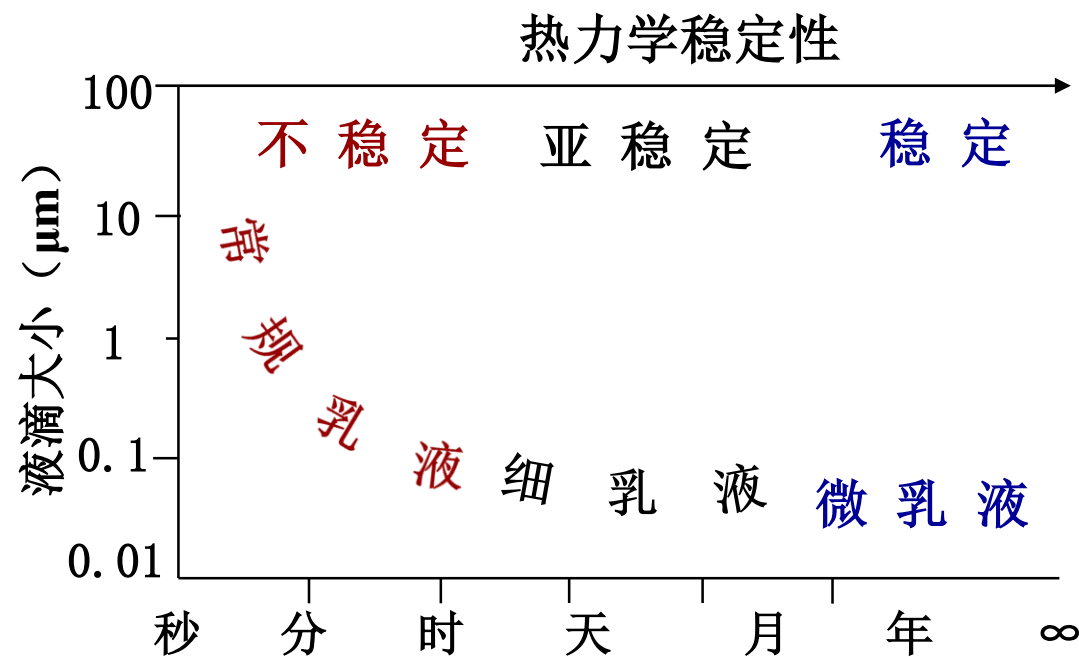
● 细乳液稳定机理



参考Biomacromolecules, 2020, 21, 4396重绘

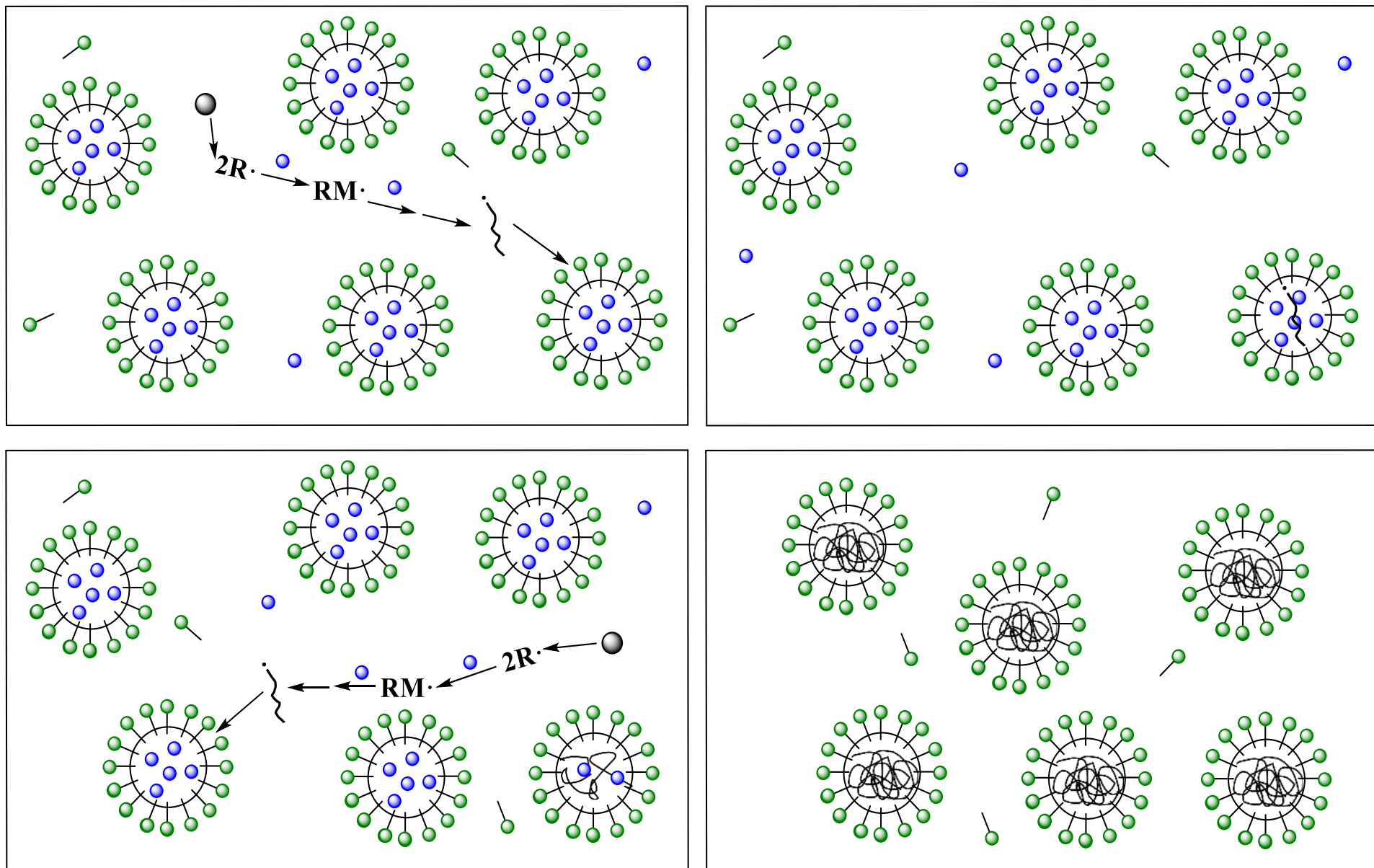


- 液滴间没有单体的扩散，重新分配和碰撞凝聚
- 细乳液的剪切稳定性高



参考Macromol Rapid Commun, 2001, 22, 896 重绘

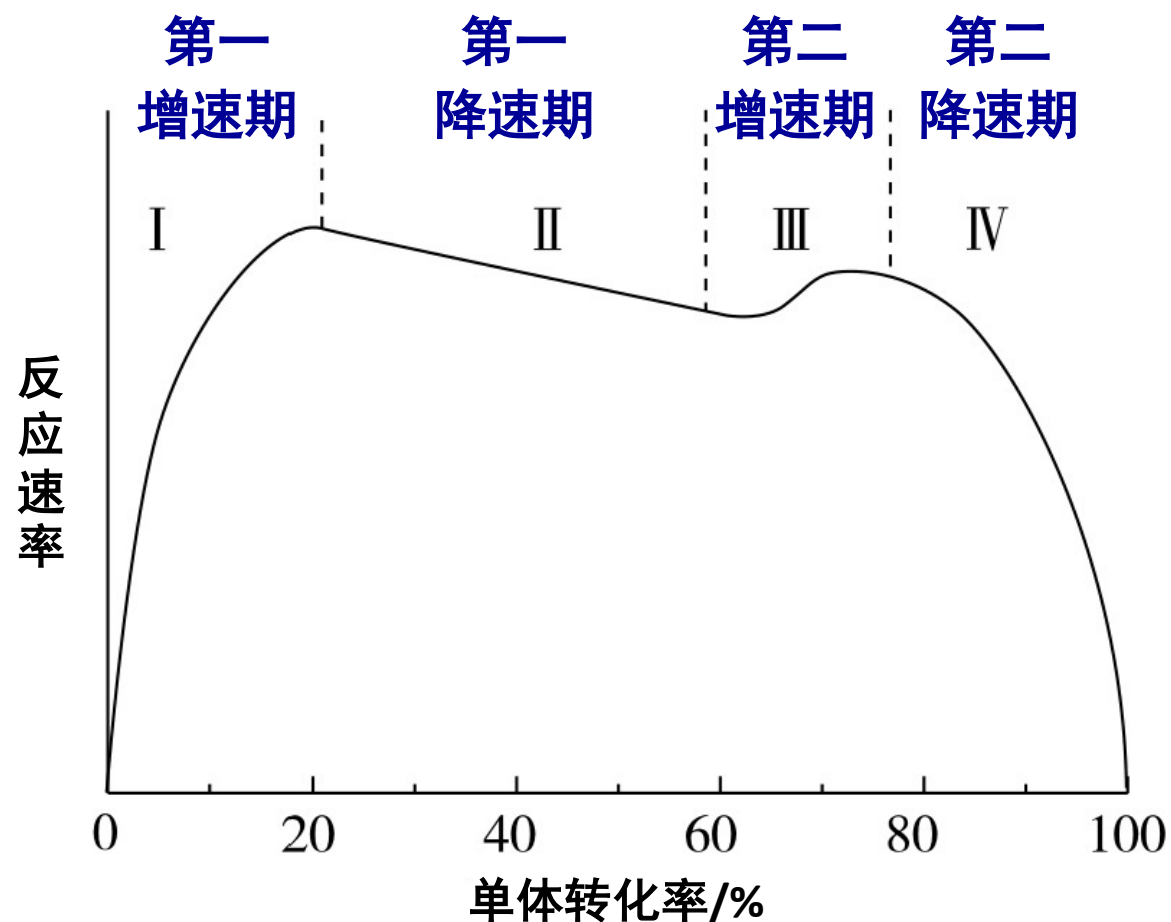
● 细乳液聚合机理



单体不需要
通过水相扩
散，可将强
疏水乙烯基
单体进行细
乳液聚合

● 细乳液聚合动力学及特点

无明显恒速期



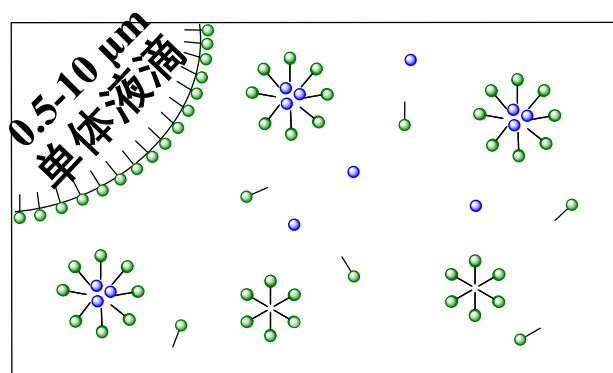
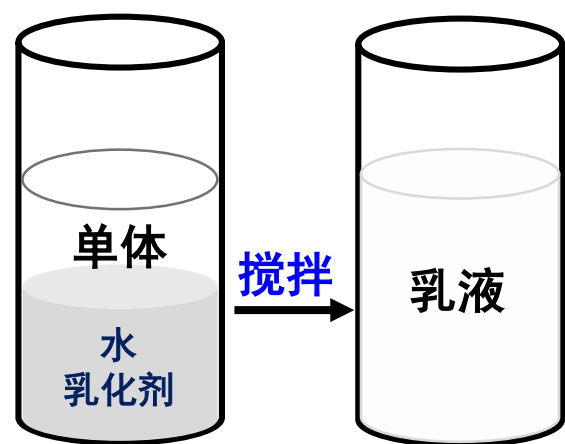
- ◆ 成核期较长，制得乳胶粒粒径大，粒径分布宽
- ◆ 适合连续乳液聚合
- ◆ 可制备高固含、低粘度的乳液
- ◆ 助乳化剂对产品性能影响

1. F. J. Schork. Ind Eng Chem Res, **2023**, 62, 2329.

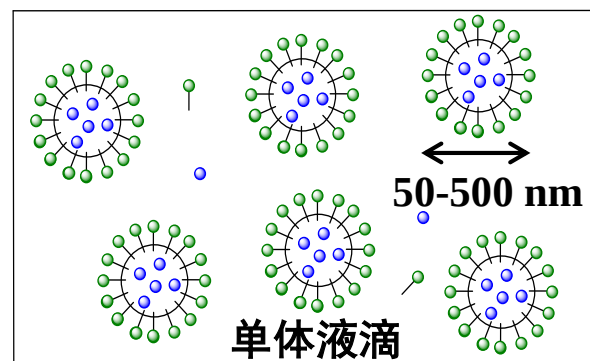
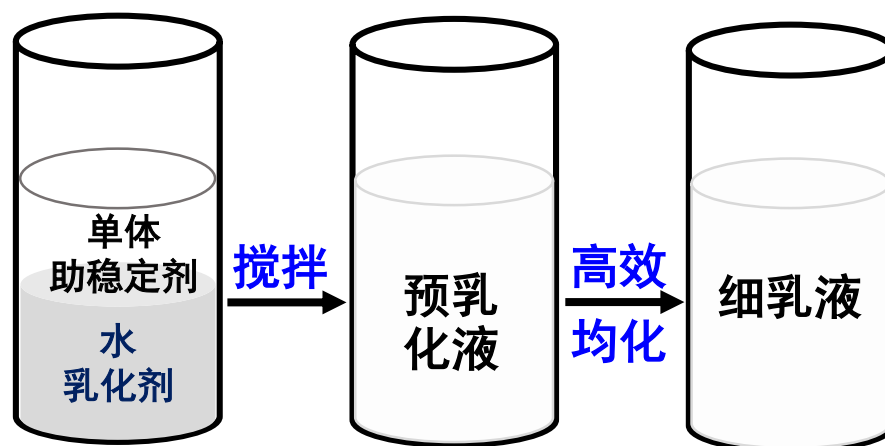
2. 吴超波等. 细乳液聚合应用研究进展. 涂料工业, 2023, 53(11), 65

微乳液聚合

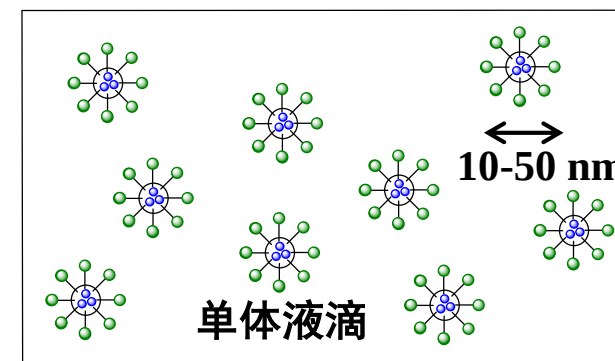
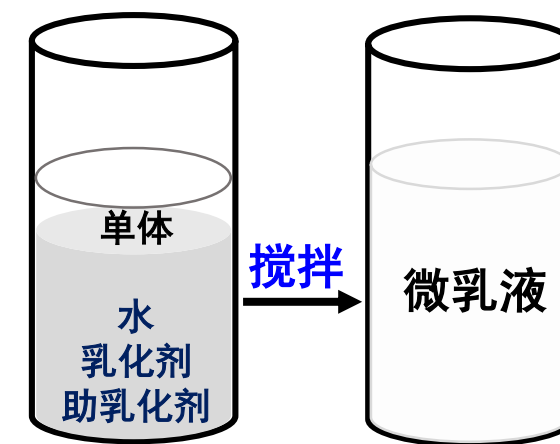
如何使单体液滴更细小？ 单体用量少（ $<10\%$ ），乳化剂用量大（ $>$ 单体量），并加入助乳化剂（主要为戊醇）



常规乳液



细乳液



微乳液

● 微乳液结构

正相 (O/W) 微乳液

反相 (W/O) 微乳液

中间态的双连续相微乳液

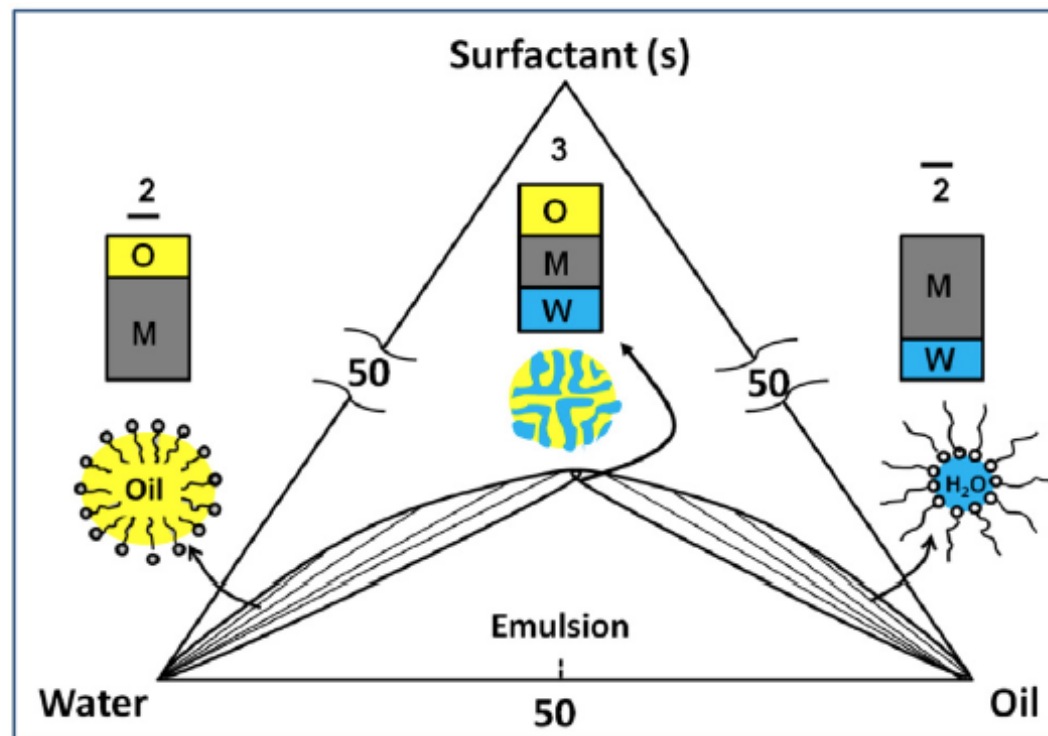
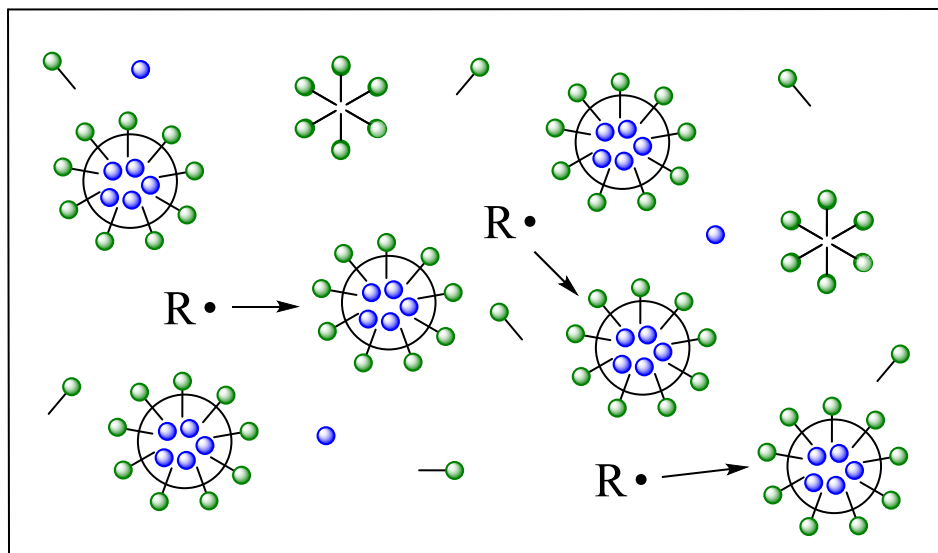


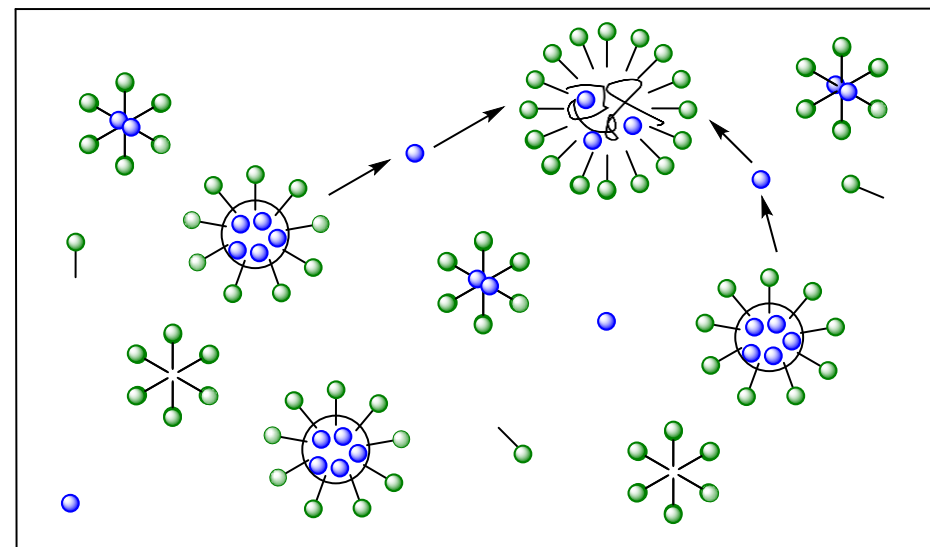
Fig. 1. Typical water-surfactant-oil ternary phase diagram depicting the microemulsion structures in the multi-phase region.

● O/W微乳液聚合机理

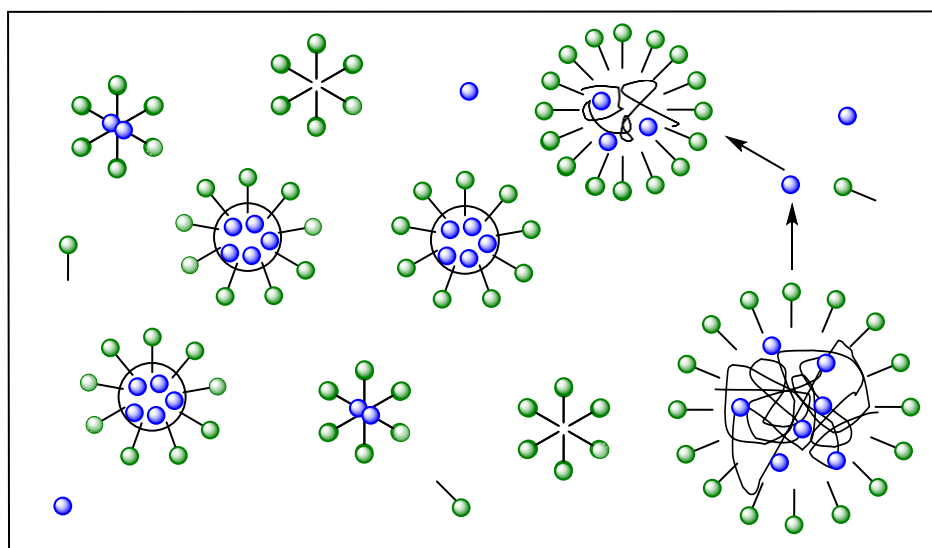
单体
液滴
成核



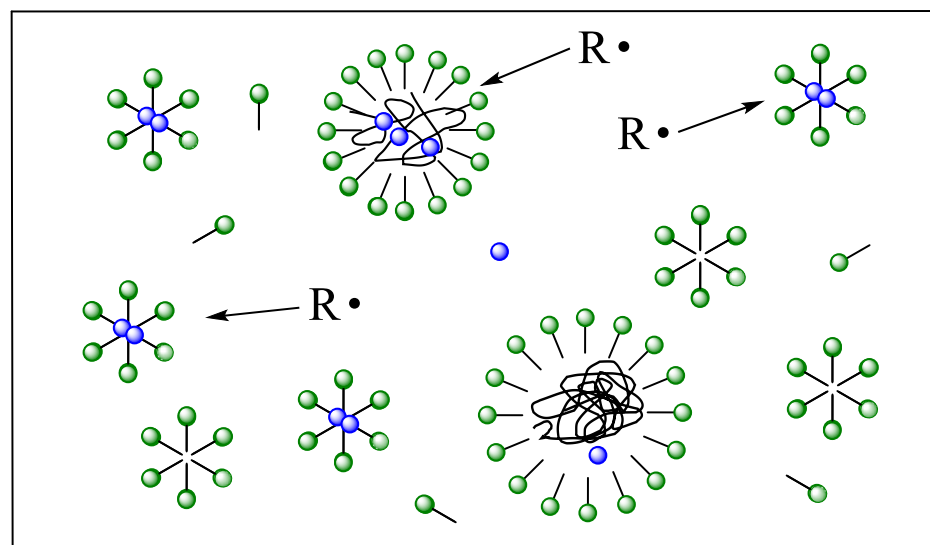
单体
扩散
过程



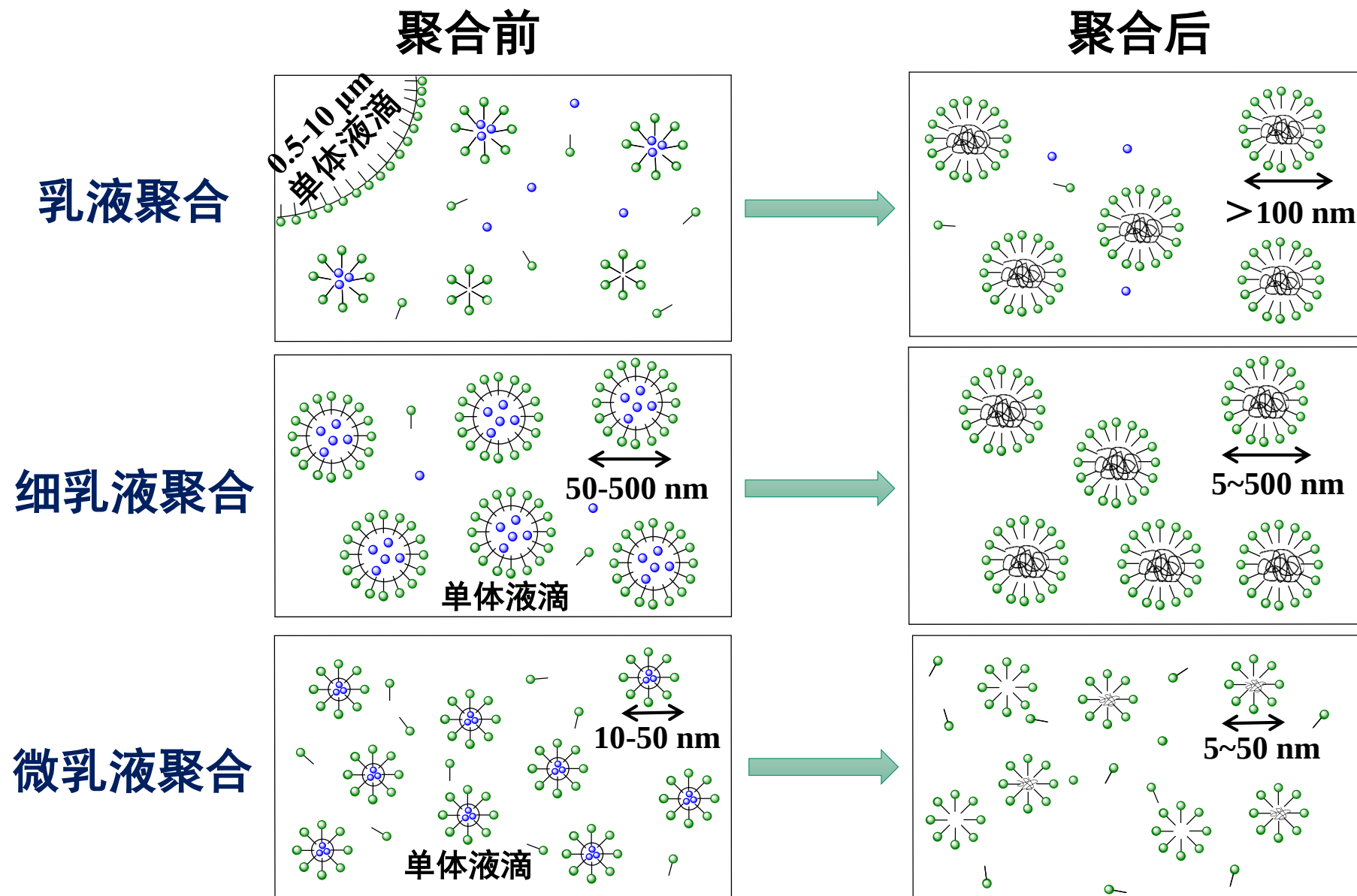
单体
扩散
过程



乳胶粒
和胶束
竞相捕
捉水相
自由基



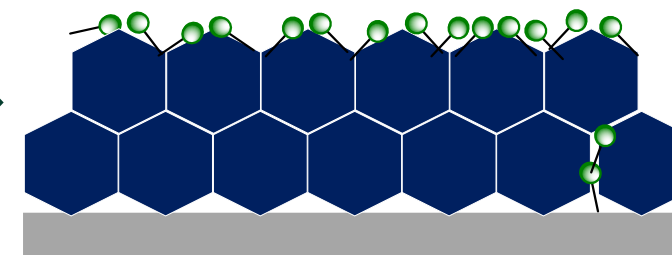
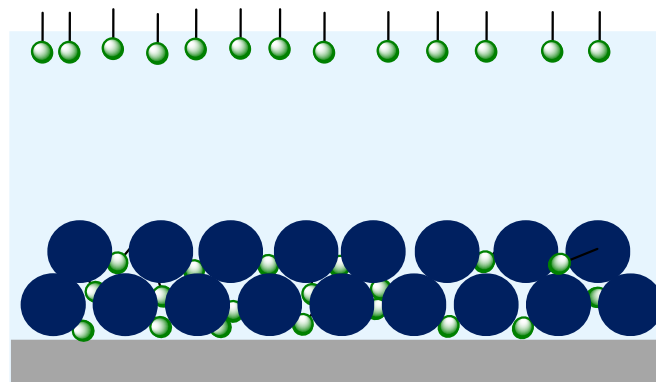
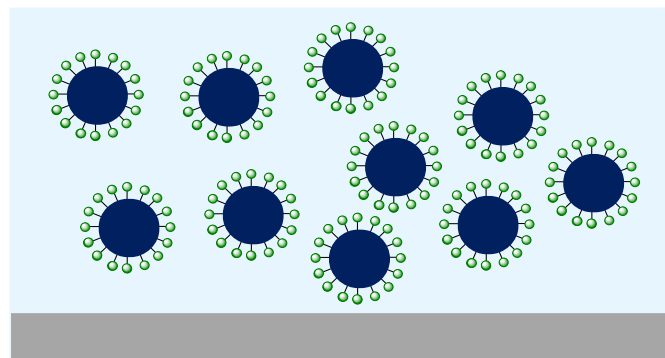
● 乳胶粒粒径比较



参考Macromol Rapid Commun, 2001, 22, 896-936重绘

无皂乳液聚合

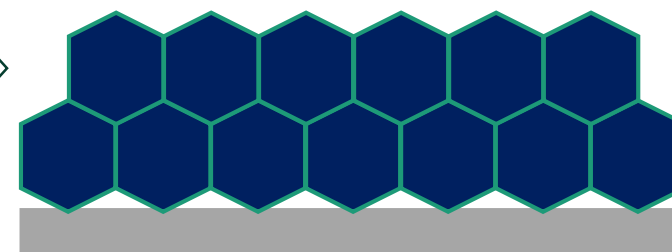
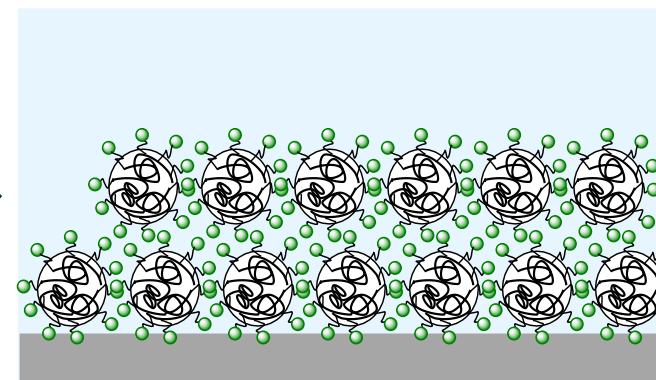
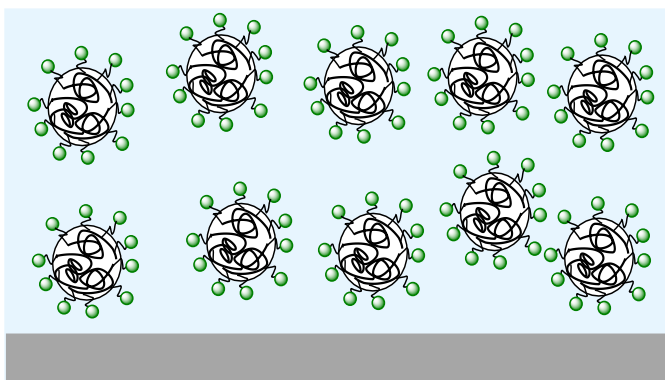
常规乳液



乳化剂残留的影响？如何解决？不加乳化剂

乳液稳定性？

无皂乳液



◆ 引入可离子化的引发剂或反应性乳化剂

◆ 调整聚合反应的分散介质

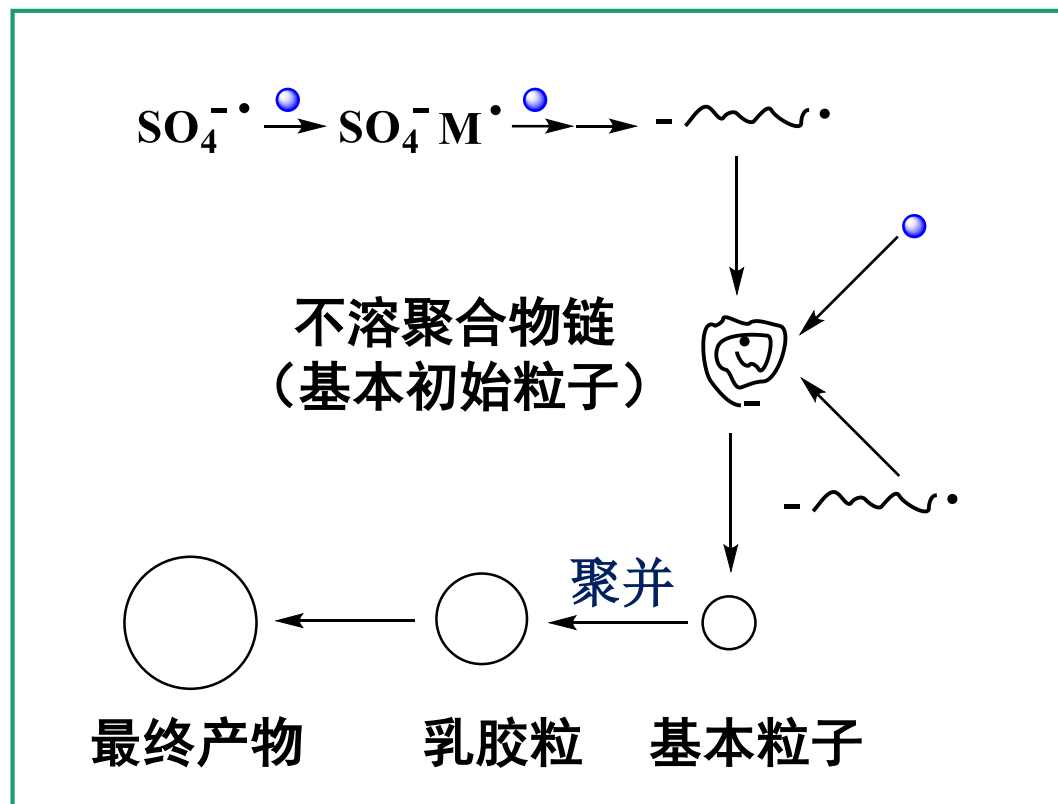
◆ 引入亲水性共聚单体

◆ 选择适当的制备工艺

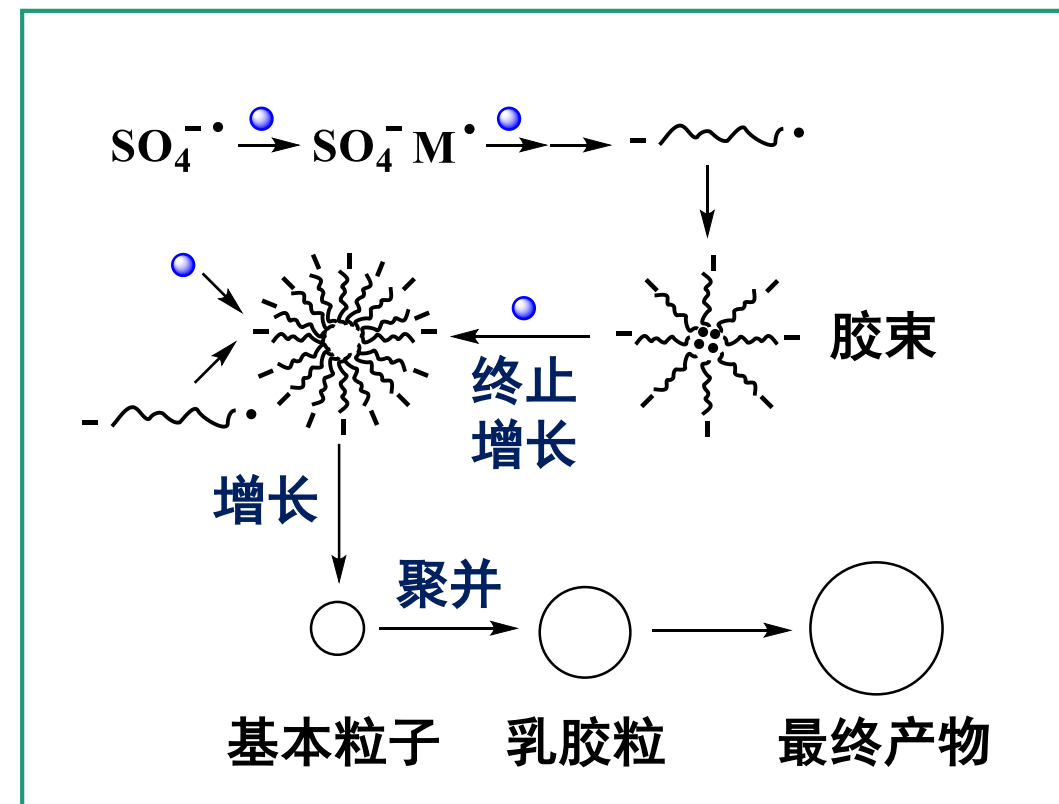
● 无皂乳液聚合机理

以过硫酸盐引发为例：

参考J Polym Sci Polym Chem, 1977, 15, 2193重绘



均相成核



低聚物胶束成核

无皂乳液聚合乳胶粒子的粒径分散性好，粒径较常规乳液聚合大